DCS GUIDE

MI-8MTV2

By Chuck

LAST UPDATED: 21/12/2016

目次

- PART 1 – はじめに
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと計器
- PART 4 – 飛行前点検と飛行計画
- PART 5 – スタートアップ
- PART 6 – 離陸
- PART 7 – 着陸とシャットダウン
- PART 8 – エンジン管理
- PART 9 – ヘリコプターの飛行原理

PART 10 – オートローテーション
PART 11 – MISSION TYPES AND ROTORCRAFT OPERATION
PART 12 – 兵器とカウンターメジャー
PART 13 – 無線通信
PART 14 – 無線ナビゲーション
PART 15 – AP-34B オートパイロット
PART 16 – その他

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – INTRODUCTION

"**HELICOPTERS SUCK!**" is the first thing I said when I crashed my Huey for the first time. This is what many people among the flight sim community think as well. Choppers are slow, blocky, noisy, sluggish… who would want to be a glorified taxi driver when you could be Maverick and save the world at Mach 1.5?

Well, you should! Why? Simply because helicopter pilots have one of the most dangerous jobs in the world. You have to be one hell of a pilot to fly one of those. Or batshit insane. Or a bit of both. Flying a helicopter is challenging, and one of the most rewarding experiences I ever had in a flight sim.

Flying helicopters is difficult, much more difficult than flying an airplane. Helicopters are marvellous and totally insane creations. They seem unnatural, intricate and many pilots who come from the jet or prop plane world have difficulties to learn to fly helicopters since it requires a different way of thinking. I had the chance to meet a real life Huey pilot who was kind enough to show me the basics of how to "think" like a chopper pilot. I will attempt to share what I learned from him with you, and hopefully you will benefit from it like I did.

It took me many tries, many crashes, a lot of cursing… but in the end I realized that the DCS MI-8, alongside the UH-1H Huey, is one of the most fun and interesting modules I ever had the chance to fly. Real-life helicopter pilots agree with me on this: the Mi-8 you are about to fly is one of the finest modules ever made flight model wise, on par with the Huey (also created by Belsimtek). If you think you learned to fly choppers from ARMA, Take On Helicopters, FSX or Battlefield, think again. You've seen nothing yet. The Vortex Ring State is one brutal wake up call. ☺

"Peter Pilot" is the nickname given to novice helicopter pilots. At the beginning, we all suck. Get used to it, and you won't feel as frustrated as I was in the beginning. The human brain is just not engineered to think like a helicopter… but with proper training and a bit of practice, you will get the hang of it in no time. Understanding is half the training, so put your thinking cap on.

Give the Mi-8 a chance, and I promise you that you will not regret it.

PART 1 – INTRODUCTION

The Mil Mi-8 “Magnificent Eight” is truly the most underrated module in the DCS hangar. Why does the Huey get all the love while the Mi-8 gathers dust? The answer is simple: people just don’t know much about it.

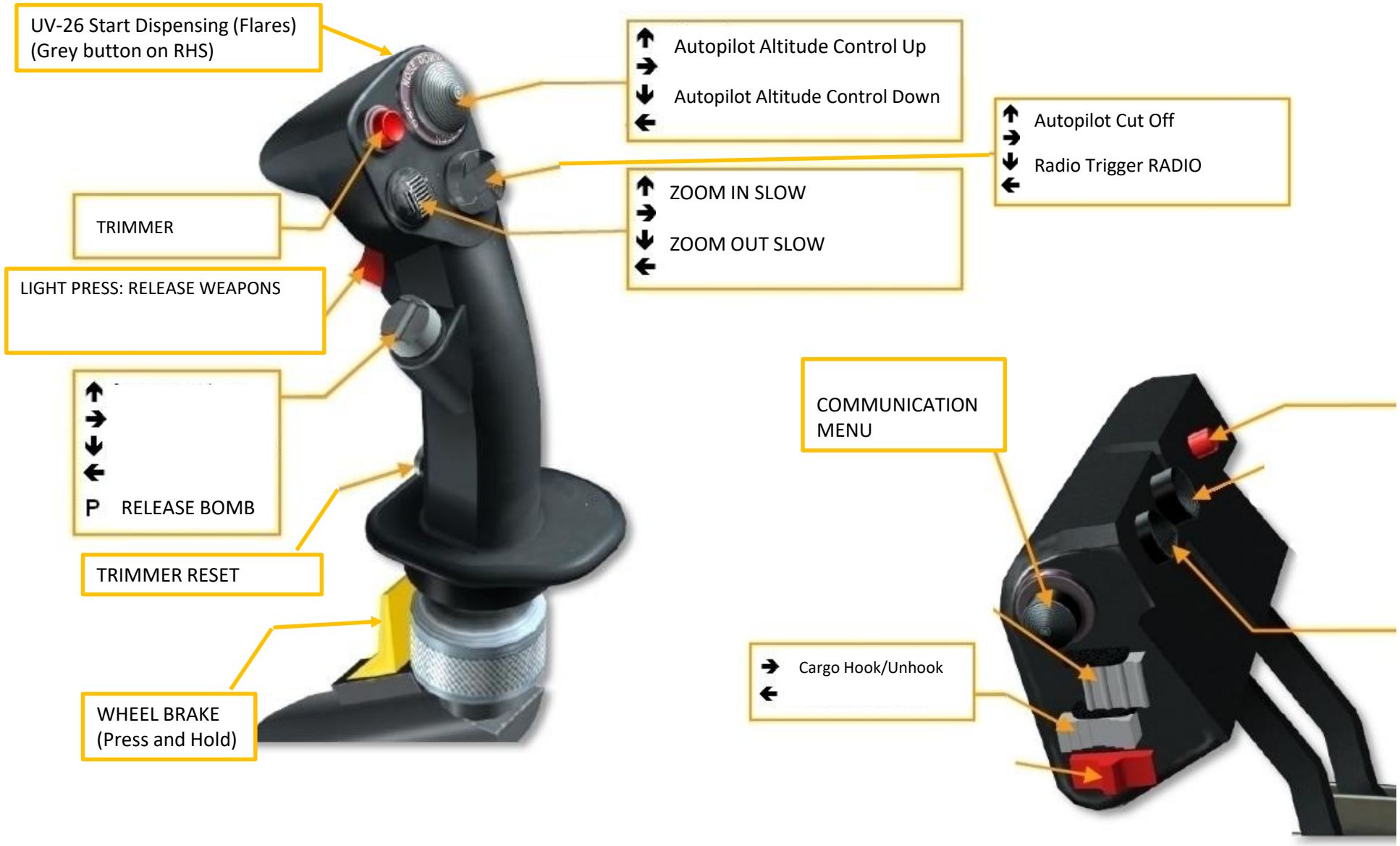
Buying a DCS module is just like buying a car: in order to want it, you need an emotional connection with it. Since ~~Capitalist Pigs~~ Westerners like myself have grown up watching movies about the Vietnam War and Hueys dropping GIs into the jungle, we have not heard much about the Mi-8 helicopter. Yet, the Mi-8 has a long and rich history and is a big part of the russian aviation heritage. The Americans had Vietnam and the Huey… the Soviet Union had Afghanistan and the Mi-8.

During the Soviet-Afghan war of 1979-1989, the Mi-8s confirmed that saving human lives is the main task for a rotary-wing machine. Search-and-rescue missions made up on average 10 per cent of the total number of the army aviation sorties. For many soldiers, the helicopter remained their last hope. The history of the Mi-8's employment in the 40th Army contains countless examples when airmen who had ejected after being shot down, wounded or sick soldiers and personnel cut off from their units were sought out and evacuated. In most cases such operations were conducted under fierce fire and were performed by the crews of the Mil' 'workhorses‘, at the immediate risk of their own lives. It is the Mi-8 that allowed the Soviet forces in Afghanistan to fulfill the order stipulating that not a single wounded, shell-shocked or dead soldier should be left behind on the battlefield.

For its wonderful performance characteristics, handling, and ease of flight and maintenance operations, personnel transitioning from the Mi-4 to the Mi-8 dubbed the new helicopter "Vasilissa the Beautiful". By 1969, the Mi-8 completely replaced the Mi-4 on the production line. Its production rates grew year by year reaching several hundred helicopters per year. From 1965 to 1996, the Kazan Helicopter Plant manufactured, in different modifications, a total of four and a half thousand Mi-8s powered by TV2-117 engines. In 1970, the Ulan-Ude Helicopter Plant started production of the Mi-8 in parallel with Kazan. To date this facility has produced more than 3700 Mi-8s powered by TV2-117 engines. In 1981, the Mi-8MT debuted at the Paris air show. For promotional reasons, it was designated Mi-17, which became its export designation on the world market. This is why we have public access to Mi-17 manuals (which are the same as the ones for the Mi-8 in everything but name).

The Mi-8 is a delight to fly. You feel like a shirtless badass riding a polar bear in the Siberian winter. It is very stable, very powerful and the minute you leave the ground, you will instantly understand why the Russians called the Mi-8 “the Magnificent Eight”.

PART 2 – CONTROLS SETUP

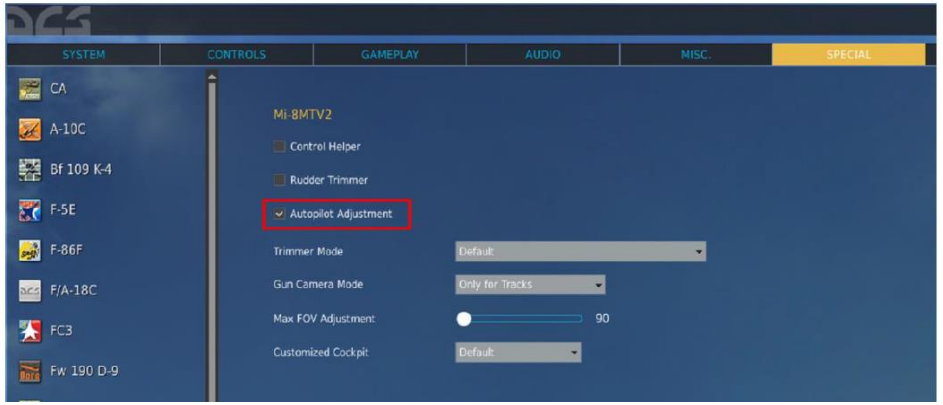


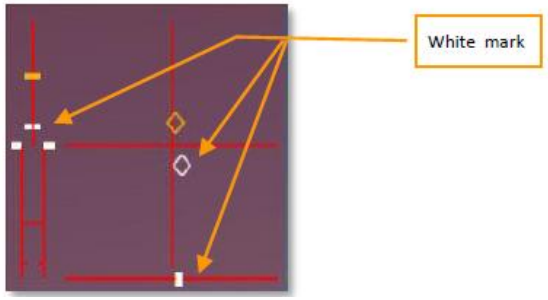
PART 2 – CONTROLS SETUP

CONTROLS SETUP

CONTROLS FOR GUNNERS, CREW & INTERFACE MANAGEMENT

• SET PILOT SEAT	SWITCHES TO PILOT SEAT (“1” BY DEFAULT)
• SET COPILOT SEAT	SWITCHES TO COPILOT SEAT (“2” BY DEFAULT)
• SET TECHNICIAN SEAT	SWITCHES TO FLIGHT ENGINEER SEAT (“3” BY DEFAULT)
• SET (LEFT) GUNNER SEAT	SWITCHES TO LEFT GUNNER SEAT (“4” BY DEFAULT)
• AI (LEFT) GUNNER ROE ITERATE (L_CTRL+ L_WIN+4)	ITERATES RULES OF ENGAGEMENT LEFT GUNNER HOLD FIRE / RETURN FIRE / FREE FIRE (AT WILL)
• AI BACK GUNNER ROE ITERATE (L_CTRL + 5)	ITERATES RULES OF ENGAGEMENT REAR GUNNER HOLD FIRE / RETURN FIRE / FREE FIRE (AT WILL)
• AI (LEFT) GUNNER BURST SWITCH (L_SHIFT+ L_WIN+4)	ITERATES FIRING BURST LENGTH FOR LEFT GUNNER SHORT BURST / LONG BURST
• AI BACK GUNNER BURST SWITCH (L_SHIFT + 5)	ITERATES FIRING BURST LENGTH FOR REAR GUNNER SHORT BURST / LONG BURST
• ADJUST AUTOPILOT	TURNS AI AUTOPILOT ON/OFF (RALT+A)
• SHOW GUNNER PANEL	TOGGLE GUNNER PANEL INTERFACE (RALT+RSHIFT+K)
• SHOW CONTROLS INDICATOR	TOGGLE CONTROL INDICATOR INTERFACE (RCTRL+ENTER)





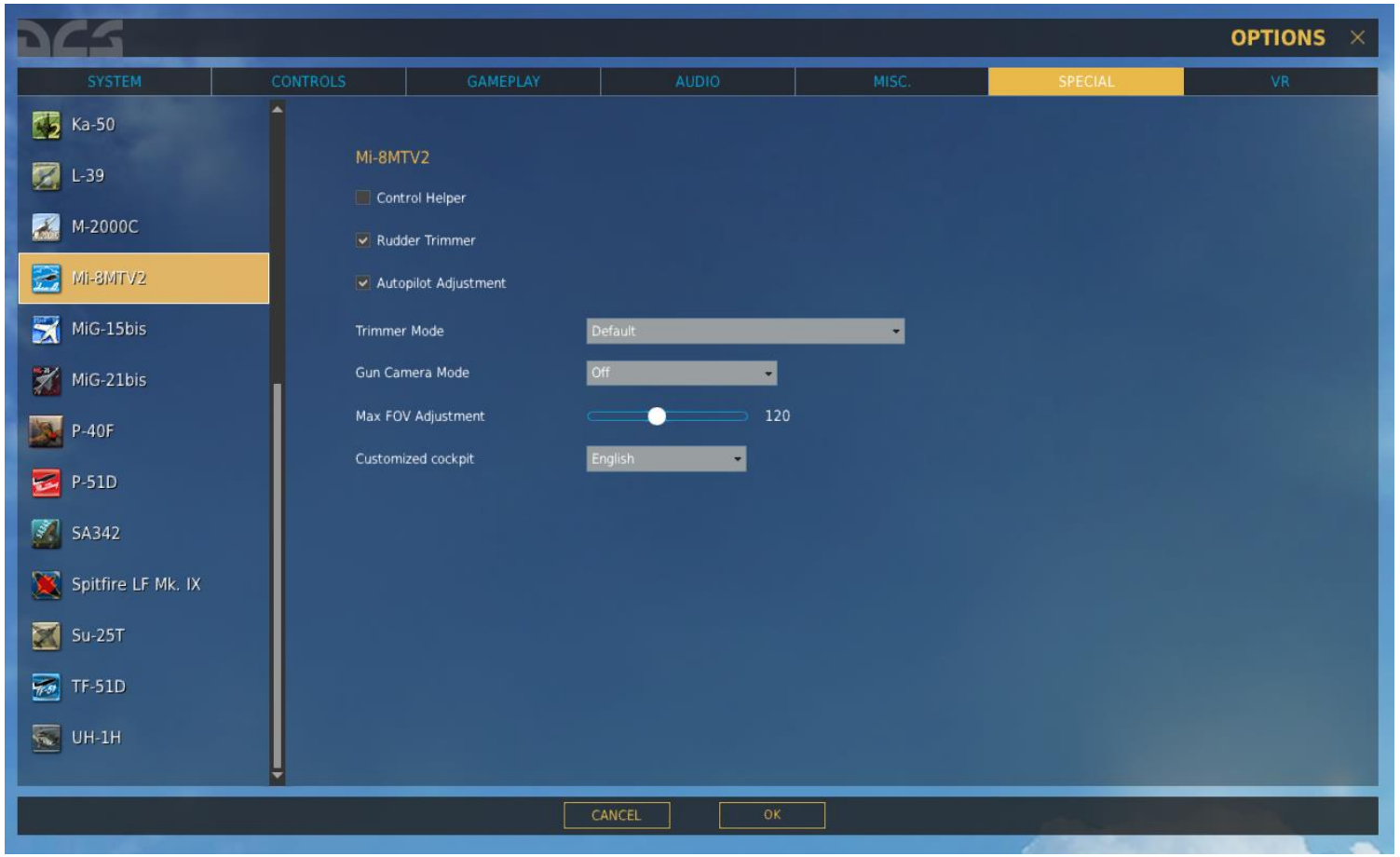
NOTE: THESE LABELS ARE ONLY VISIBLE IF YOU HAVE THE “CONTROL HELPER” OPTIONS TICKED IN THE “SPECIAL – MI-8” OPTIONS TAB.
ALSO, THE “AI AUTOPILOT” FEATURE WILL ONLY BE AVAILABLE IF THE “AUTOMATIC ADJUSTMENT” OPTION IS CHECKED IN THE “SPECIAL” OPTIONS TAB.

PART 2 – CONTROLS SETUP

CONTROLS SETUP

CONTROLS FOR GUNNERS, CREW & INTERFACE MANAGEMENT

- **MAKE SURE THAT IN YOUR OPTIONS, IN THE "SPECIAL" TAB, AUTOMATIC ADJUSTMENT, RUDDER TRIMMER AND CUSTOMIZED COCKPIT: ENGLISH CHECKBOXES AND MENUS ARE TICKED! NOTE THAT RUDDER TRIMMER IS OPTIONAL AND UP TO YOUR PERSONAL TASTE. THE REAL LIFE MI-8 HAS IT (PEDALS REMAIN IN PLACE ONCE TRIMMED) BUT MOST RUDDER PEDALS WE HAVE HAVE SPRINGS THAT MAKE RUDDER TRIM IMPRACTICAL.**



PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

適切に軸を割り当てることは重要です。ここにいくつかののアドバイスがあります。

軸（アクシス）を割り当てるには、AXIS ASSIGNをクリックして下さい。上のスクロールメニューでAXIS COMMANDSを選択することでも出来ます。

軸のカーブや反応性を調節するには、調節した軸をクリックして選択してから、 AXIS TUNEをクリックして下さい

PART 2 – CONTROLS SETUP

コントロール設定

次の軸はバインド（割当）してください:

- CYCLIC PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21)
- CYCLIC ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 85, CURVATURE AT 21)
- RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 14)
- COLLECTIVE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 11)
- THROTTLE (CORRECTOR) – CONTROLS ENGINE RPM

コントロールについて

あなたが飛行機中心でヘリコプターに詳しくない場合、コレクティブやサイクリックという言葉にピンとこないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラピッチを変えてエンジンRPMを調節し、スロットルを上げ下げして出力を調節します。ラダーペダルは垂直尾翼の向きを変えます

ヘリコプターでは逆になります。スロットルは決められた設定で固定し、コレクティブで出力を調節します。コレクティブはローター（プロペラブレード）のピッチを変えます。ラダーペダルはテイルローターのプロペラピッチを変えます。テイルローターによって発生する水平方向の力は、機体の水平/横方向の動きに直接影響します。一方、サイクリックは飛行機の操縦桿と同じ様に使用します。サイクリックはプッシュロッドでスワッシュプレートの動かしローターの向きをます。

簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使います。スロットルはRPMコントローラーの様に、サイクリックは操縦桿のように使います。

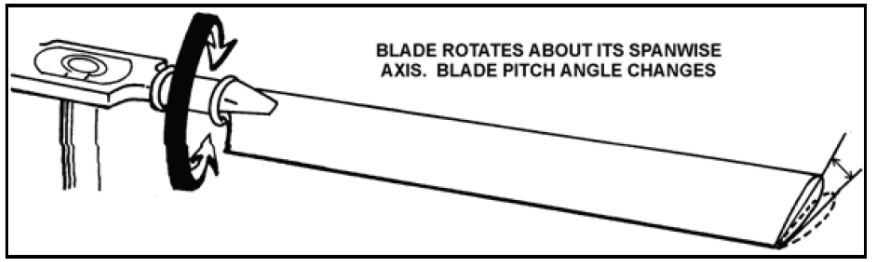
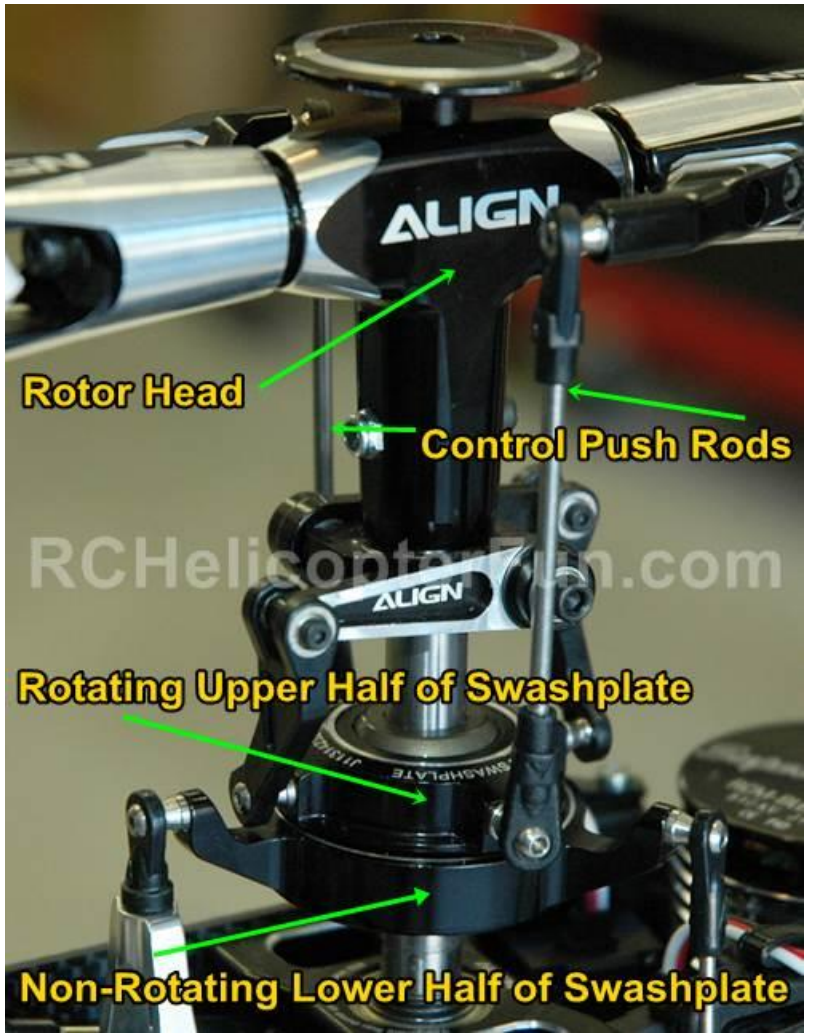


Figure 1-17. Feathering



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

シート選択コントロール

パイロット：1
コパイロット：2
フライトエンジニア：3
サイドガンナー：4

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

シート選択コントロール

パイロット：1
コパイロット：2
フライトエンジニア：3
サイドガンナー：4

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

ドアコントロール

左ドア: L_Ctrl+L_Shift+C
左ブリスタードア: L_Ctrl+C
右ブリスタードア: L_Shift+C
カーゴドア: L_Alt+L_Ctrl +C

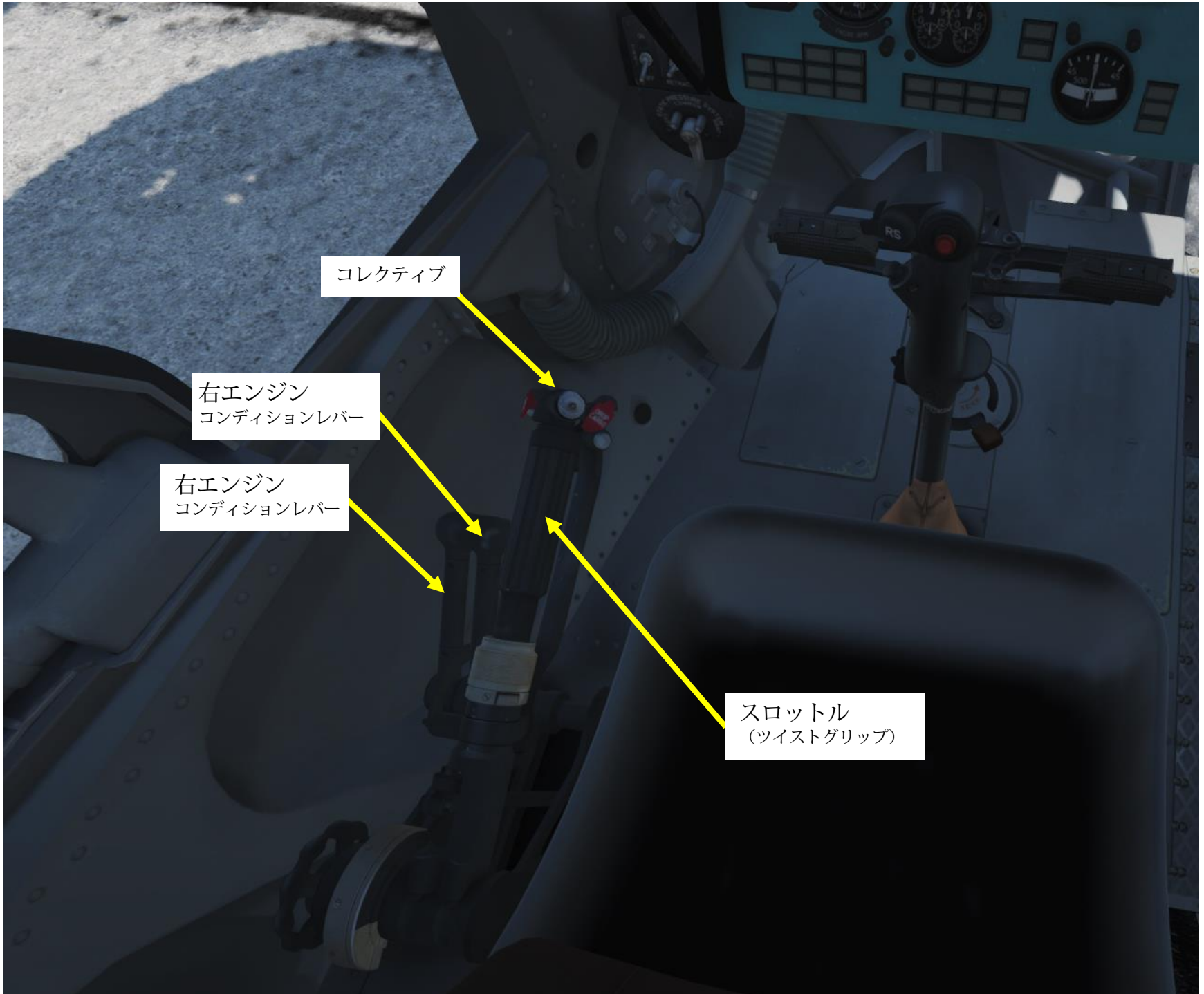
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

Рис. 9.51. Pilot's (left) collective control group:

1 – hand wheel (friction adjust); 2 – engine condition levers (ECLs); 3 – twist throttle; 4 – Emerg cargo release button; 5 – N2 trim INCR-DEC switch; 6 – searchlight control button; 7 – tactical external stores jettison button; 8 – CLUTCH RELEASE button.

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

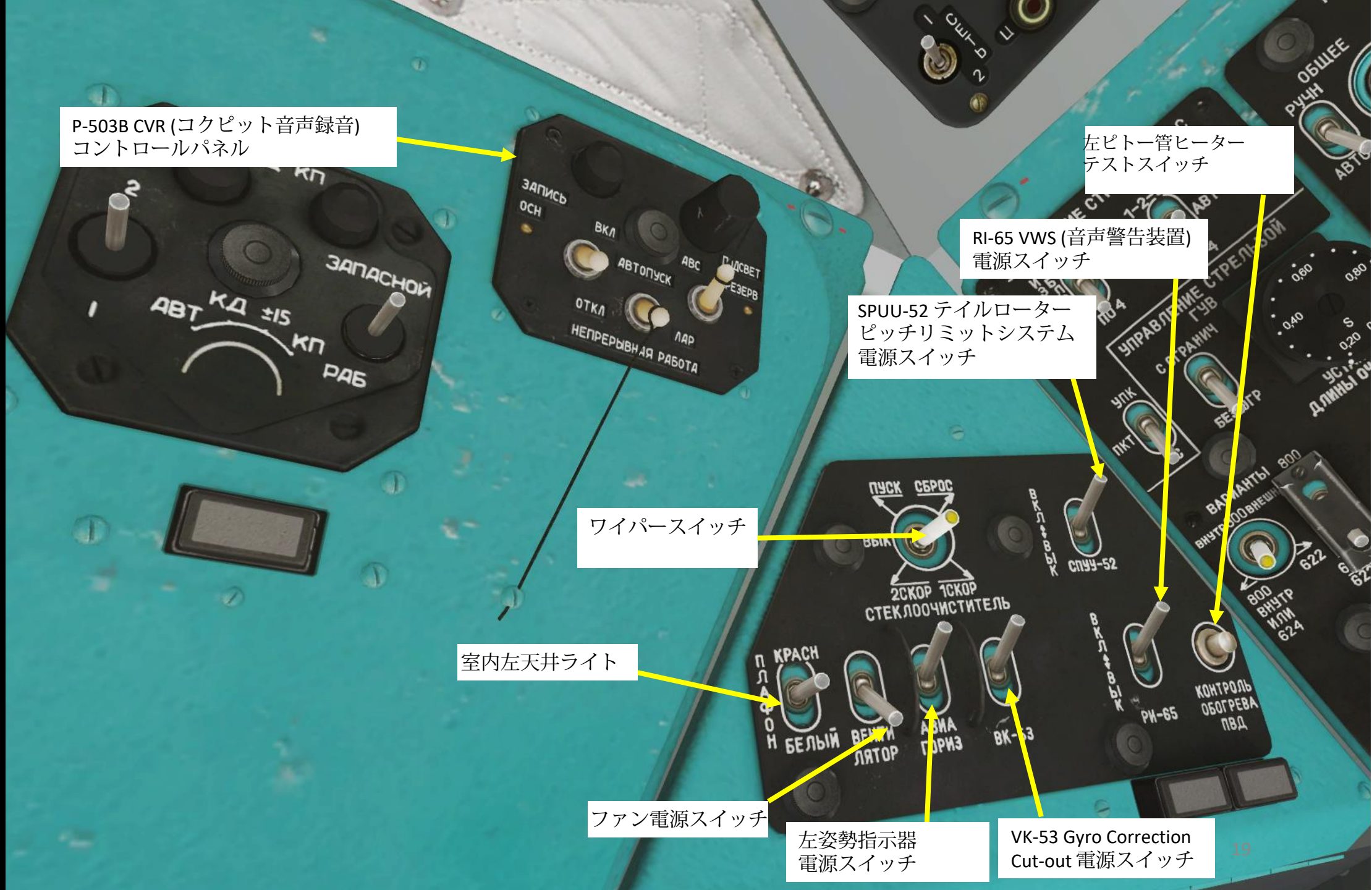


PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



P-503B CVR (コクピット音声録音)
コントロールパネル

ワイパースイッチ

室内左天井ライト

ファン電源スイッチ

左姿勢指示器
電源スイッチ

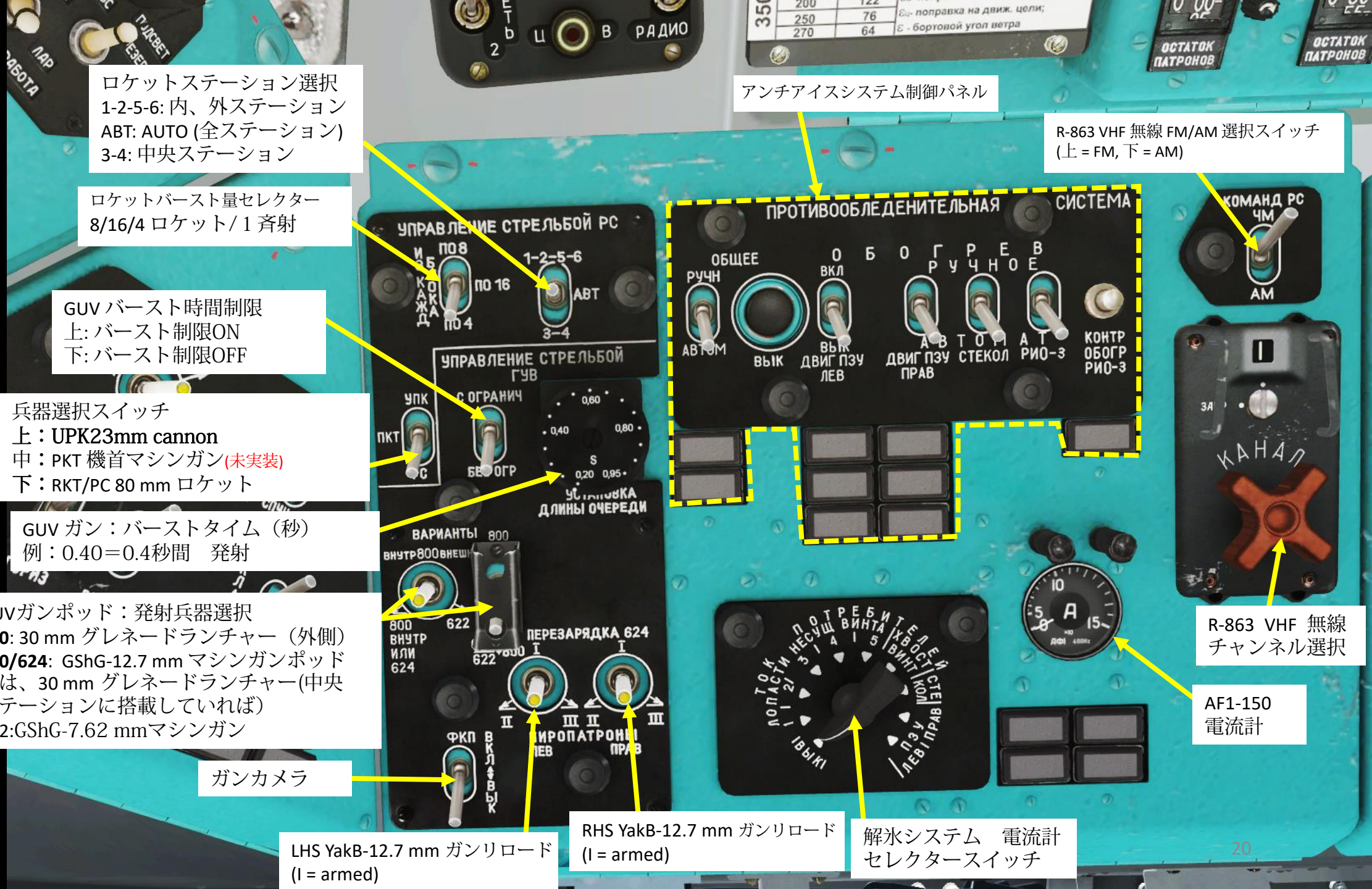
VK-53 Gyro Correction
Cut-out 電源スイッチ

左ピトー管ヒーター
テストスイッチ

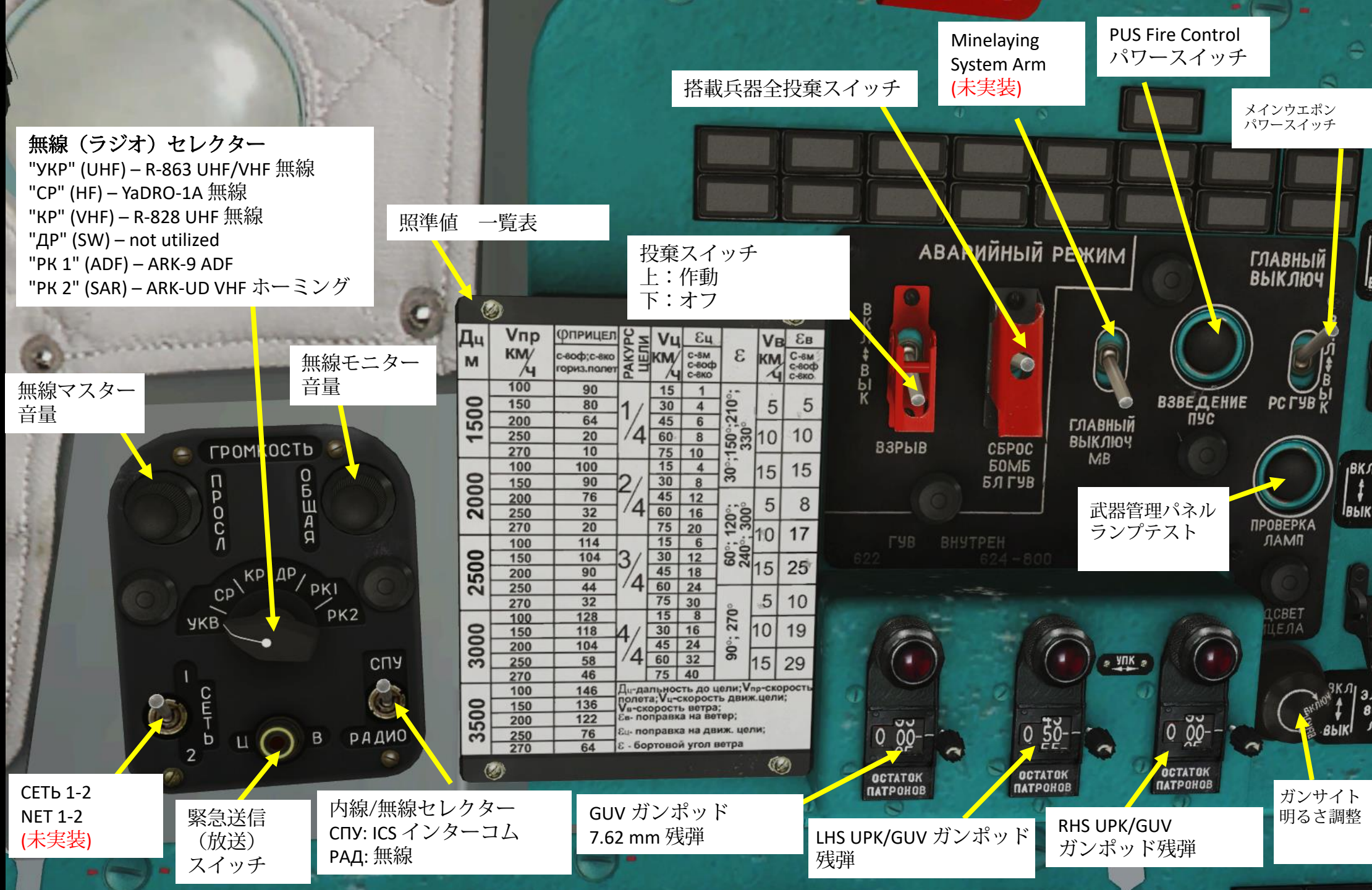
RI-65 VWS (音声警告装置)
電源スイッチ

SPUU-52 テイルローター
ピッチリミットシステム
電源スイッチ

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

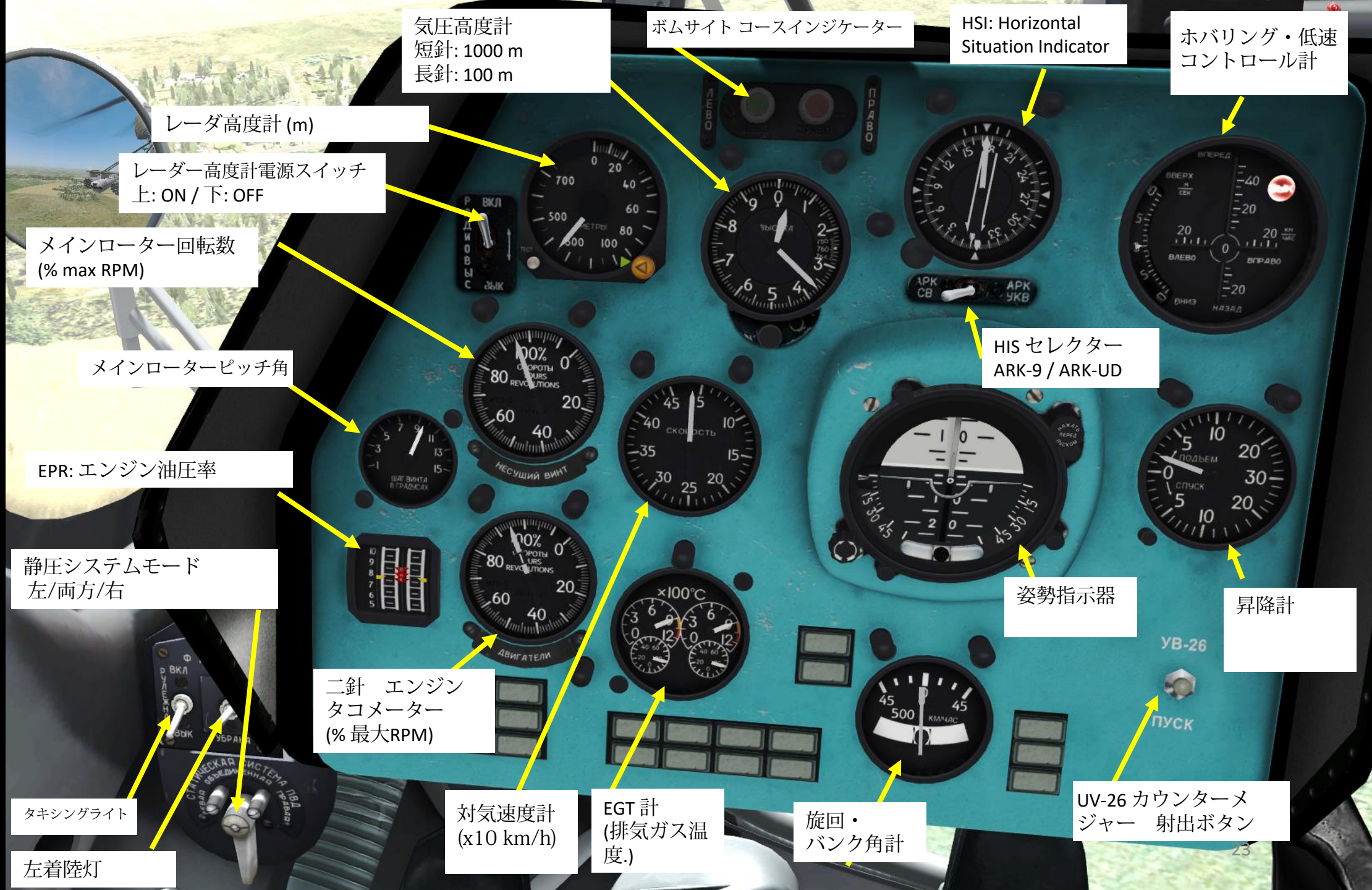


Дц м	Vпр км/ч	ФПРИЦЕЛ с-воф;с-вко гориз.полет	РАКУРС ЦЕЛИ	Vц км/ч	εц с-вм с-воф с-вко	ε	Vв км/ч	εв с-вм с-воф с-вко
1500	100	90	1/4	15	1	30°;150°;210°;330°	5	5
	150	80		30	4		10	10
	200	64		45	6		15	15
	250	20		60	8			
	270	10		75	10			
2000	100	100	2/4	15	4		5	8
	150	90		30	8		10	17
	200	76		45	12	60°; 120°; 240°; 300°	15	25
	250	32		60	16			
	270	20		75	20			
2500	100	114	3/4	15	6		5	10
	150	104		30	12		10	19
	200	90		45	18		15	29
	250	44		60	24			
	270	32		75	30			
3000	100	128	4/4	15	8	90°; 270°		
	150	118		30	16			
	200	104		45	24			
	250	58		60	32			
	270	46		75	40			
3500	100	146						
	150	136						
	200	122						
	250	76						
	270	64						

Дц-дальность до цели; Vпр-скорость полета; Vц-скорость движ.цели; Vв-скорость ветра; εв- поправка на ветер; εц- поправка на движ. цели; ε - бортовой угол ветра

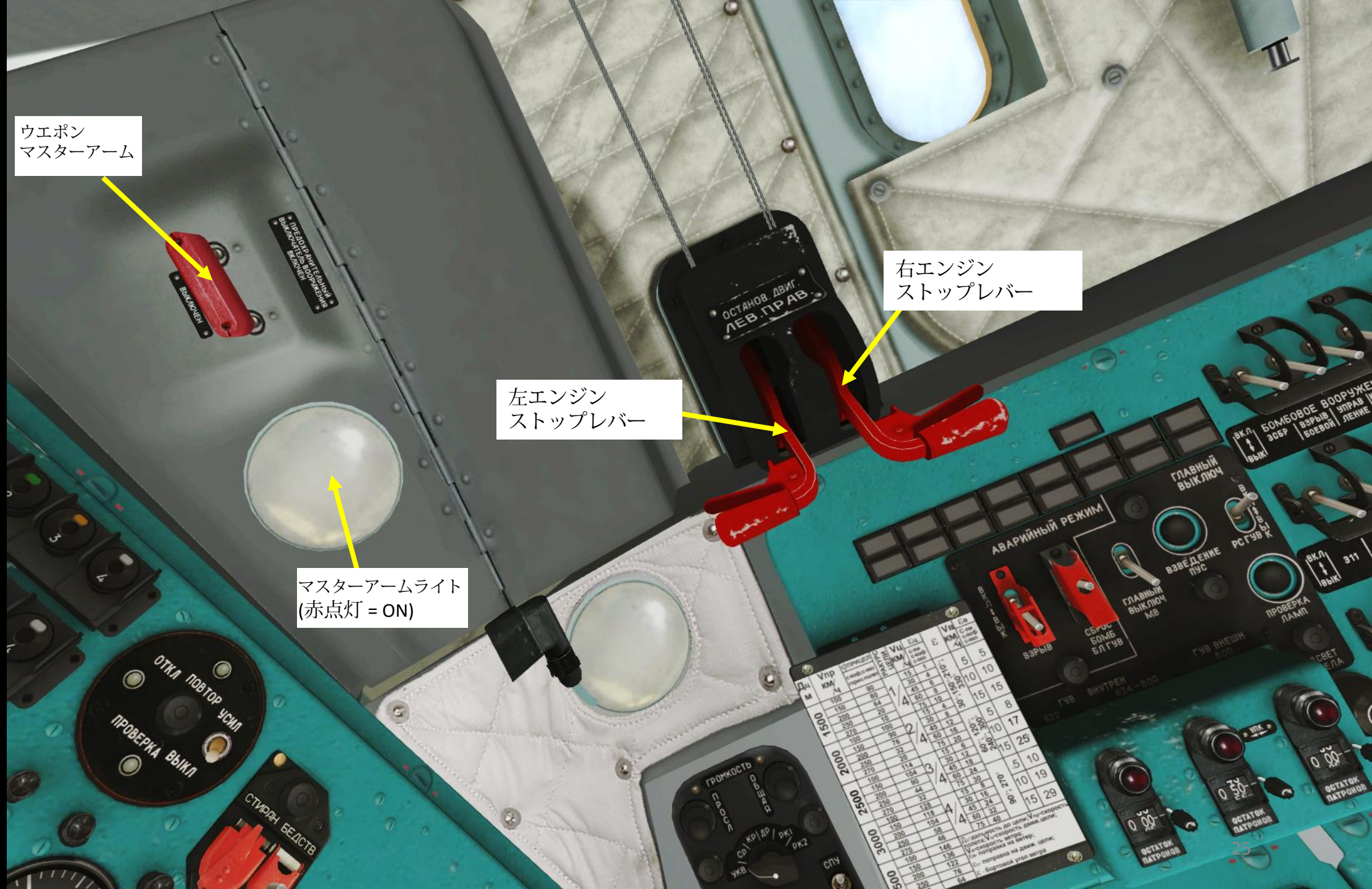
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

オートパイロット
Pitch & Roll 緑= ON

オートバイロット
高度維持
緑 = ON /赤 = OFF

オートバイロット
高度維持
緑 = ON /赤 = OFF

オートバイロット
Yaw / Roll / Pitch 調整

オートバイロット
高度調整
上=上昇/下=下降

SPUU-52 ピッチリミット作動スイッチ

SPUU-52 調節ノブ

SPUU-52 左右テストスイッチ

R-863 VHF 無線 プリセット/手動選択
上 = プリセット/下 = 手動

R-863 VHF 無線スケルチ
(ノイズ除去)

R-863 VHF 無線
周波数表示

R-863 VHF 無線
周波数チューナー

36V 計器での
使用変圧器
上: メイン
下:予備

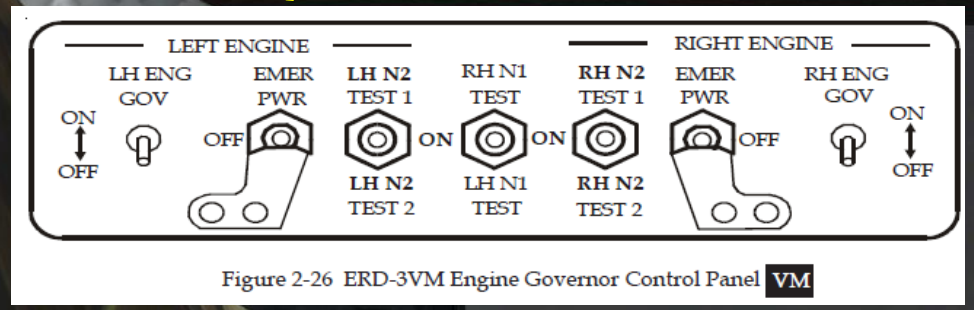
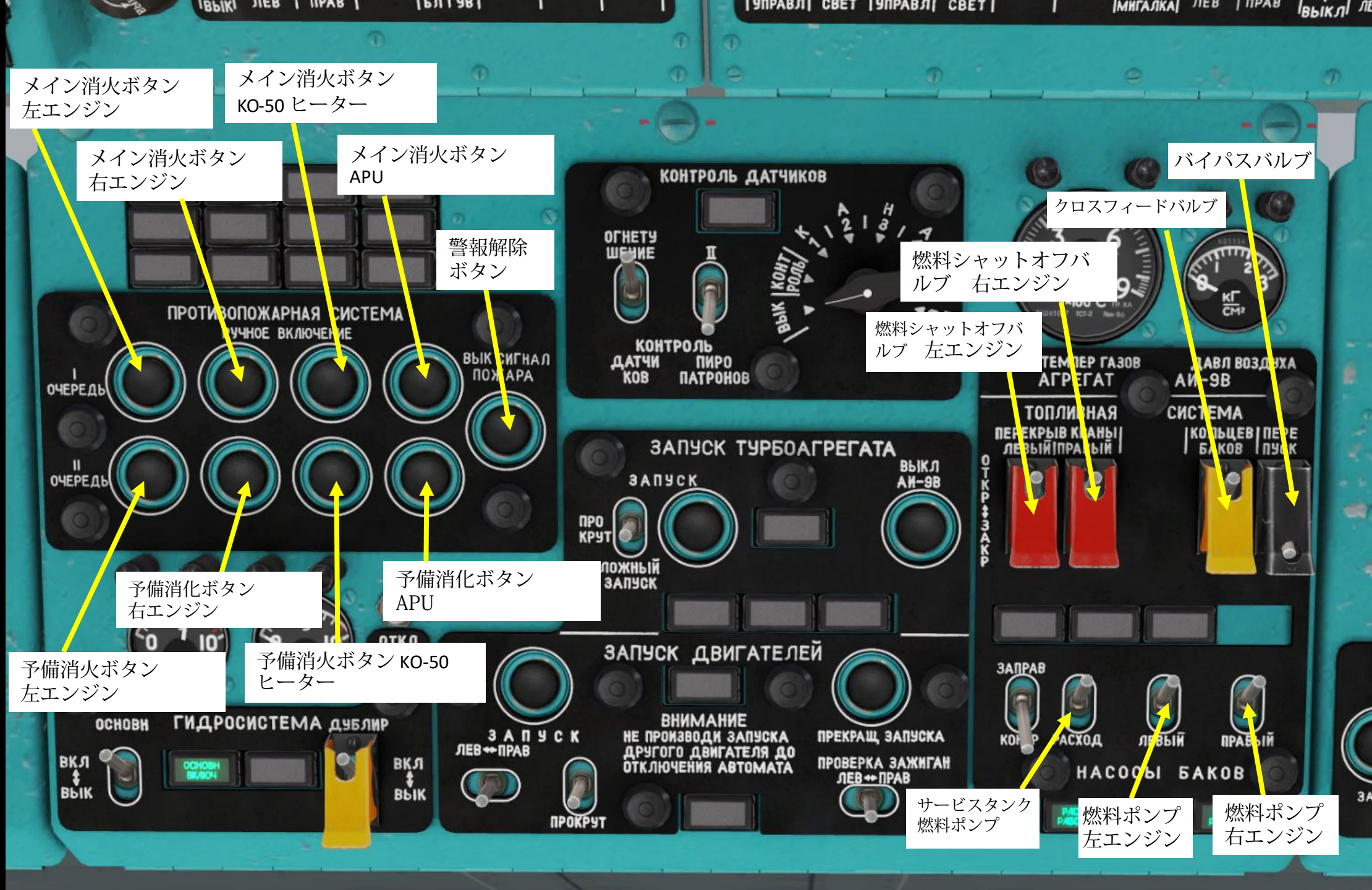
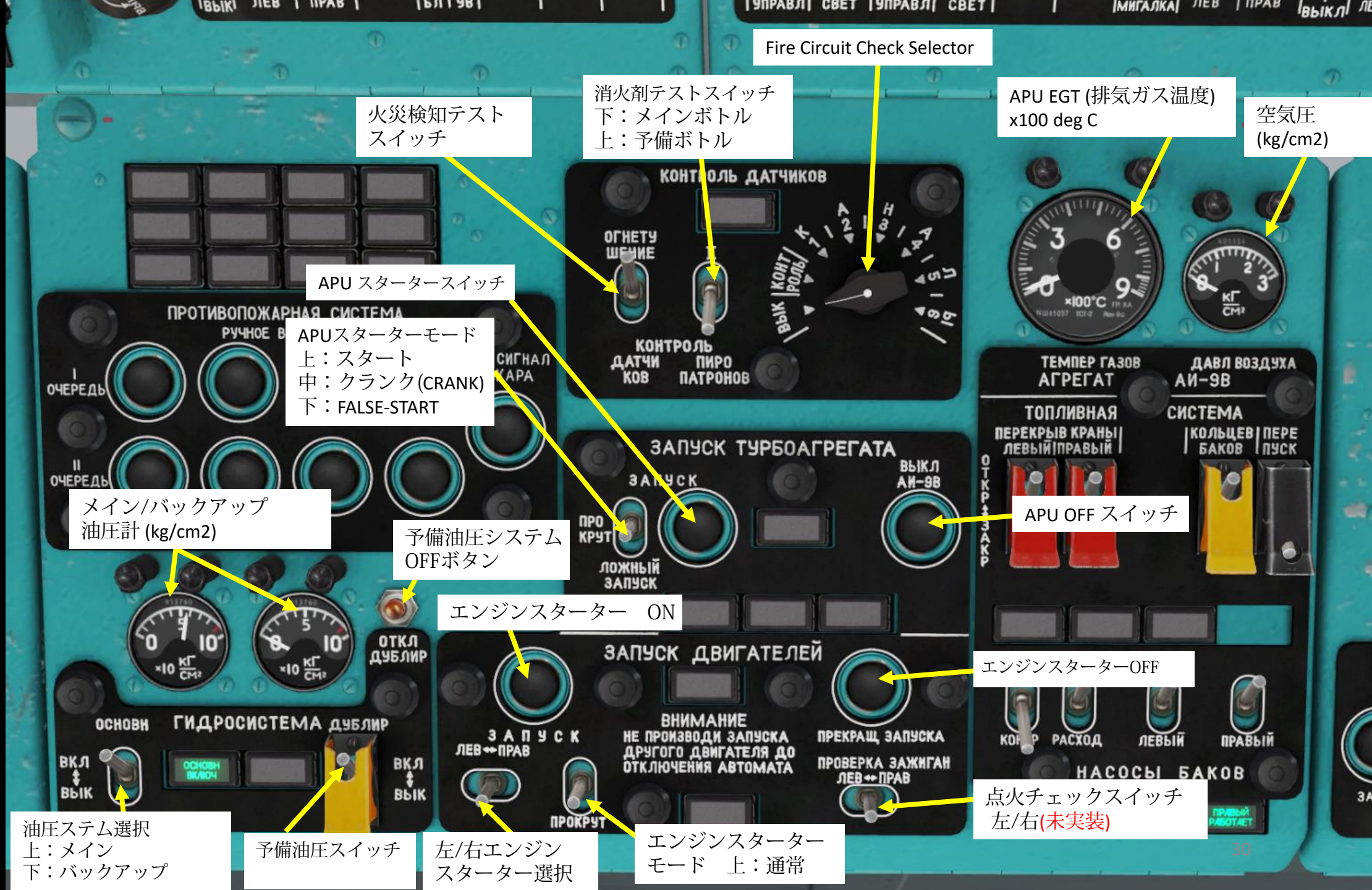


Figure 2-26 ERD-3VM Engine Governor Control Panel VM

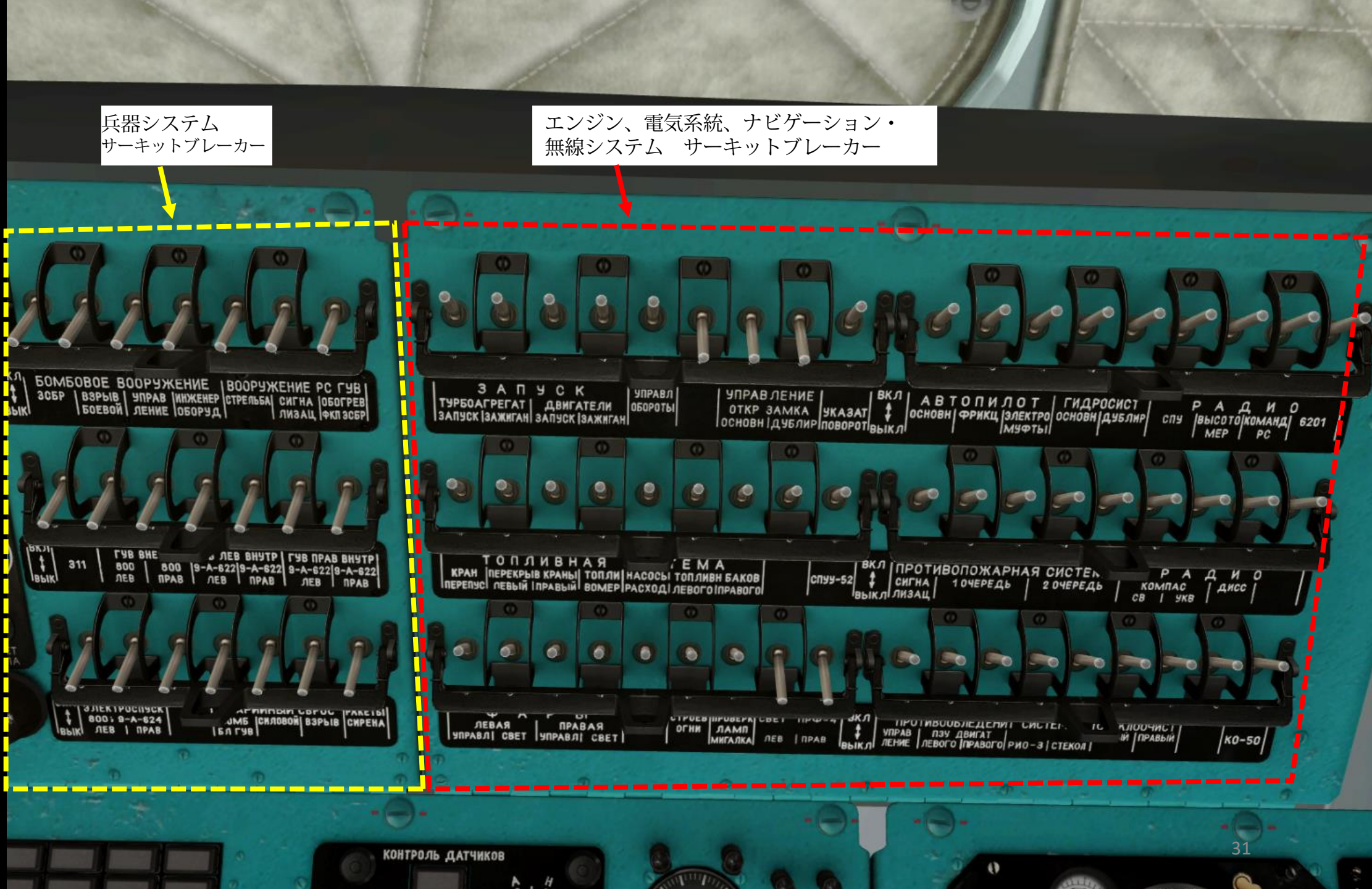
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES

ARK-9 ADF 操作パネル

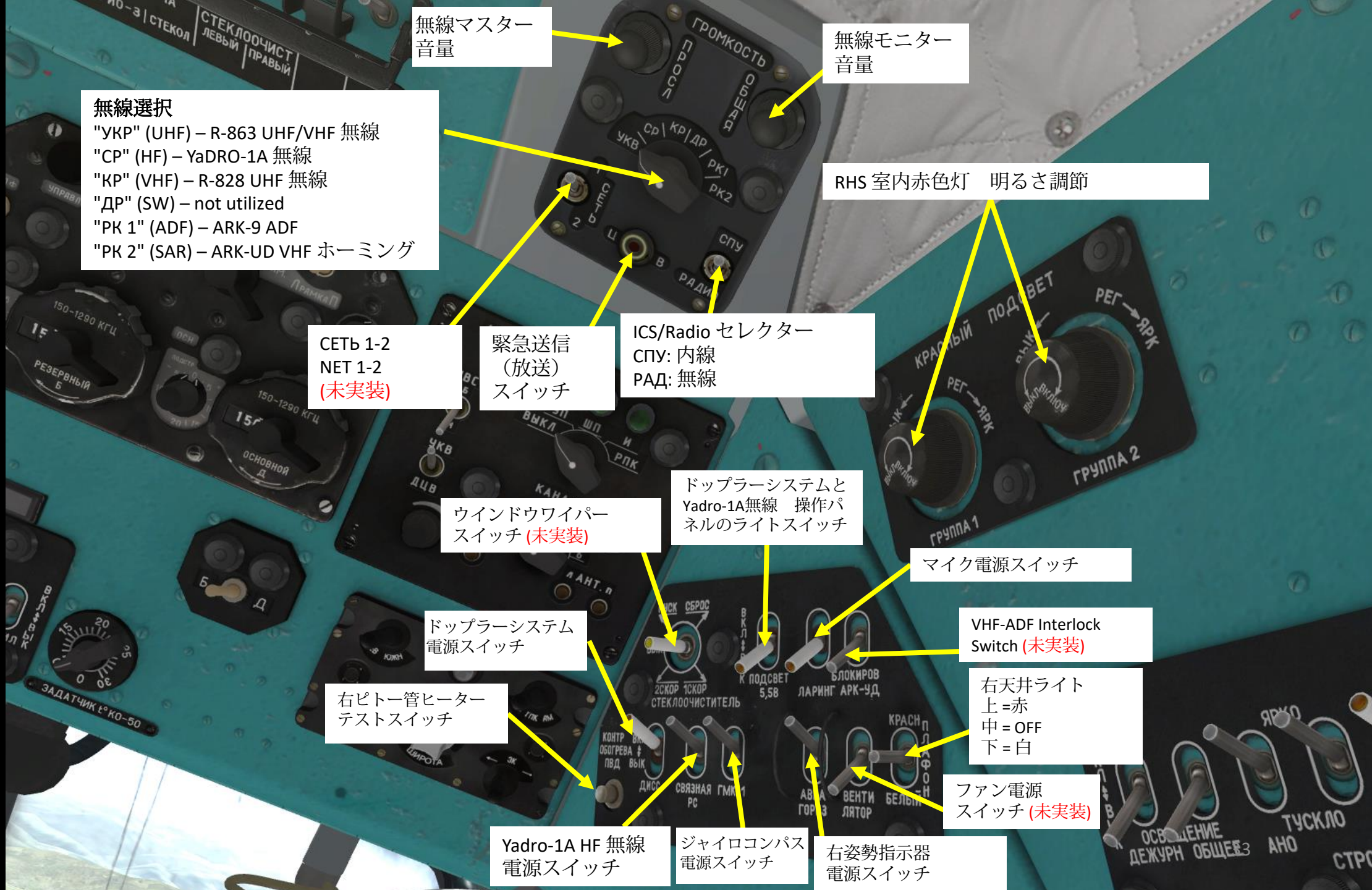
ARK-9 周波数選択 ノブ
メイン/バックアップ

ARK-UD ADF 操作パネル

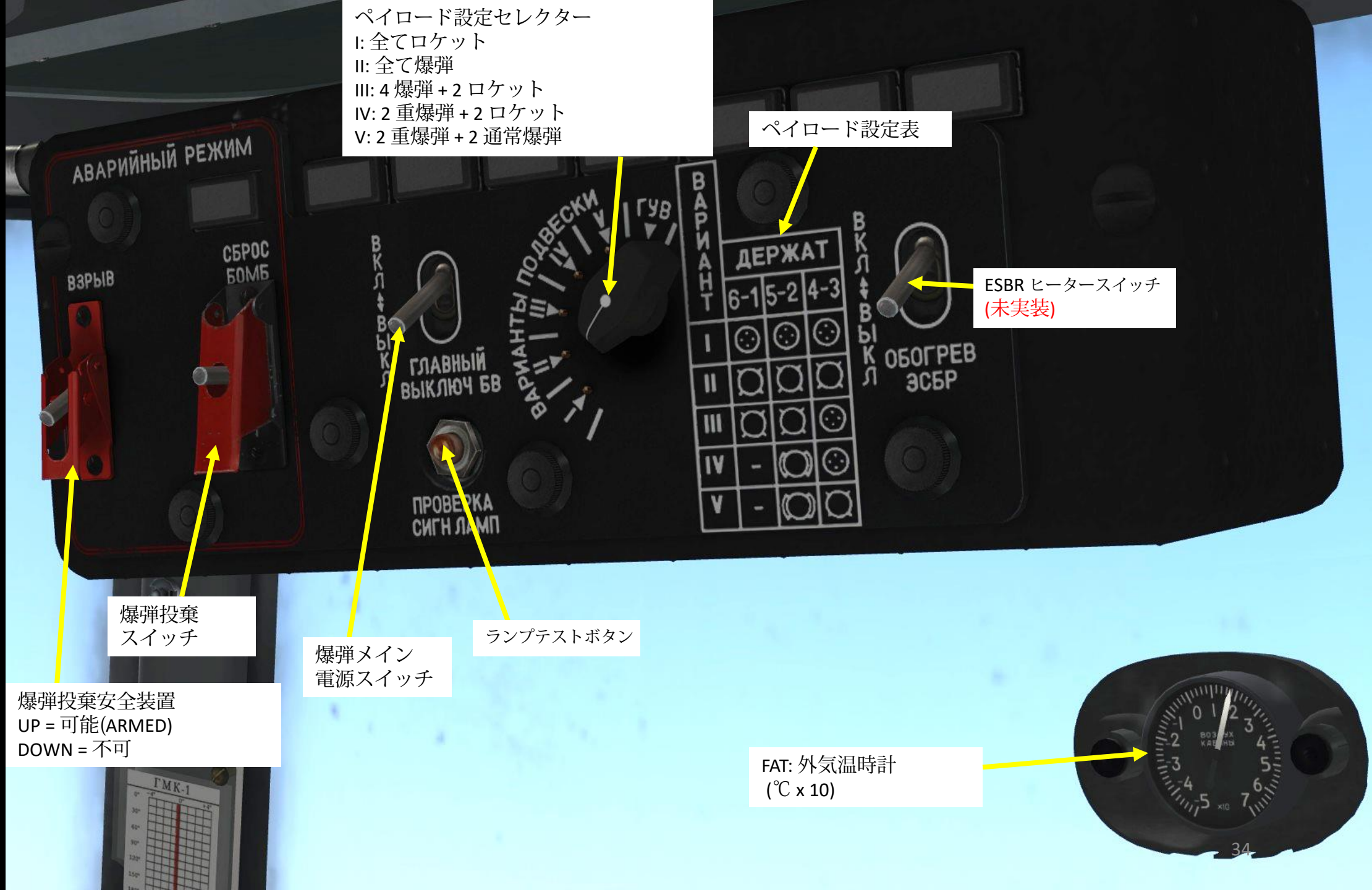
KO-50 ヒーティング
パネル (未実装)

GMK-1A ジャイロコンパス操作パネル

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



ペイロード設定セレクター
I: 全てロケット
II: 全て爆弾
III: 4 爆弾 + 2 ロケット
IV: 2 重爆弾 + 2 ロケット
V: 2 重爆弾 + 2 通常爆弾

ペイロード設定表

ESBR ヒータースイッチ
(未実装)

爆弾投棄
スイッチ

爆弾メイン
電源スイッチ

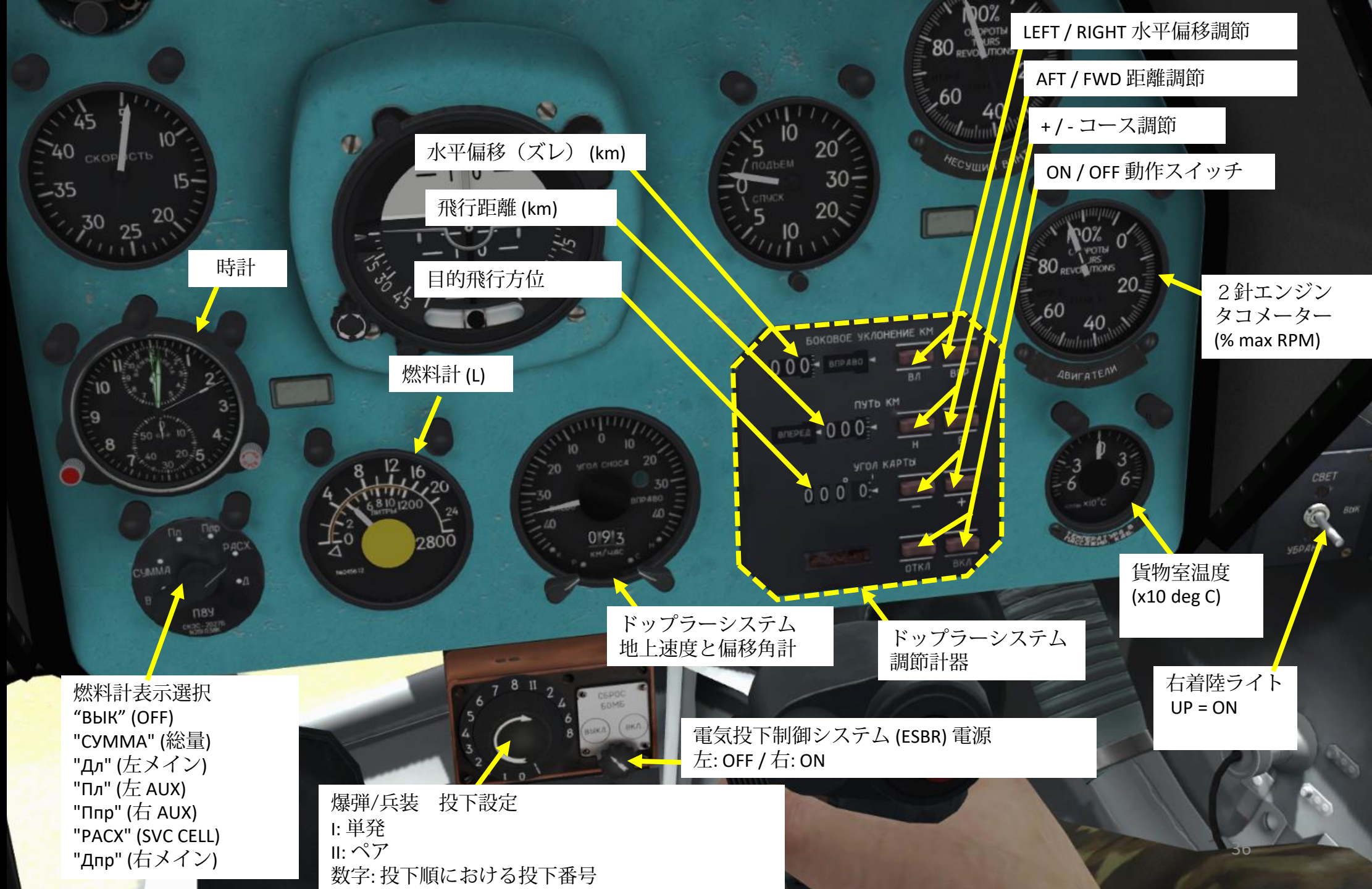
ランプテストボタン

爆弾投棄安全装置
UP = 可能(ARMED)
DOWN = 不可

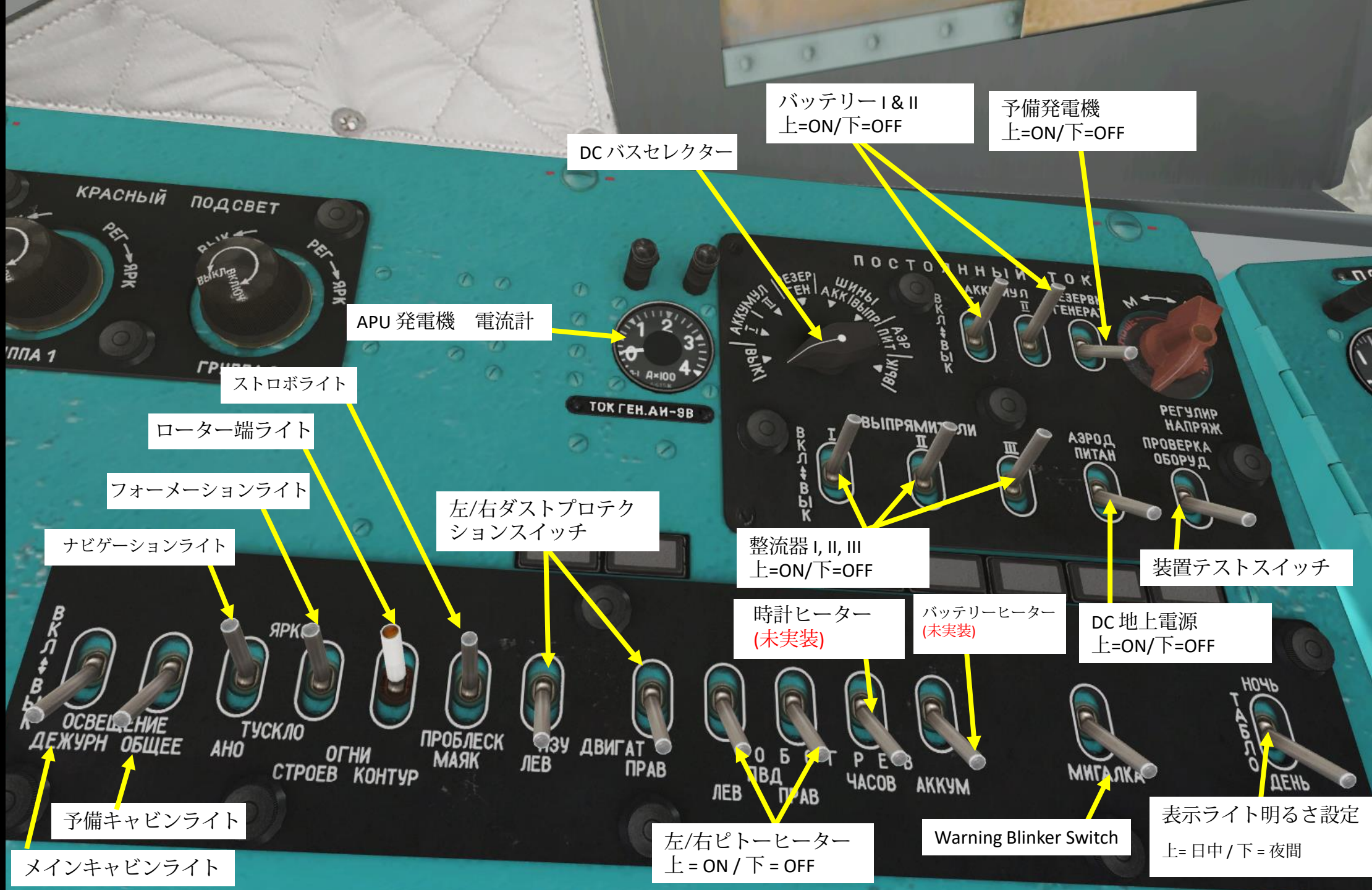
FAT: 外気温時計
(℃ x 10)

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



APU 発電機　電流計

ストロボライト

ローター端ライト

フォーメーションライト

ナビゲーションライト

左/右ダストプロテクションスイッチ

DC バスセレクター

バッテリー I & II
上=ON/下=OFF

予備発電機
上=ON/下=OFF

整流器 I, II, III
上=ON/下=OFF

装置テストスイッチ

時計ヒーター
(未実装)

バッテリーヒーター
(未実装)

DC 地上電源
上=ON/下=OFF

メインキャビンライト

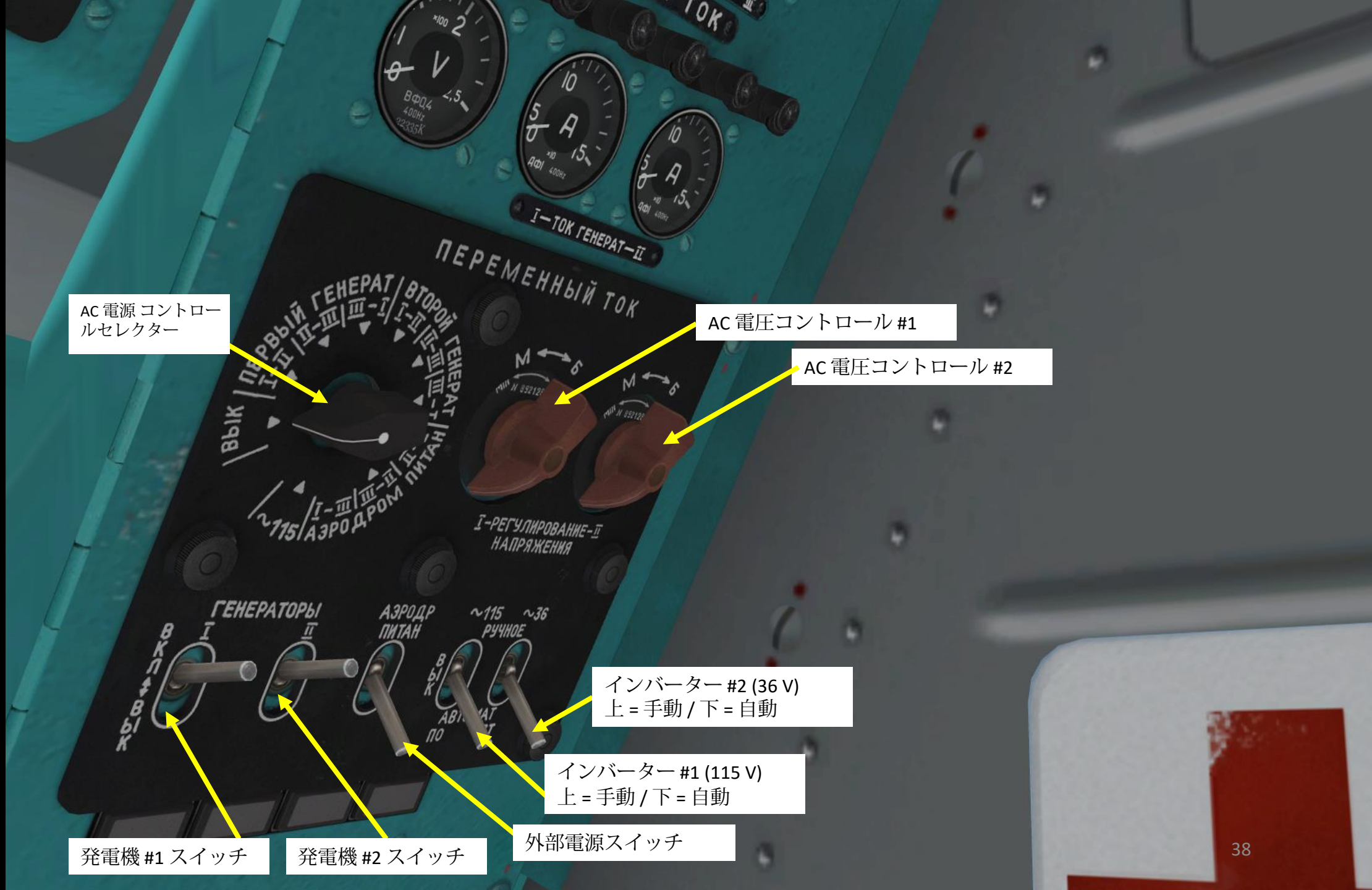
予備キャビンライト

左/右ピトーヒーター
上 = ON / 下 = OFF

Warning Blinker Switch

表示ライト明るさ設定
上= 日中 / 下 = 夜間

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



AC 電源 コントロールセレクター

AC 電圧コントロール #1

AC 電圧コントロール #2

インバーター #2 (36 V)
上 = 手動 / 下 = 自動

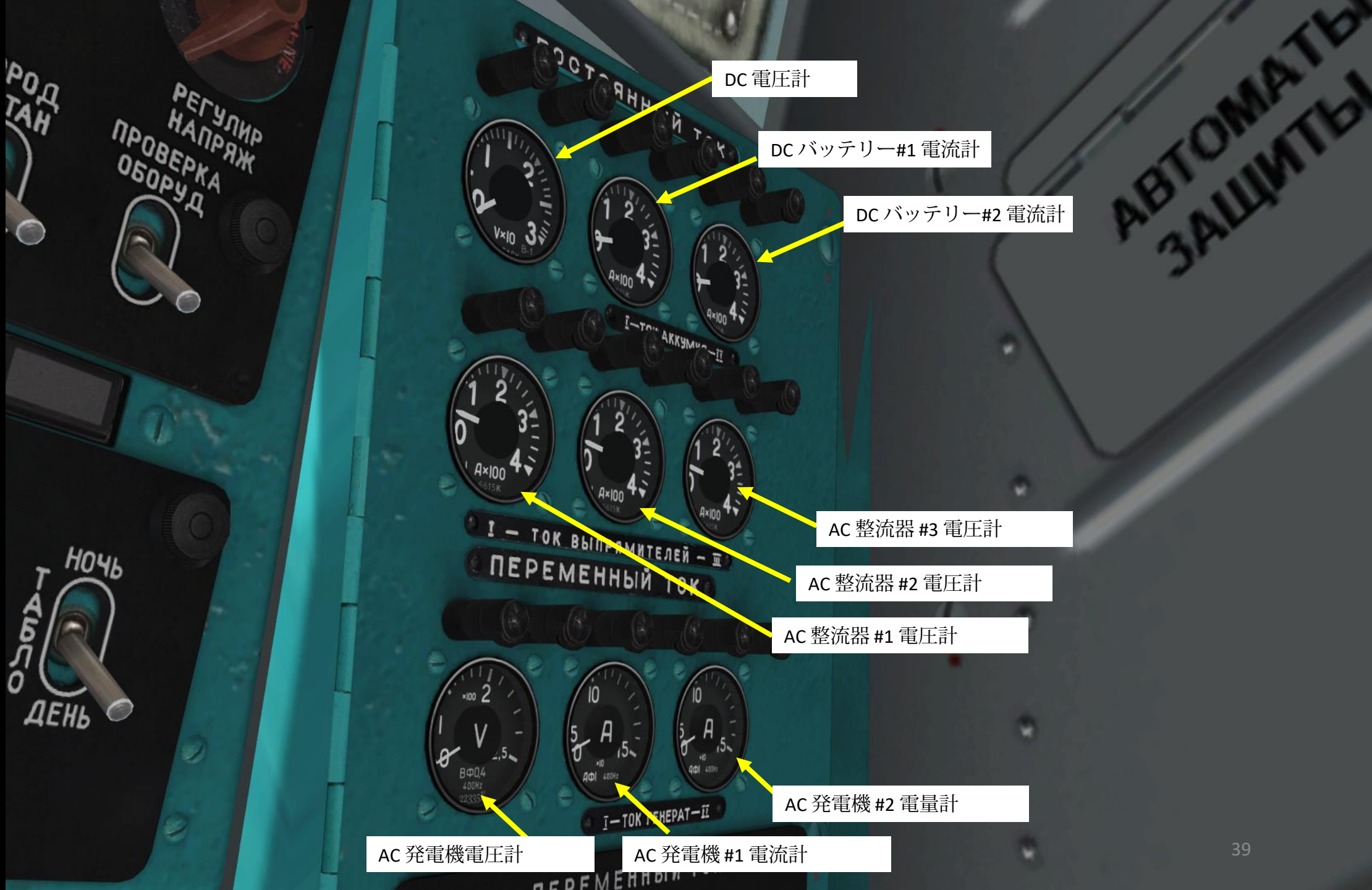
インバーター #1 (115 V)
上 = 手動 / 下 = 自動

外部電源スイッチ

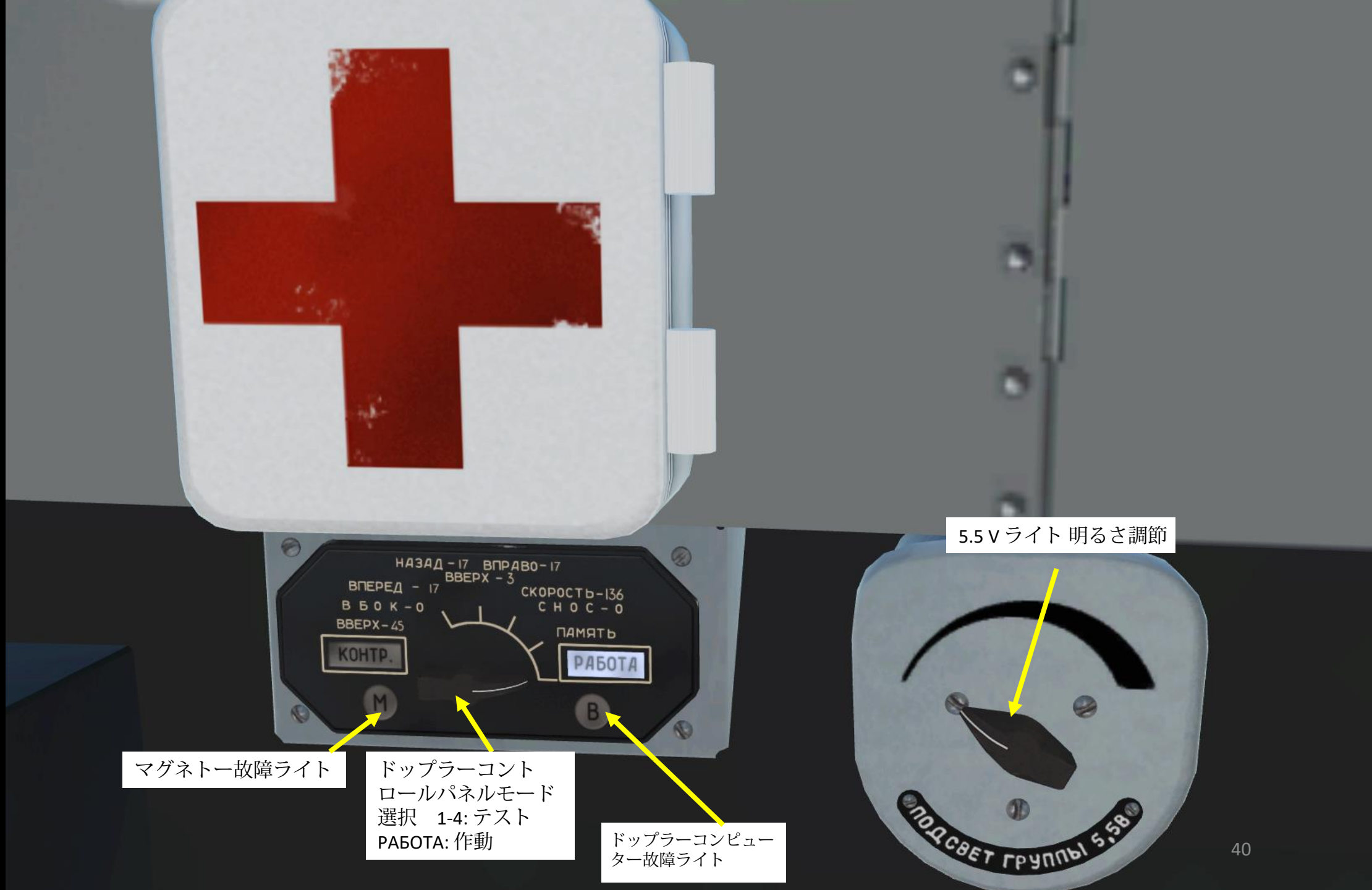
発電機 #1 スイッチ

発電機 #2 スイッチ

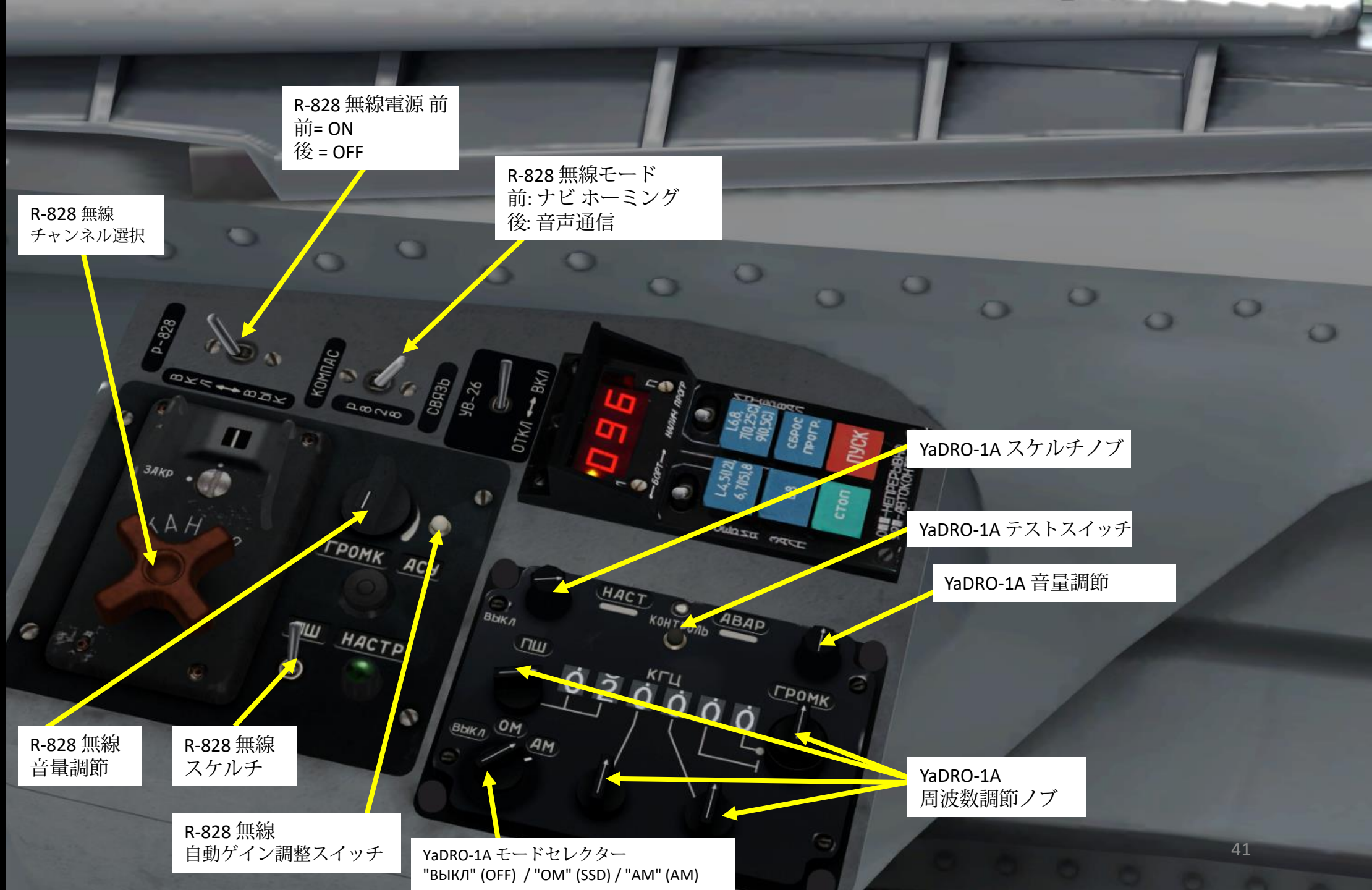
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



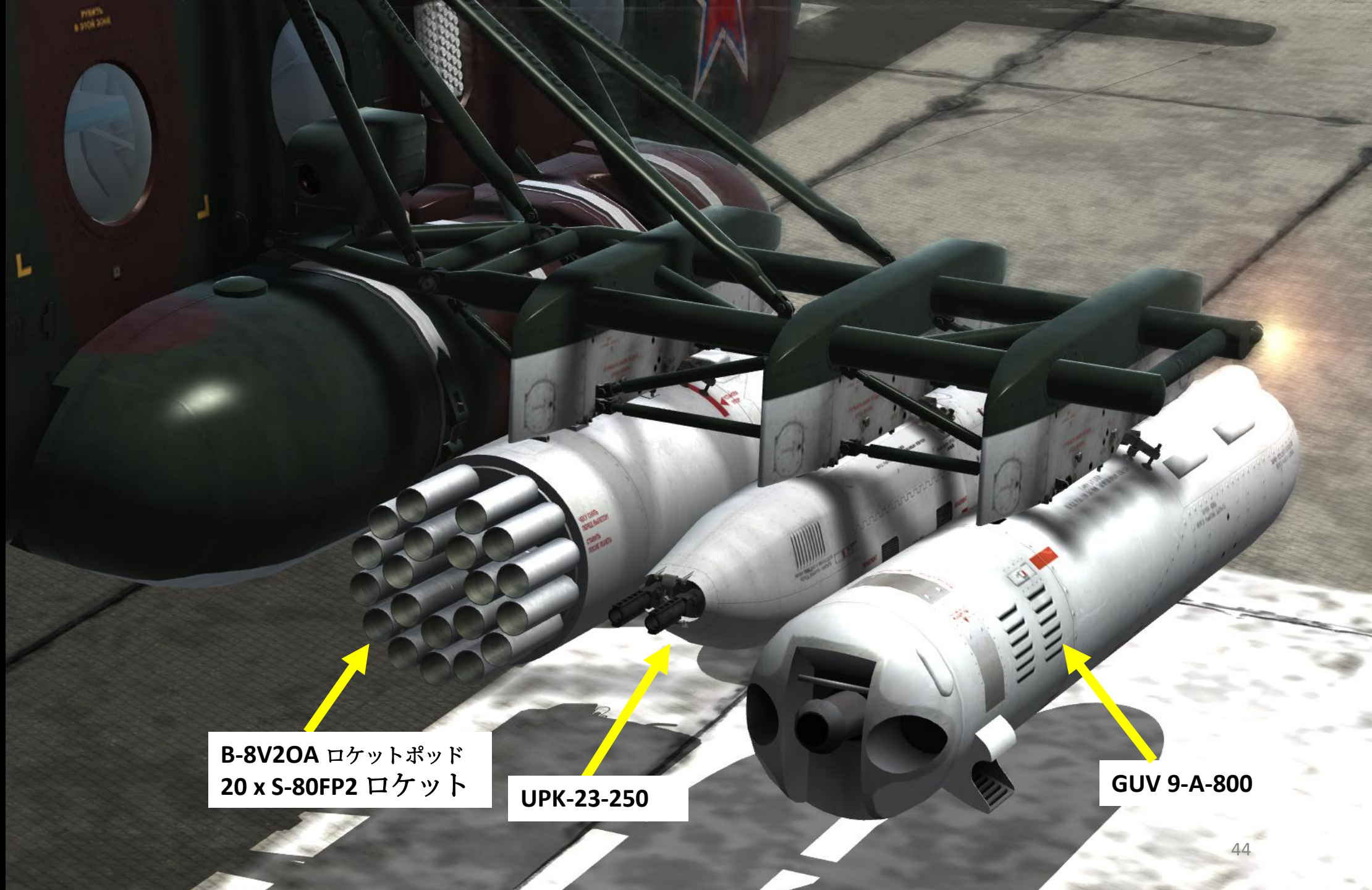
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



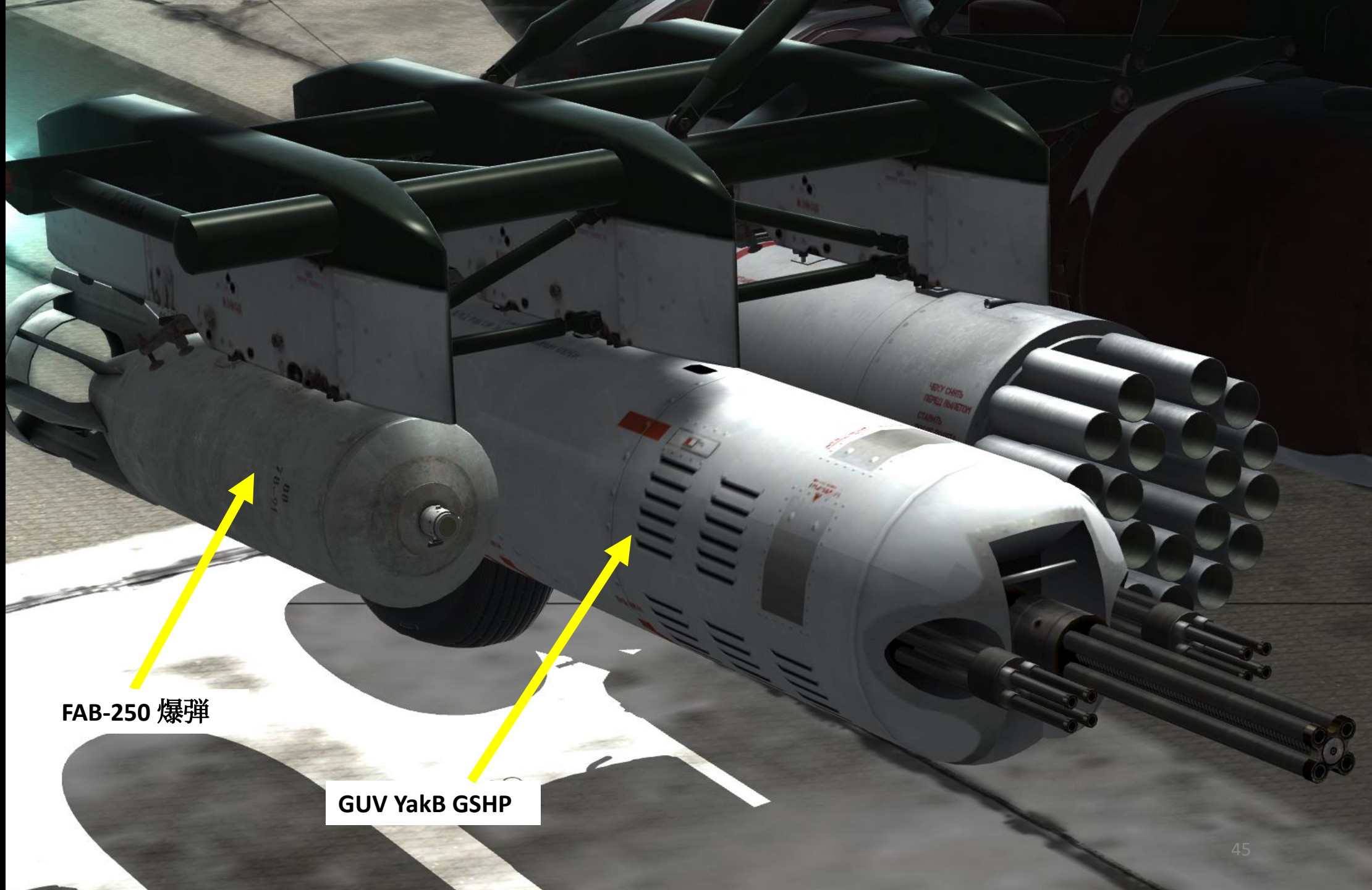
PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES

PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

飛行前の段階は非常に重要です。機体の積載量は気温（FAT）、湿度、気圧高度に影響を受けます。飛行前計画は面倒な作業です、良い参考例は私のUH-1H Hueyガイドを参照して下さい。これを見ておくことをお勧めします。

ところで、Mi-8を飛ばす時に考慮すべき事柄について一般的な考え方をいくつか簡単に図に表してみました。

前輪を利用しての滑走離陸時における最大重量チャート

この図を利用して滑走離陸時の最大重量を決定してください

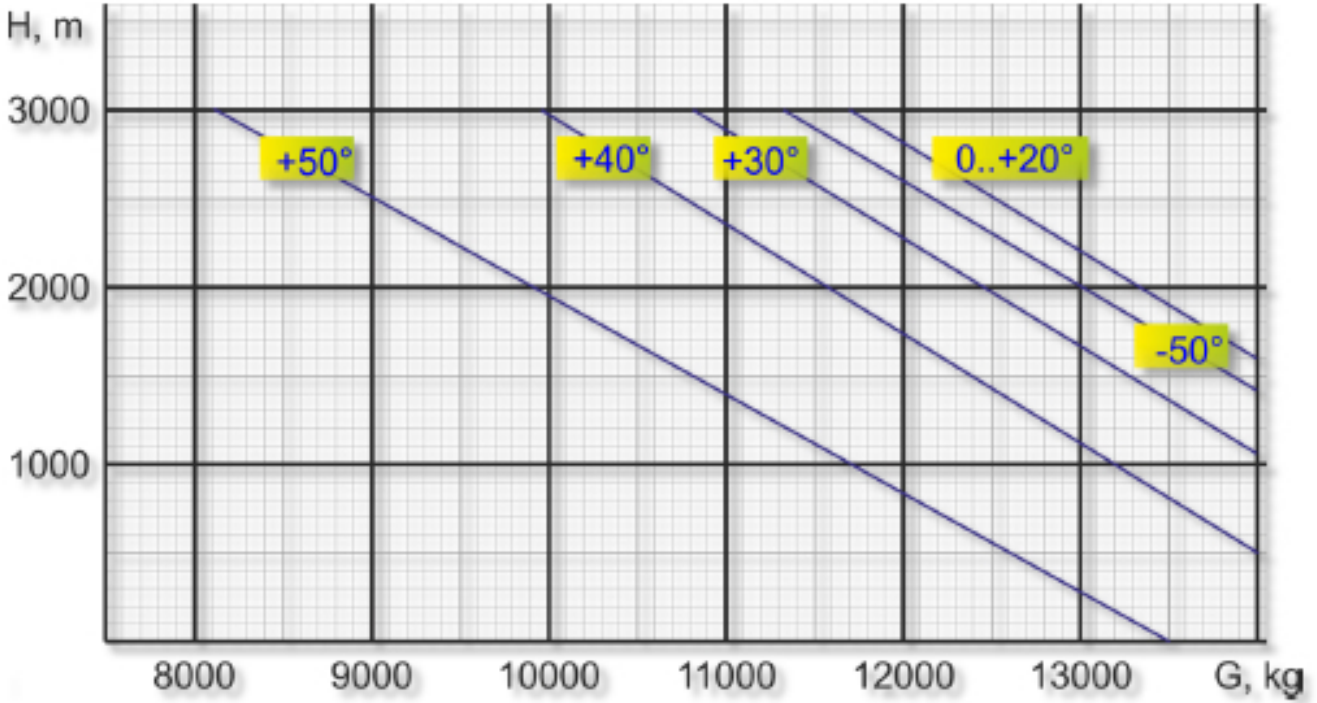


Рис. 9.111. Nose wheel running takeoff maximum takeoff weight chart

前輪滑走離陸を行う前に、ホバーテストを行って正しい最大重量を計算して下さい。
いかなる場合でも、最大離陸可能重量が総重量の13，000Kgを超えることはありません。
燃料と貨物の限界重量に影響するヘリコプター重量をチャートから算出する方法は次ページに記載されています。

PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

垂直離陸におけるヘリコプターの最大重量の算出

グラウンドエフェクト外（OGE)での垂直離着陸での最大重量（OGE最大ホバリング可能重量）は図9.109の参照してください。グラウンドエフェクト内（IGE)での垂直離着陸での最大重量（IGE最大ホバリング可能重量）は図9.110を参照してください。
最大ホバリング重量チャートは着陸場所の気圧高度、日中穏やかな風での外気温（FAT)から計算します。機体状態：93％メインローターRPM、PZUシステム（ダストプロテクション）-OFF、アンチアイシングシステム-OFF

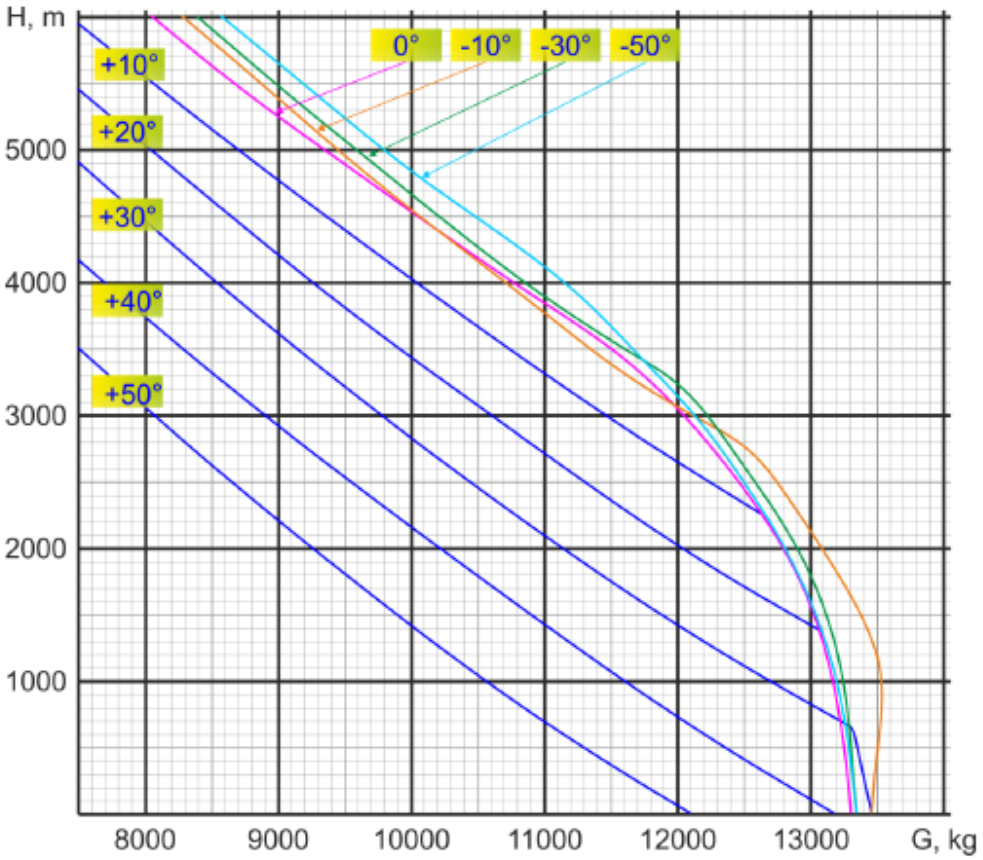


Рис. 9.109. OGE maximum hover weight chart (hover altitude 20 m). PZU and anti-icing disabled.

PZUシステムがONの場合、図が示す最大重量から200ｋｇ引いてください。
エンジン、ローターアンチアイスシステムがONの場合図が示す最大重量から1000ｋｇを引いてください。

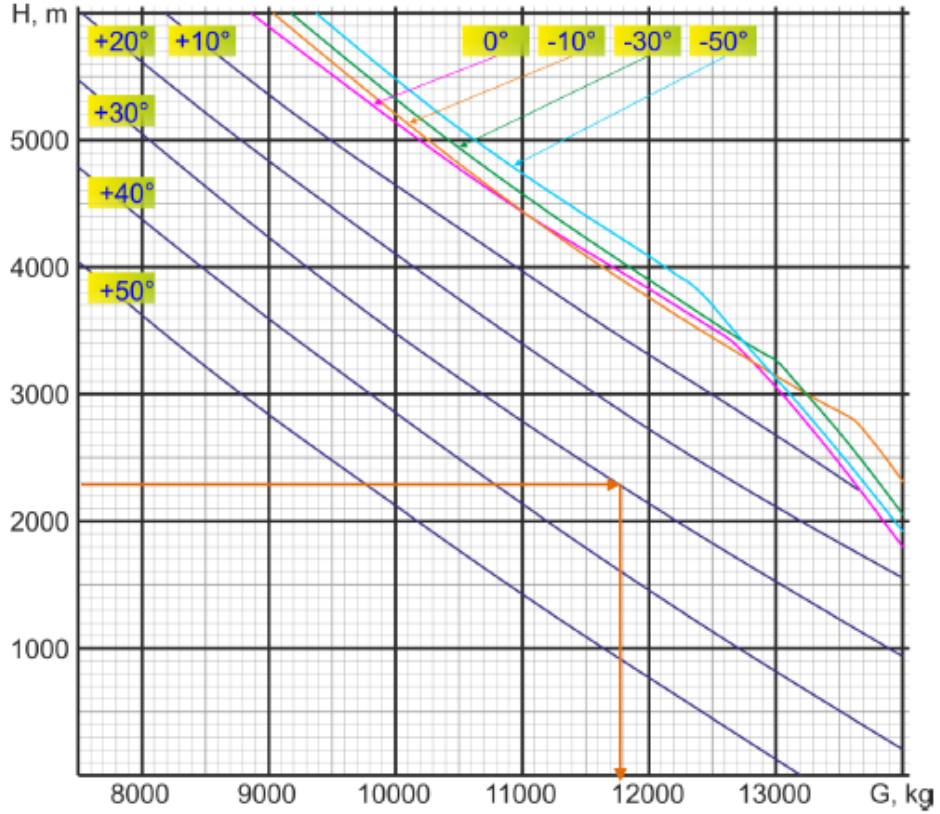


Рис. 9.110. IGE maximum hover weight chart (hover altitude 3 m). PZU and anti-icing disabled.

向かい風（アップウインド）では最大重量は5m/秒で+500ｋｍ、10m/秒で+1200ｋｍ増加します。
横風は最大5m/ｓまでは、テイルローターへの影響から、より高いエンジン出力が必要になります。5m/ｓまでの横風では最大重量は２００ｋｍ低くなります。それより強い横風ではトランレーションリフトの影響の方が強くなります。

図9.110には最大重量の算出例（オレンジの矢印）を載せています。気圧高度2,300m、外気温+30℃の飛行場からのグラウンドエフェクト内の垂直離陸における最大重量は算出します。

<u>算出方法：</u>
図9.110のIGE最大ホバリング重量チャートを見てください。グラフの左、該当する気圧高度2,300mから始めます。ここから水平方向に線を引いて、外気温+30℃の線との交点を探します。この交点より垂直に下に線を引きます。重量表示との交点がIGE最大ホバリング可能重量です。この例では11,780kgになります。OGEでの最大離陸可能重量も図9.109を使用して同じ方法で算出可能です。

PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

性能データー表

Normal takeoff weight	11100 kg
Maximum takeoff weight	13000 kg
Cargo capacity:	
normal	2000 kg
maximum (with full main fuel tanks)	4000 kg
troops	21 – 24
medical stretchers	12
Maximum level flight speed at altitudes 0 – 1000 m:	
normal takeoff weight	250 kph
maximum takeoff weight	230 kph
Cruising speed at altitudes 0 – 1000 m:	
normal takeoff weight	220–240 kph
maximum takeoff weight	205–215 kph
Hover ceiling with normal takeoff weight OGE (standard atmosphere)	3960 m
Service ceiling:	
normal takeoff weight	5500 m
maximum takeoff weight	3900 m
Time required to reach altitude at nominal engine power and ideal climbing speed (120 kph), anti-iciding system disabled:	
normal takeoff weight	
1000 m	$1.8^{+0,5}$ min
3000 m	6^{+1} min
4000 m	$9.5+^{2}$ min
maximum takeoff weight	
1000 m	$2.4^{+0,5}$ min
3000 m	10.9^{+1} min
Service range at an altitude of 500 m and cruising speed with full main fuel tanks before 5% fuel reserve reached:	
cargo load 2117 kg	495 km
cargo load 4000 kg	465 km
one full internal auxiliary fuel tank	725 km
two full internal auxiliary fuel tanks (ferry range)	950 km

PART 4 – PRE-FLIGHT & MISSION PLANNING

始動前チェック

1. サーキットブレーカとスイッチ類：必要に応じて
2. シートベルト：緩みなくしっかりと
3. 時計：確認と時刻合わせ
4. 計器類：状態と表示をチェック
5. 燃料シャットオフレバー：クローズ（後）
6. メイン、予備油圧システム：ON（上）
7. 燃料クロスフィードスイッチ：オープン（上）
8. 燃料バイパス：OFF（下）
9. バッテリー１，２：ON（上）
10. DC選択ノブ：BATTBUS
11. 表示ライト明るさスイッチ（Annunciator switch）：DAY/Night（必要に応じて）

コクピット装置(EQUIPMENT)チェック

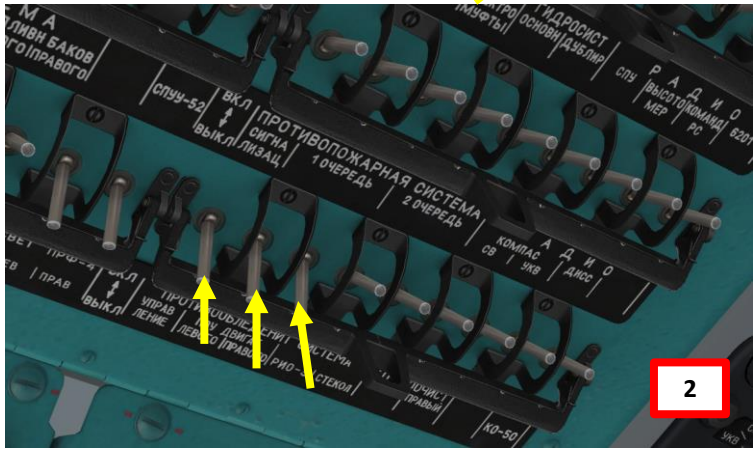
1. バッテリ電圧：確認
2. 火災 消化/検知：確認
3. 警報/警告ライトテスト：確認
4. 燃料残量：確認
5. エンジンコントロールレバー：デテントか確認
6. スロットル：一番左
7. タキシー＆サーチライト：OFF (下/中央）
8. ピトー静圧システム： Combined
9. ペダル：合わせてくだし
10. パーキングブレーキ装置：油圧確認
11. ローターブレーキ： OFF (フルダウン)
12. コクピット/計器ライト：必要に応じて
13. 外部電源：使用するのであれば接続
14. ヘルメットとグローブ：装着
15. DC 電圧：確認（２４V以上）
16. ナビ/ポジションライト：必要に応じて
17. 燃料ブーストポンプ (3 グリーンライト)： ON
18. 燃料シャットオフバルブ：ON
19. 火災 消化/テストスイッチ：EXT (上、ライト消灯)

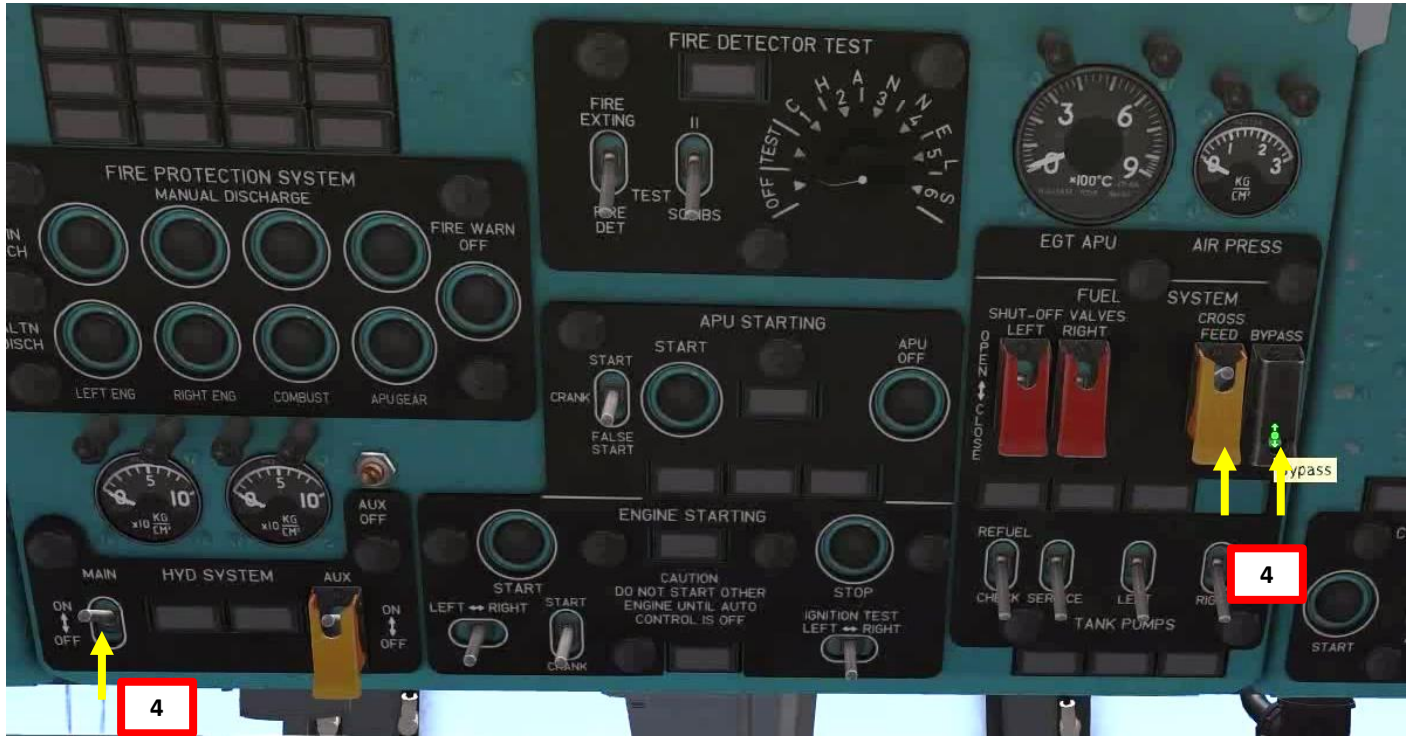
PART 5 – START-UP

注意：手順を完結にして実用的なものにするために、実際のチェックリストからいくつかの項目は省略しました。ヘリコプターの状態は、地上員が整備をきちんと行っており、未始動の状態を想定しています。また、必要なスイッチを押すために、適切な位置（パイロット、コパイロット、エンジニア：「1」/「2」/「3」）に移動してください。

1. フライトエンジニア席「３」に移動してサーキットブレーカーをまとめてONにしますのでハンドルをクリックしてください。
2. 温かい日（0℃以上）に飛行する場合はアンチアイスシステムのブレーカーをOFFにして下しさい。（このブレーカーは２図でOFFになっている３つのブレーカーの一番右側です）

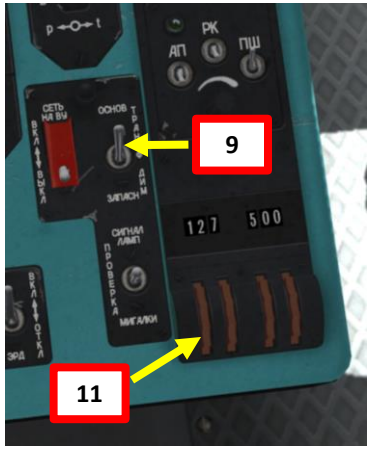
3. （オプション：全てのスイッチ類がOFFになっていることを確認します。）
4. 油圧スイッチをMAIN（上）、燃料クロスフィードバルブをON（上）、燃料バイパスをOFF（下）にセットします。

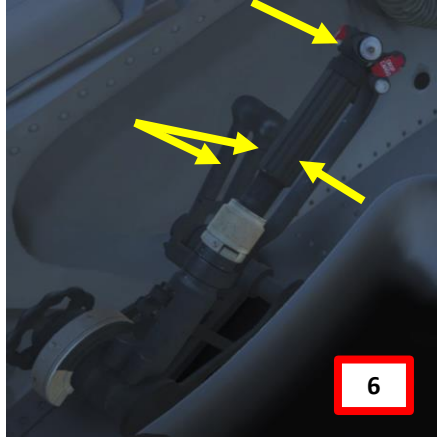


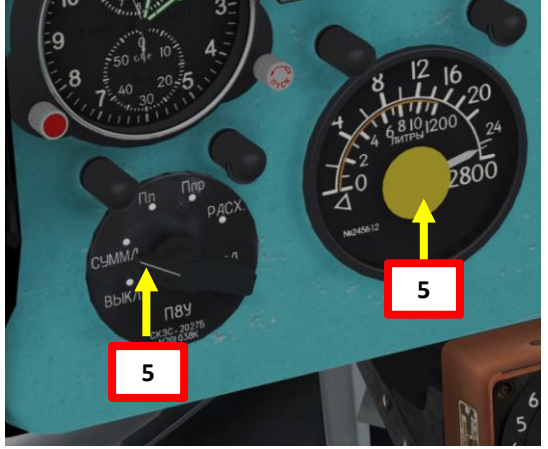


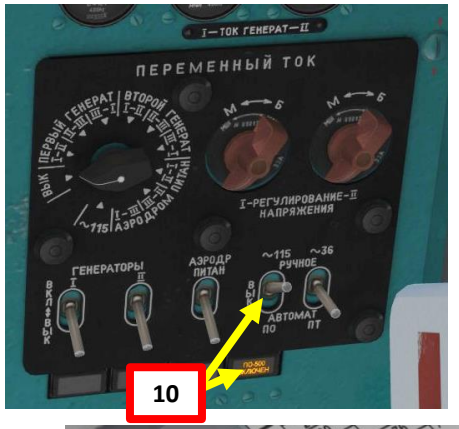
PART 5 – START-UP

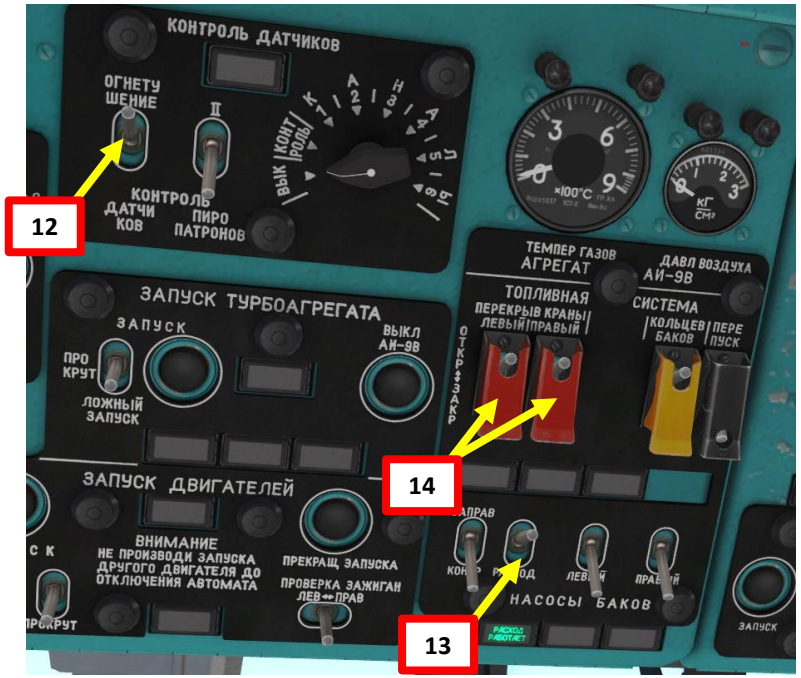
5. 燃料表示セレクターを”Total”にセットして総燃料残量を確認します。
6. コレクティブを一番下にして、スロットルを一番左（クローズ）に、コンディションレバーを中央にします。
7. バッテリー＃１，２をON（上）、予備発電機（STBY Gen）をOFF（下）にします。
8. DCセレクターノブをBATTERY BUSにセット
9. 36V計器用変圧器をMAIN（上）にセット
10. 115Vインバーターを MANUAL（上）
11. 無線をAM、R-863 (УКР/UHF)、RADIOにセットし、希望する周波数（管制塔）に合わせます。
12. 防火スイッチをFIRE EXTING（上）にセット
13. サービス燃料ポンプをONにセット
14. 左右燃料シャットオフバルブをON（注：赤いカバースイッチを開けてください。）





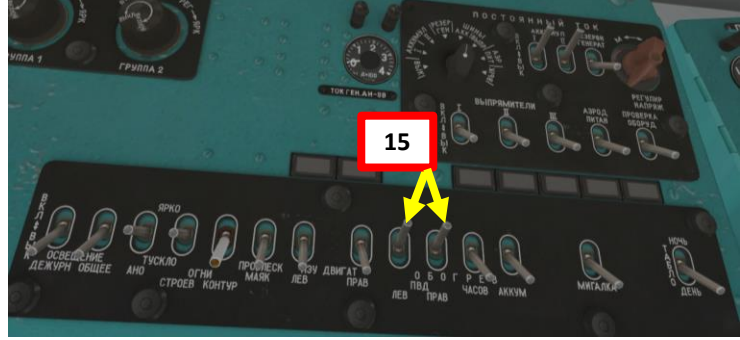


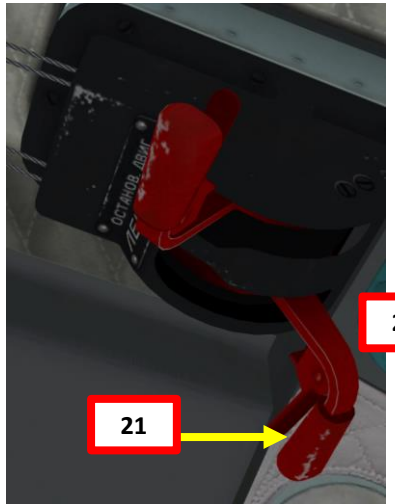


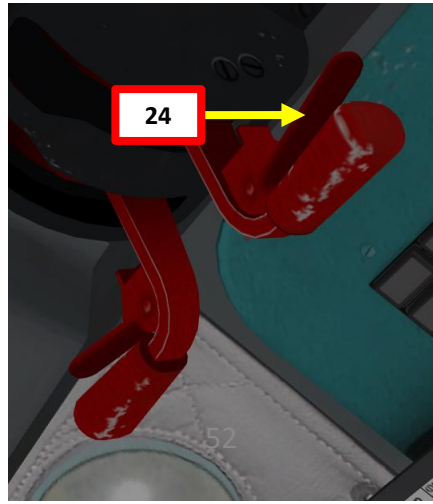


PART 5 – START-UP

15. ピトーヒートをON（上）（必要であれば）
16. APUモードスイッチをSTART（上）
17. APU STARTスイッチを２-３秒間押してEGT、空気圧、油圧が9秒以内に上昇することを確認します。APUが安定するのを待ちます。（約１分）
18. 左エンジン（又は風下側）を選択して、始動モードをSTART（上）にセットします。
19. ローターブレーキを開放します。（下位置）
20. ”START"ボタンを2-３秒間押してエンジン始動を開始します。
21. 左（選択した方）のエンジンの赤い燃料シャットオフ(“Engine Stop”)レバーを前に押します。RPMが上がり始めます。
22. エンジン＃１が60-65% N1 RPMに達したら。APUをクールダウン（オプション）させるために１分間待ちます。それから、右エンジンを選択します。
23. “START”ボタンを2-3秒間押して、第２エンジンの始動を開始します。
24. 右エンジンの赤い燃料シャットオフ(“Engine Stop”)レバーを前に押します。RPMが上昇を始めます。

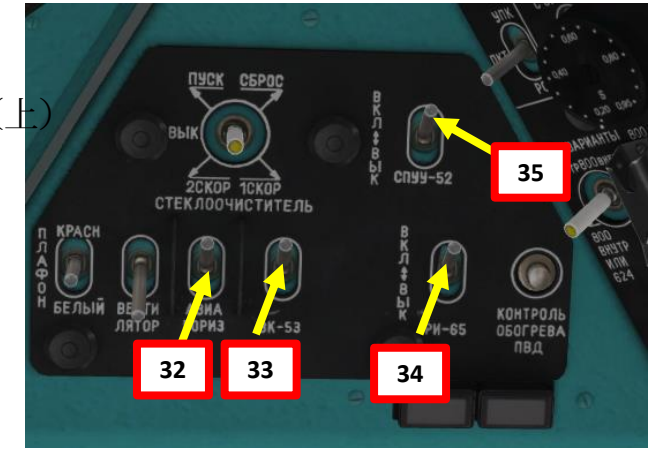


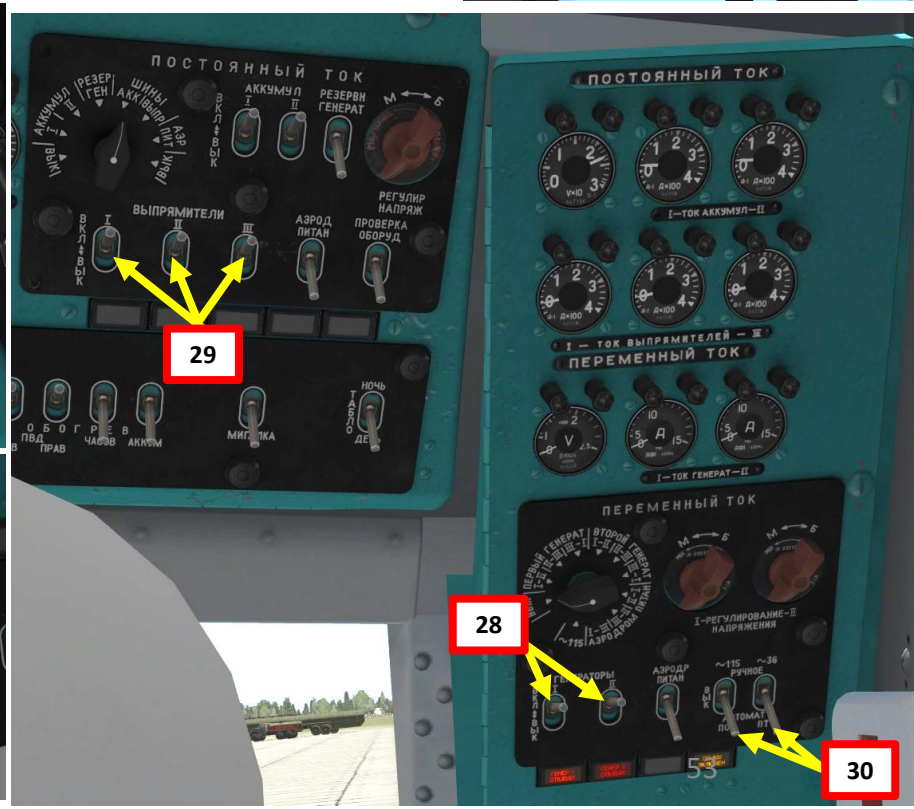


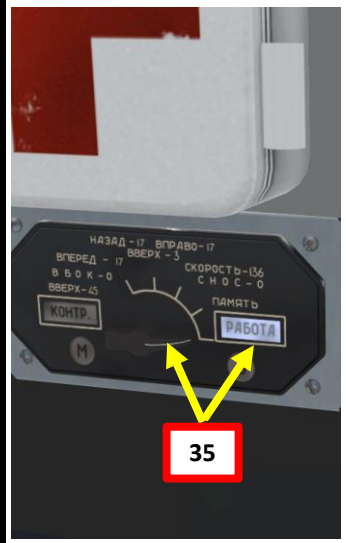


PART 5 – START-UP

25. エンジン＃２が60-65％ N1 RPMに達したら、APUをクールダウンして安定させるために１分間待ちます。
26. 左右燃料ポンプをON（上）
27. スロットルを一番右へ（スロットル最大）
28. 発電機（ジェネレーター）＃１，＃２をON（上）
29. 整流器＃１，＃２，＃３をON（上）
30. 36V ＆ 115Vインバーターを AUTO（下）
31. APU OFFボタンを押してAPUを停止
32. 左姿勢指示器をON（上）
33. ジャイロ カットアウト スイッチをON(上)
34. ピッチ リミット システムをON（上）
35. ドップラーシステム スイッチをON（上）にしてコパイロット後ろのスイッチをOPERATE (Ｐ Ａ Б Ｏ Ｔ Ａ)にセット
36. YaDRO-1A無線をON（上）
37. ジャイロコンパスシステムをON（上）
38. 右姿勢指示器をON（上）
39. ローター端ライトをON（上）
40. ストロボライトをON（上）

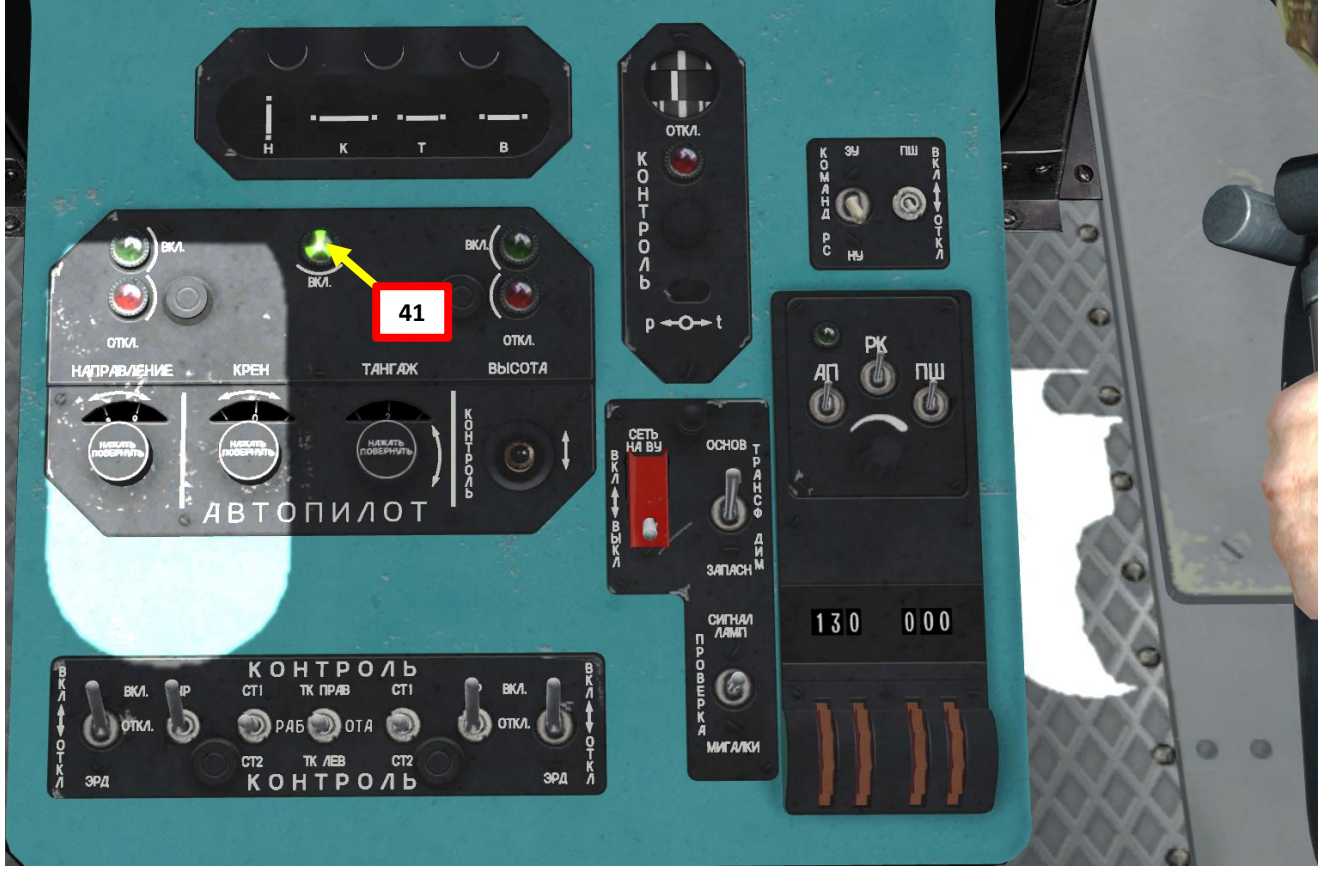


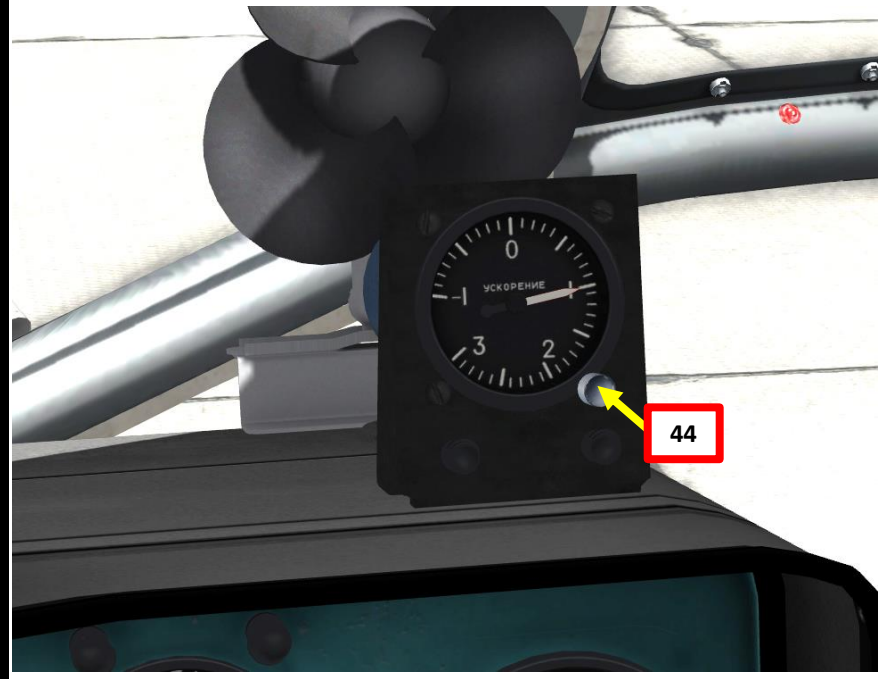


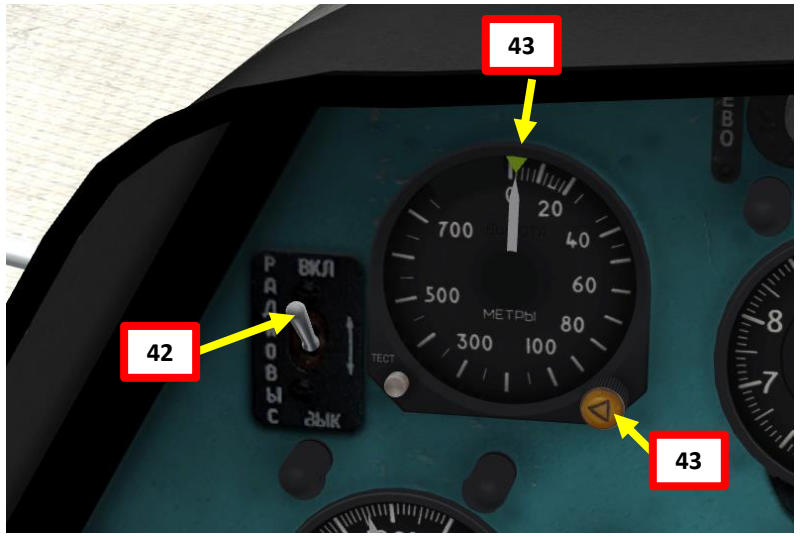


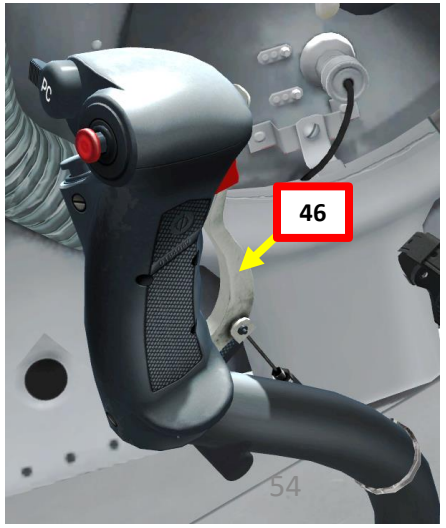
PART 5 – START-UP

41. ピッチ＆ロール オートパイロットをON
42. レーダー高度計をON
43. レーダー高度計のテストが完了（約30秒）してしてから、レーダー高度計警告ライトがリセットされるまで黄色のノブを回します「マウスホイール」。
44. 加速度計をリセット
45. 横のブリスターウインドウを閉めます。
    ・左：LCtrl+C
    ・右：RCtrl+C
46. ホイールブレーキを解除してタキシングを開始します。（「W」を軽くタップ）









PART 5 – START-UP

エンジン暖機(RUN UP)

1. エンジン油温：30℃以上
2. スロットル：最大（一番右）
3. Partial acceleration テスト：実行
4. AC発電機1＆2：ON（上）
5. 115VAC/36VAC インバーター：AUTO（下）
6. 整流器１，２，３：ON（上）
7. 点滅システムフラッシュスイッチ：必要の応じて
8. 外部電源スイッチ（DC/AC）：OFF＆切断（
9. 姿勢指示器：ゲージ＆ホールド
10. ジャイロ/Erect cutout/コンパス　スイッチ：ON
11. SPUU-52 T/R ピッチリミットスイッチ：ON
12. RI－６５音声警告システム：必要に応じて
13. ピトーヒーターテスト（＜１００℃）：チェック
14. APU OFFボタン：押す（2-3秒間）
15. APUとエンジンスタータースイッチ：ニュートラル（中央）
16. アビオニクス：ON/STBY
17. ジャイロコンパス：アライン
18. 警報/警告ライト：チェック
19. 高度計：セット
20. レーダー高度計：ON/テスト/セット
21. AFCS：ON
22. AFCS/オートパイロット：テスト
23. 無線/アビオニクス：必要に応じてセット
24. MAWS/SPS：Pre-Flight Operation

タキシング前チェック

1. チョーク：解除
2. ステップ、ドア：収納して閉じている
3. ダストプロテクション（PZU)：必要に応じて
4. Nr：95% +/- 2
5. 燃料量：ミッションに必要な量があるか確認
6. パーキングレーキ：解除
7. ブレーキ：必要に応じて確認

PART 6 – TAKEOFF

ホバリングの仕方

1. 右ラダーをあてて、回転を補正し、正面を維持します。
2. サイクリックを使い真っ直ぐ、水平を維持します。（サイクリックは右後ろ位置になります。）
3. コレクティブをやさしく上げていき、ホバリングを開始します。
4. 最初はホバリングは難しいです。サイクリック入力に対する反応を予測できないうちは、フレンチカンカンの様にずっと行ったり来たりするでしょう。皿回しのような物だと考えてください。つり合いの中心に置く必要があります。常に一歩先を考えてください。
5. （サイクリックに付いている）TRIMMERボタンを押すと、押した時点のスティック位置を記憶します。トリムは通常の飛行機とは少し異なる動作をすることに注意してください。
6. トリムと取った時にヘリコプターの動きを予測してください

PART 6 – TAKEOFF

離陸

注意：Mi-8の離陸方法はたくさんあります。最適な方法は通常、積載物、重量、ミッションなどによって決まります。

1. エンジンとトランスミッションの全ての計器（圧と温度）がグリーン（異常なし）であるか確認します
2. 全ての機器が正しく設定されているかをチェックします。
3. ３ｍホバリングでホバーチェックを行ってから、滑走路へ移動します。Mi-8はタキシングでホバリングする必要はありません。ただし、サイクリックをすこし前方に傾け前輪を接地させておいてください。非常にやさしくコレクティブを上げて前進します。ブレーキとラダーペダルで方向操作を行います。（コレクティブを上げなくても前進します。）
4. 滑走路に整列したらRPMを最低92％以上にします。
5. コレクティブを少し上げ、サイクリックを前方に倒し、前進速度を上げていきます。ホバー状態であればコレクティブは上げる必要はありません。これが通常の離陸手順で一番安全な方法です。最大性能離陸を行うこともできますが、これはローターブレードにより大きな負荷をかけますので、重量が大きすぎたり、条件によって離陸が不可能であった場合は事故につながる可能性があります。からっぽの状態で飛ぶのでなければ、通常離陸を行うことをおすすめします。リスクより安全を取りましょう。
6. 通常離陸：加速を続けると、徐々にトランスレーションリフトが発生し始め、自然に上昇します。上昇中は対気速度を120Km/ｈに維持します。

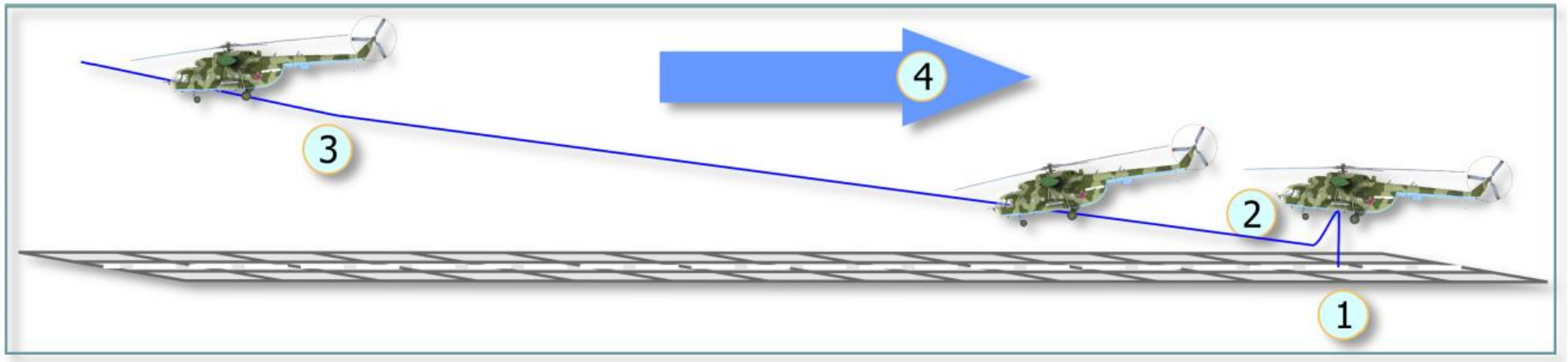


Рис. 9.112. Vertical takeoff with acceleration in ground effect

離陸

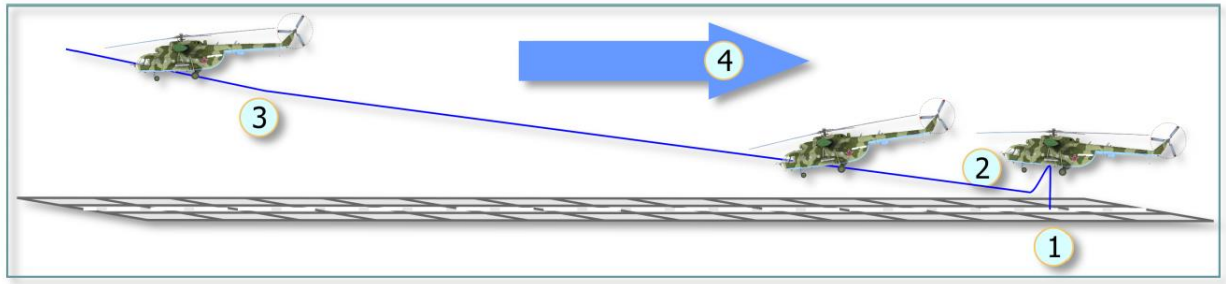


Рис. 9.112. Vertical takeoff with acceleration in ground effect

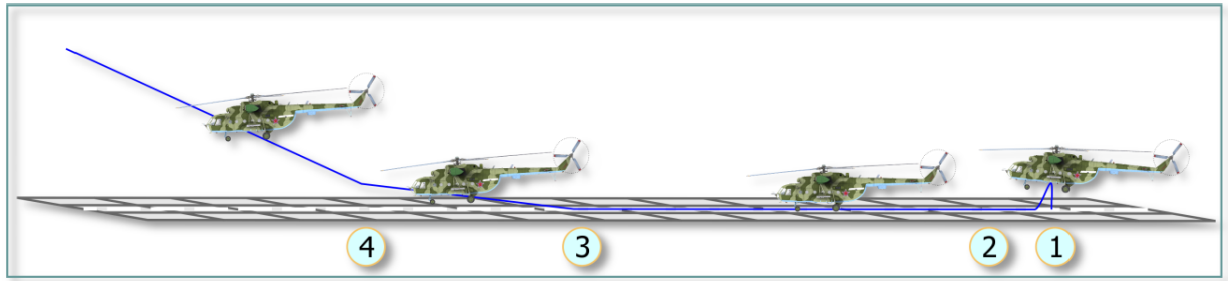


Рис. 9.114. Running takeoff

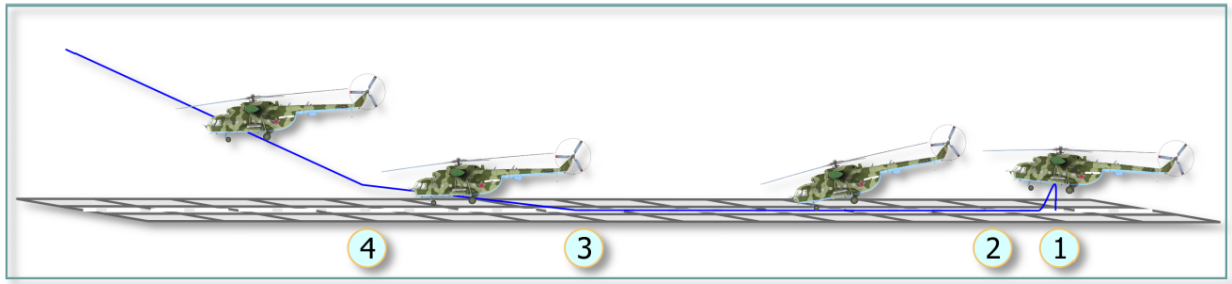


Рис. 9.115. Running nose gear takeoff

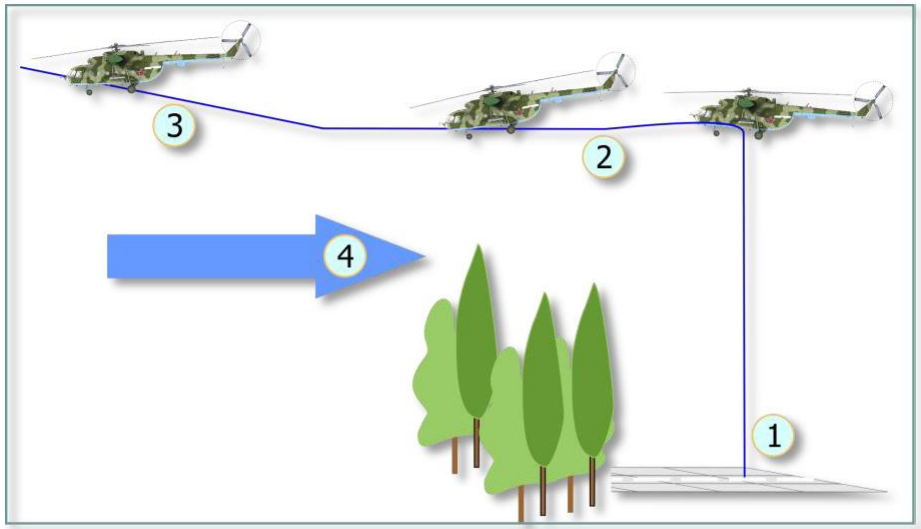


Рис. 9.113. Vertical takeoff with acceleration out of ground effect

PART 7 – LANDING & SHUTDOWN

有視界着陸

注意：ヘリコプターも飛行機と同じ様に、降下率を維持しつつ降下し、着陸ポイントに到着したらサイクリックを引いて速度を引いて速度を落とし、完全停止します。様々なアプローチ方法があります。アプローチと着陸方法はLZ（着陸ポイント）と任務の状態によって決まります。

1) 高度2000mから降下を開始します。滑走路の目標地点めがけて飛行します。ボルテックスリング状態（速度が40km/hを下回ると急に揚力を失います。）には特に注意を払ってください。ボルテックスリング状態についてはPart9で詳しく解説しています。
2) コレクティブとサイクリックで、速度120km/h、降下率3-5m/sを維持してください。
3) 高度100で速度を60に下げてください。グランドエフェクトにより揚力が増すことを感じはじめるでしょう。コレクティブを調節して、減速しながら目標地点へまっすぐな軌跡を描くように飛行してください。
4) 目標地点へは3mホバリングで到達します。サイクリックを使い完全停止してください。トランスレーションリフトの喪失（対気速度がある一定以下になることにより引き起こされます）による急な低下を”緩和”するためにコレクティブを上げてください。
5) 3mホバリングで完全停止したら、コレクティブをゆっくりと下げて安全に着地させます。

注意：アプローチと着陸中に起こる急な状態変化に対応するために練習を重ねてください。離陸前にホバーパワーチェックを行っておくことが非常に大切です。ホバー状態を習得するのに役に立ちます。

PART 7 – LANDING & SHUTDOWN

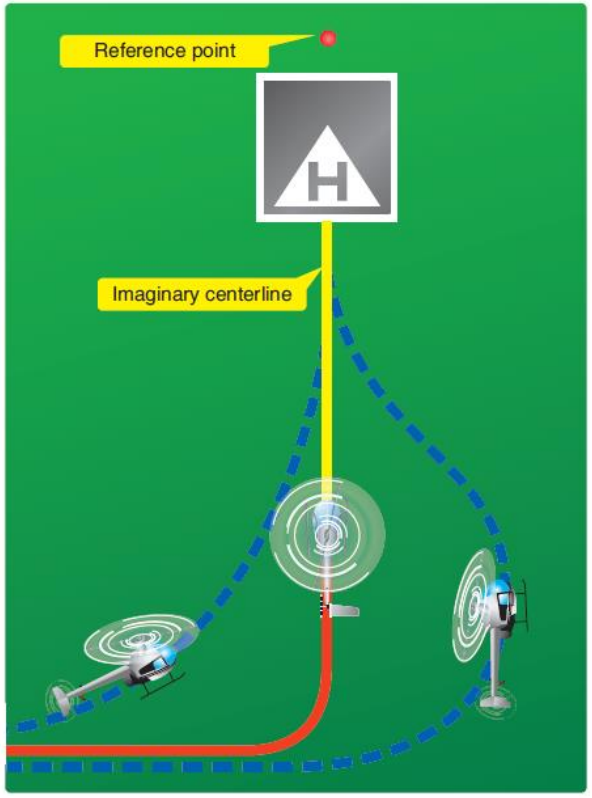


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

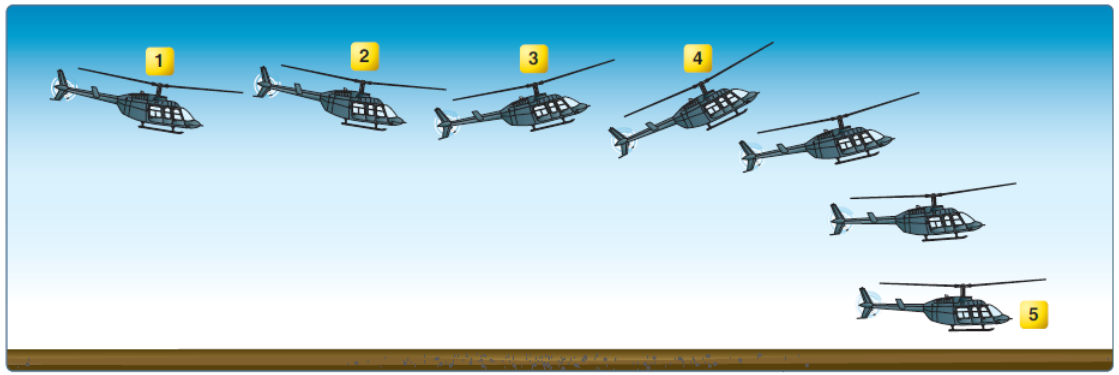


Figure 10-3. *Rapid deceleration or quick stop.*

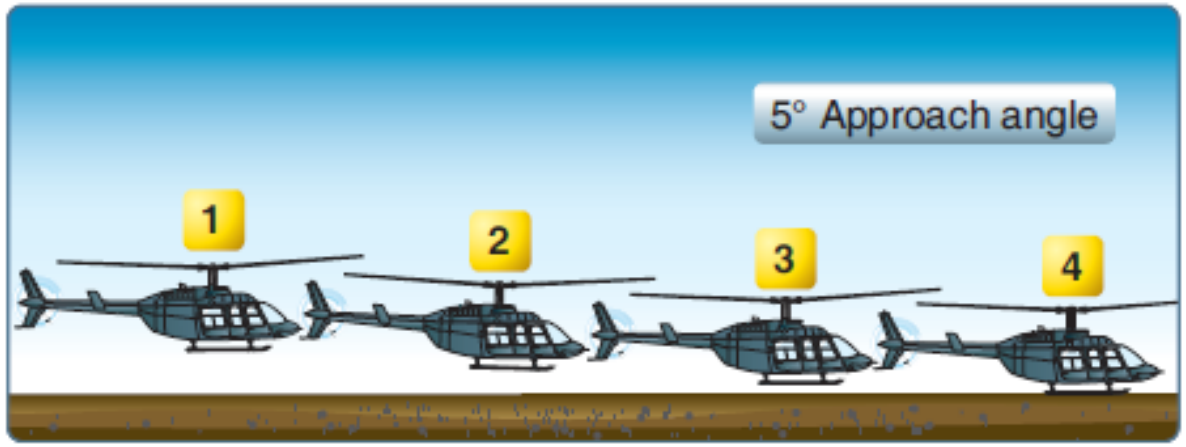


Figure 10-5. *Shallow approach and running landing.*

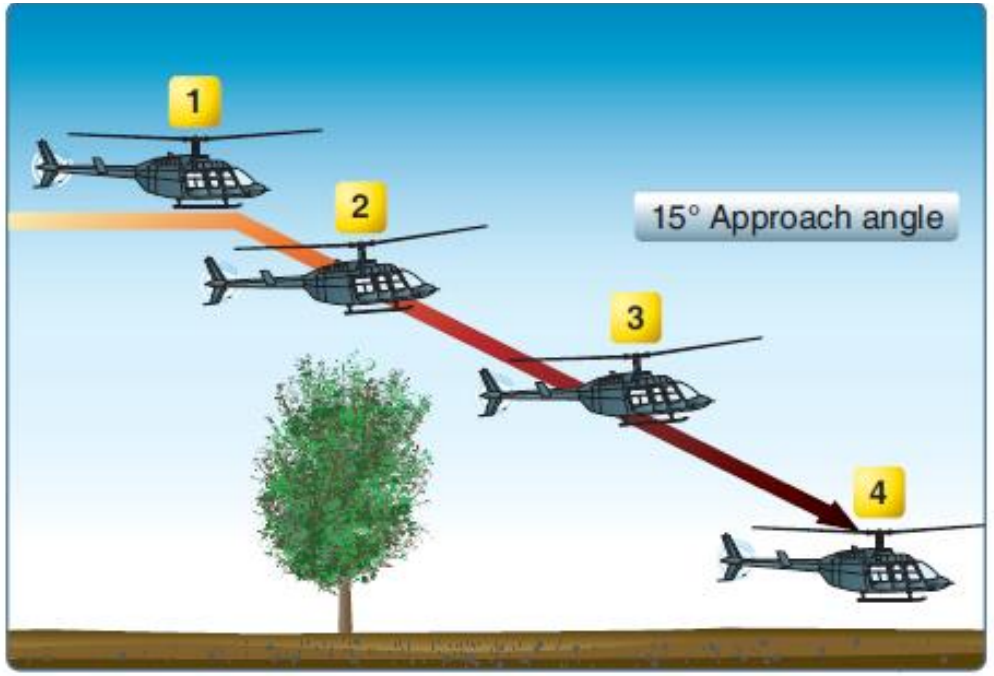


Figure 10-4. *Steep approach to a hover.*

PART 7 – LANDING & SHUTDOWN

エンジンシャットダウン

1. 機首方向を風上に向けます。
2. パーキンブレーキ：セット
3. チョーク：必要であれば
4. AFCS/オートパイロット：OFF
5. タキシング/サーチライト：必要であれば
6. SPUU-52　T/R　ピッチリミッター：OFF（
7. RI-65 音声警告システム：OFF
8. ジャイロ/Erect cutout/コンパス スイッチ：OFF
9. ダストプロテクション（PZU)：OFF
10. 点滅システム　フラッシュシステム：OFF
11. EHSI/アビオニクス：OFF
12. 整流器１，２，３：OFF
13. AC発電機１，２：OFF
14. スロットル：一番左（アイドル２分間）
15. 燃料シャットオフレバー：クローズ
16. エンジン回転が自然に止まるのを待ちます：最低50秒
17. ローターブレーキ：必要であれば（Nr20％以下で)
18. 消火システム：TEST（下）
19. 燃料火災シャットオフバルブ：OFF（0％　N1）
20. 燃料ブーストポンプ：OFF
21. 燃料計：OFF
22. 計器用変圧器スイッチ：OFF
23. 115V & 35V インバーター：OFF（中央）
24. アンチコリジョンライト：OFF
25. その他のスイッチ：OFF
26. レだー高度計：OFF
27. パーキングブレーキ：開放
28. コクピット/計器ライト：OFF
29. DCセレクターノブ：OFF
30. バッテリー１，２：OFF

PART 8 – ENGINGE MANAGEMENT

エンジン＆性能限界	
最大離陸可能重量	13,000 kg
最大速度	230 km/h
最大メインローター速度	101 %（２０秒以内）
限界EGT (排気ガス温度)	880 deg C 通常 720-750 ℃
最低メインローター速度	88 %（３０秒以内）
オートローテーション中の 最低メインローター速度	70 %

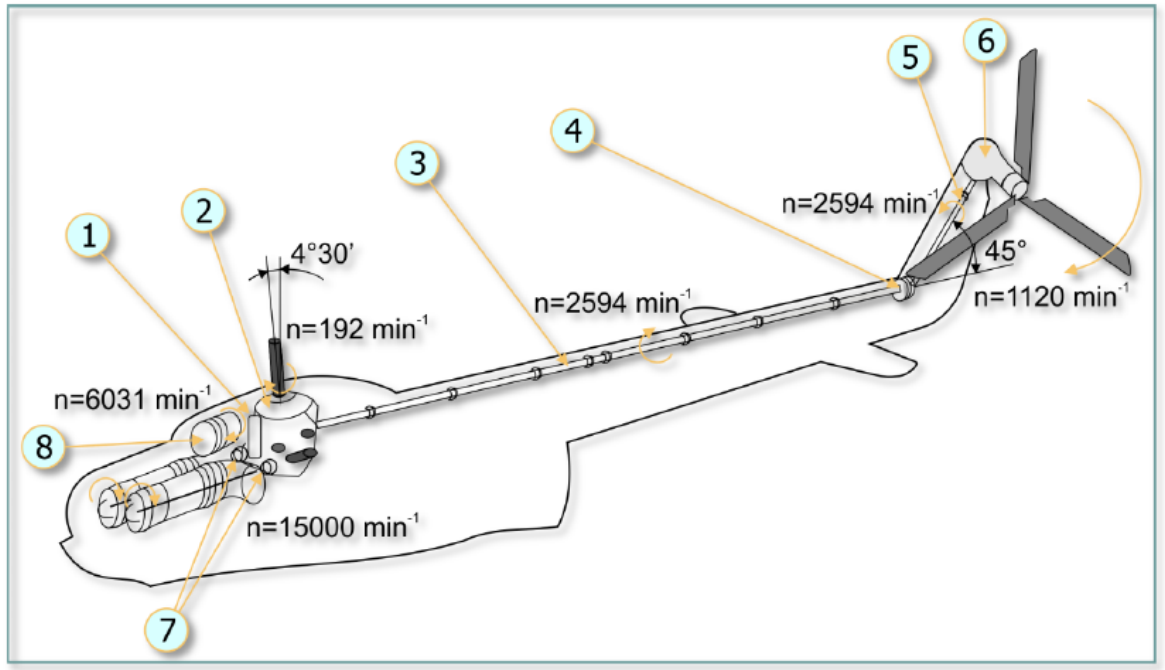


Рис. 9.30. Helicopter drive system:

1 – oil cooler driveshaft; 2 – VR-14 main transmission; 3 – tail rotor driveshaft; 4 – intermediate gearbox; 5 – rear tail rotor driveshaft section; 6 – tail rotor gearbox; 7 – TV3-117VM engine driveshafts; 8 – oil cooler fan.

PART 8 – ENGINE MANAGEMENT

防火システム：使用方法

敵の領域で飛行するとき、機内火災で死ぬかもしれません。しかし、火災の検知、特定、消火システムがあれば、たとえ火災が起きたとしても飛び続けることが可能になります。

1. 防火システムサーキットブレーカーをON（上）にセット
   ・表示 (Indication ：СИГНАЛИЗАЦИЯ)、第1消火システム(First Order Operation:1 ОЧЕРЕДЬ)、第2消化システム(Second Order Operation:2 ОЧЕРЕДЬ)の サーキットブレーカーは火災検知表示と2本の消化液に電力を供給します。

Fig. 7.25. Fire Protection System circuit breakers

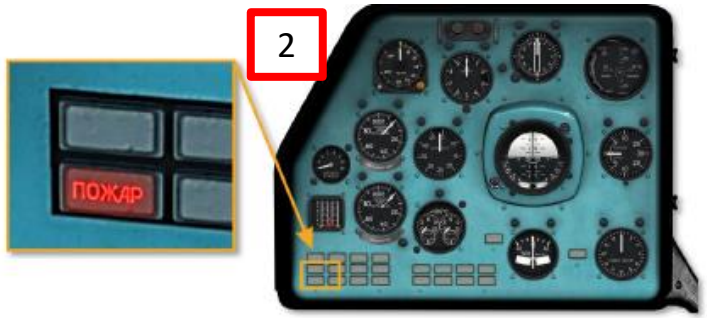


Fig. 7.28. Lamp ПОЖАР (FIRE) on the left dashboard

2. 火災発生時、前面計器パネルの火災警報ライトが点灯します。
3. オーバーヘットコンソールの防火システムパネルを見て、火災の原因と特定しして、対応する第1消火システムのプッシュボタンを押します。
   - 右図の青い列は4つの異なる検知システム（a:左エンジン、b:右エンジン、c:KO-50 灯油燃焼ヒーター、d:メインロータートランスミッション、燃料タンク、APU）
   - 例：もし左エンジンで火災が検知された場合（①aの赤い警告灯が点灯）は、a列の第1消火ボタン(④行）を押します。第1消火ボトルで消火します（ボトルは空になります）。
   - 火が消えた場合は、左エンジン火災警報ライト(LEFT ENGINE FIRE：ПОЖАР ЛЕВ ДВ)は10秒以内に消灯しますが、1 ORDER (1 ОЧЕРЕДЬ)ライト（a②）は点灯したままです。
     警告ライトを消すには警告消灯ボタン⑥(ALARM SILENCE：ВЫК. СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА)を押してください。

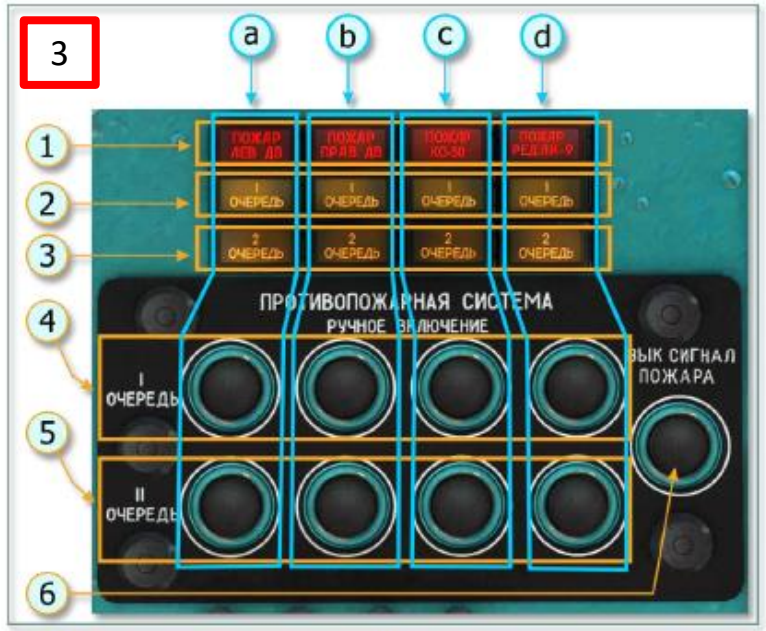


Fig. 7.27. Fire protection system switchboard on Center overhead console

1. The lamp indicating fire in the protected units (ПОЖАР ЛЕВ ДВ, ПОЖАР ПРАВ ДВ ПОЖАР КО-50, ПОЖАР РЕД.АИ-9) (LEFT ENGINE FIRE, RIGHT ENGINE FIRE, KO-50 FIRE, MAIN ROTOR АИ-9 FIRE)
2. The lamp indicating operation of the first order fire extinguishing system
3. The lamp indicating operation of the second order fire extinguishing system
4. The first order fire extinguishing system push button
5. The second order fire extinguishing system push button
6. Alarm silence push button

Letters mark lamps indicating fire, operation of fire extinguishing system ballons and push buttons of units fire protection system as follows:
a. The LEFT engine
b. The RIGHT engine
c. The KO-50 kerosene-combustion heater
d. The main rotor transmission, the fuel consumed tank and APU

PART 8 – ENGINE MANAGEMENT

防火システム – 表示と警報システムのチェック

先程のページで説明した手順は非常に簡略化されています。完全な手順についてはBelsimtekの飛行マニュアルの179-188ページの「7.6 FIRE PROTECTION SYSTEM」を参照してください。先程の例では全てが想定どおりに機能していると仮定していますが、現実は必ずしもそうとは限りません。フライト前に防火、検知システムが正しく機能しているか監視する必要があります。（使うかどうかに関係なく）。「シグナルデバイスモニター」パネルがあるのはこのためです。

- モニタリングシステムは、防火システム表示サーキットブレーカー(Fire Protection System Indication:ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦ)、シグナルデバイスモニタリングロータリースイッチ⑤を経由して動作します。シグナルデバイスは６つのモニタリングチャンネルにまとめられており、各装置は対応するチャンネルに接続されています。各装置をモニターするには対応するチャンネルを選択する必要があります。火災表示ランプ③が点灯している場合はシグナルデバイスモニタリングが作動中です
- シグナルデバイスユニットのグループ分けについては下の表を参照して下さい。

Monitored Units	Monitoring Channels						Lamps ON
	I	II	III	IV	V	VI	
Left Engine	x	x	x				LEFT ENGINE FIRE ПОЖАР ЛЕВ. ДВ.
Right Engine	x	x	X				RIGHT ENGINE FIRE ПОЖАР ПРАВ ДВ.
Main Rotor Transmission and Service Fuel Cell	x	x	x	X			MAIN ROTOR AI-9 FIRE ПОЖАР РЕДУК. АИ-9
AI-9V (АИ-9В) Engine					x	X	KO-50 FIRE ПОЖАР РЕДУК. АИ-9
KO-50 Kerosene-combustion Heater	x	x					KO-50 FIRE ПОЖАР КО-50

Fig. 7.29. КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ (MONITORING OF SIGNAL DEVICES) Center overhead console

1. ОГНЕТУШЕНИЕ – КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ (FIRE EXTINGUISHING - MONITORING OF SIGNAL DEVICES) switch
2. Switch I – II checking of pyros on fire-extinguishing liquid ballons
3. Lamp indicating position of switch (1) КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ (MONITORING OF SIGNAL DEVICES)
4. ВЫК – КОНТРОЛЬ – КАНАЛЫ (OFF – MONITORING – CHANNELS)1–2–3–4–5–6 switch
5. Positions for connection of signal devices channels 1–2–3–4–5–6 or monitoring shutting down (ВЫК (OFF))

For a more thorough explanation on the fire protection system, please consult this presentation by AlphaOneSix:
LINK: https://drive.google.com/file/d/0B-uSpZROuEd3cXJOMU9wS1FOWTA/view?usp=sharing

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

力学:トルク,トランスレーショナルリフト、バーチカルリフト

一言でいうと…

ホバリング中は、発生する力はほとんどが上向きのみです。しかし機首下げをし、水平方 向の速度を上げると、速度が上がるにつれてより大きな揚力が発生することに気が付くでしょう。これは「トランスレーショナルリフト(Translational Lift)」と言います。これは、加速することによりブレードが効率よく揚力を生成できるようになるからです。」

なぜ、ホバリング中に右ラダーと右サイクリックが必要なのでしょうか。
これは、単純にブレードが回転することによって トルクが発生するからです。これを「ト ランスレイティングテンデンシー」又は単に「ドリフト： 横滑り」と呼んでいます。 プロペラ機ではプロペラの回転トルクによって離陸時に曲がります。まっ すぐ進むにはラダーが必要です。ヘリコプターも原理は同じで、向きが違うだけです。

注意：これらの図はヒューイのローター回転方向を示しています。Mi-8の回転方向は逆になります。

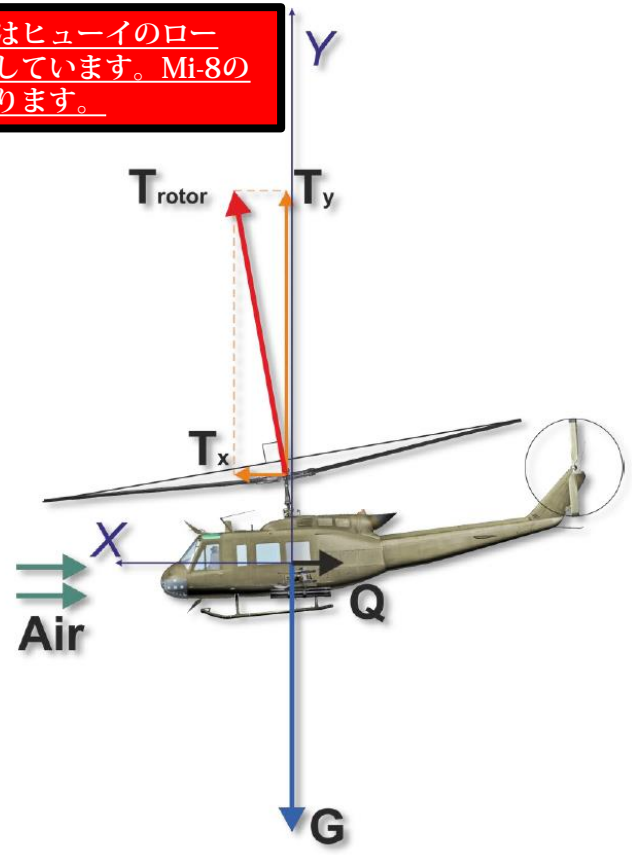


Figure 3.1. Forces Acting on a Helicopter

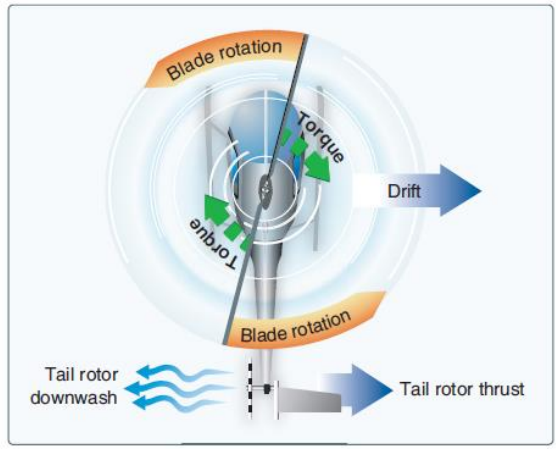


Figure 2-25. *A tail rotor is designed to produce thrust in a direction opposite torque. The thrust produced by the tail rotor is sufficient to move the helicopter laterally.*

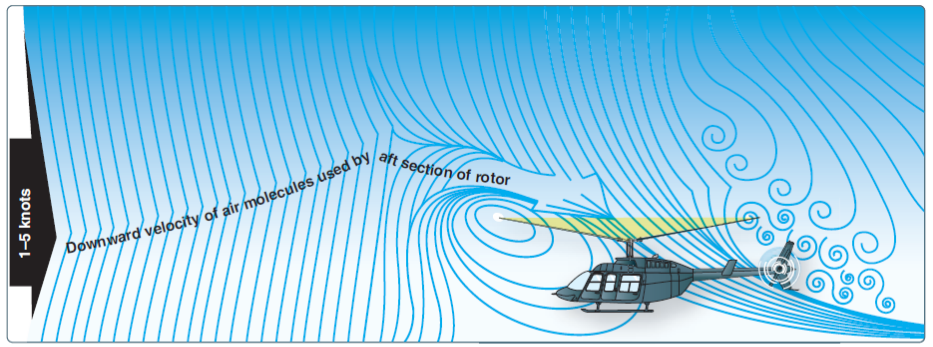


Figure 2-37. *The airflow pattern for 1–5 knots of forward airspeed. Note how the downwind vortex is beginning to dissipate and induced flow down through the rear of the rotor system is more horizontal.*

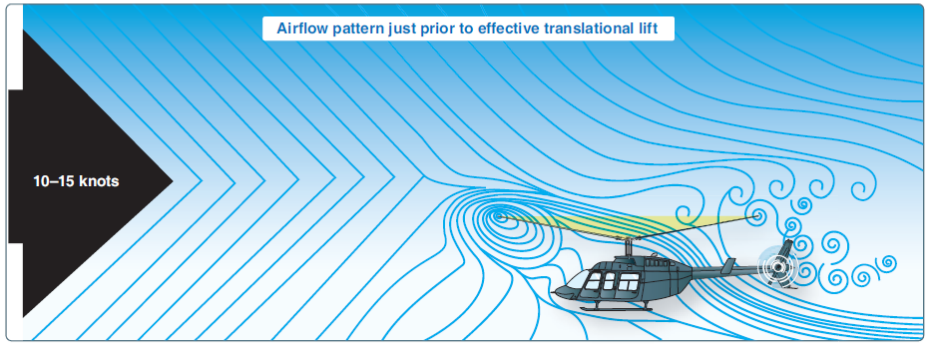


Figure 2-38. *An airflow pattern at a speed of 10–15 knots. At this increased airspeed, the airflow continues to become more horizontal. The leading edge of the downwash pattern is being overrun and is well back under the nose of the helicopter.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ジャイロ効果

一言でいうと…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープと同じ働きをします。
「ジャイロ効果」とは回転する物体へ力を加えた時、その力が加えた場所より回転方向に対して９０度ずれた地点で発生する現象です。A地点で下向きの力を加えるとB地点で下向きの力が発生します。C地点で上向きの力を加えるとD地点で上向きの力が発生します。もし、機首下げをしたい時はA地点を下げるように力を与える必要があります。
ただ、機体の操縦桿には初めから９０度のオフセットをつけてあり、サイクリックを前に倒せば前に進むようにしてあります

注意：これらの図はヒューイのローター回転方向を示しています。MI-8の回転方向は逆になります。

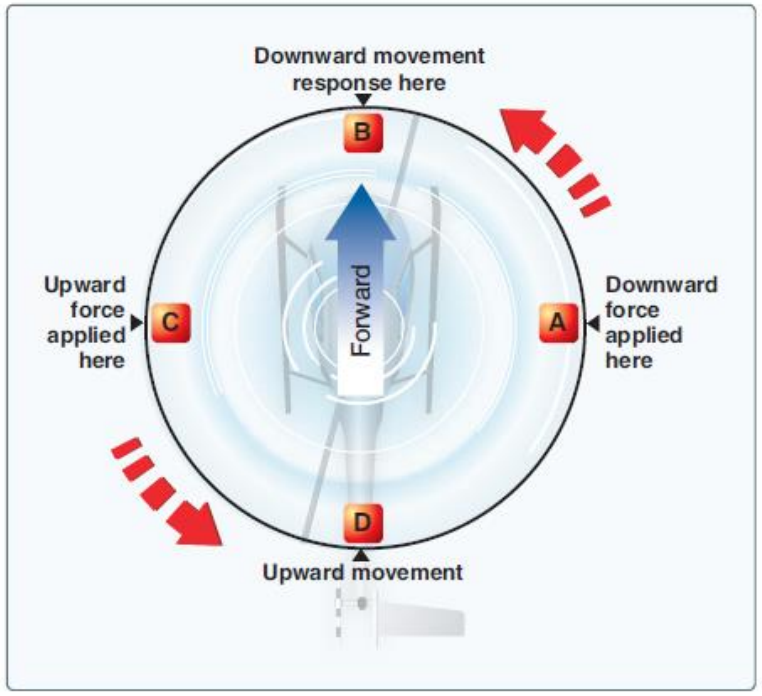


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

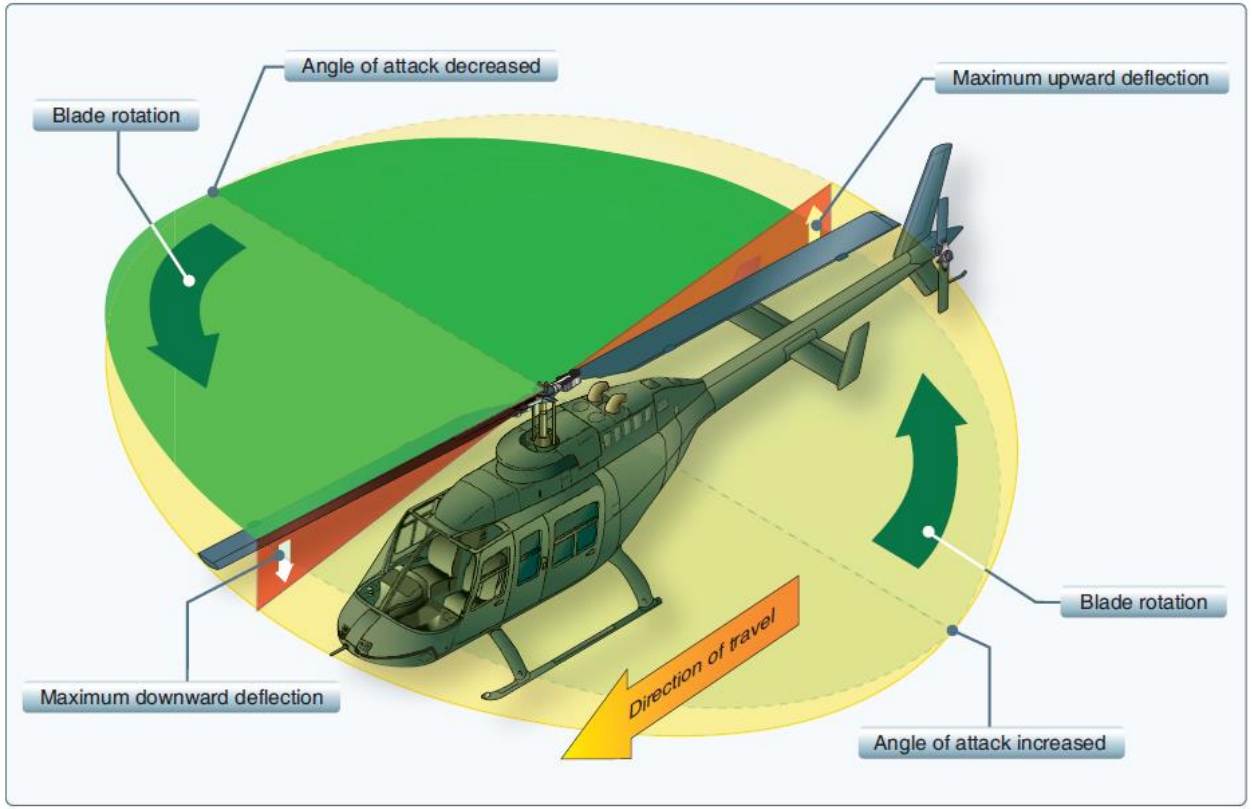


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

後進ブレード失速と非対称揚力

前進飛行ではメインロータディスクを通る相対的な空気流量は前進側（右、A）と後進側（左、C）で異なります。前進側＝回転速度＋対気速度、後進側＝回転　速度ー対気速度。この揚力の非対称性は前進速度が速くなるに連れて大きくなります。左右の揚力を均等にするため、前進側では迎え角（AOA)を低くし揚力を下げ、後進側では高くし揚力を上げます。

前進速度が増加すると、後進ブレードの相対速度が遅くなり、その高い迎え角が失速を引き起こして揚力を失いますこのことはヘリコプターの限界速度（VNE)を決める大きな要因です。限界速度は、低周波振動、機首上げ反応と後進側（左）へのロールにより感じ取ることができます。
高重量、低ローター回転速度、高密度高度、乱気流、急旋回　、これら全てが後進側ブレードの失速を引き起こす原因となります。
高度が上がるに連れて、同速度で揚力を維持するためには、より高い迎え角が必要となります。したがって、後進ブレ　ード失速は高高度では低速でも起こりえます。
ほとんどの製造業者は高度による限界速度の低下を示す図やグラグを公表しています。

注意：左の図はヒューイのローター回転方向を示しています。Mi-8の回転方向は逆になります。

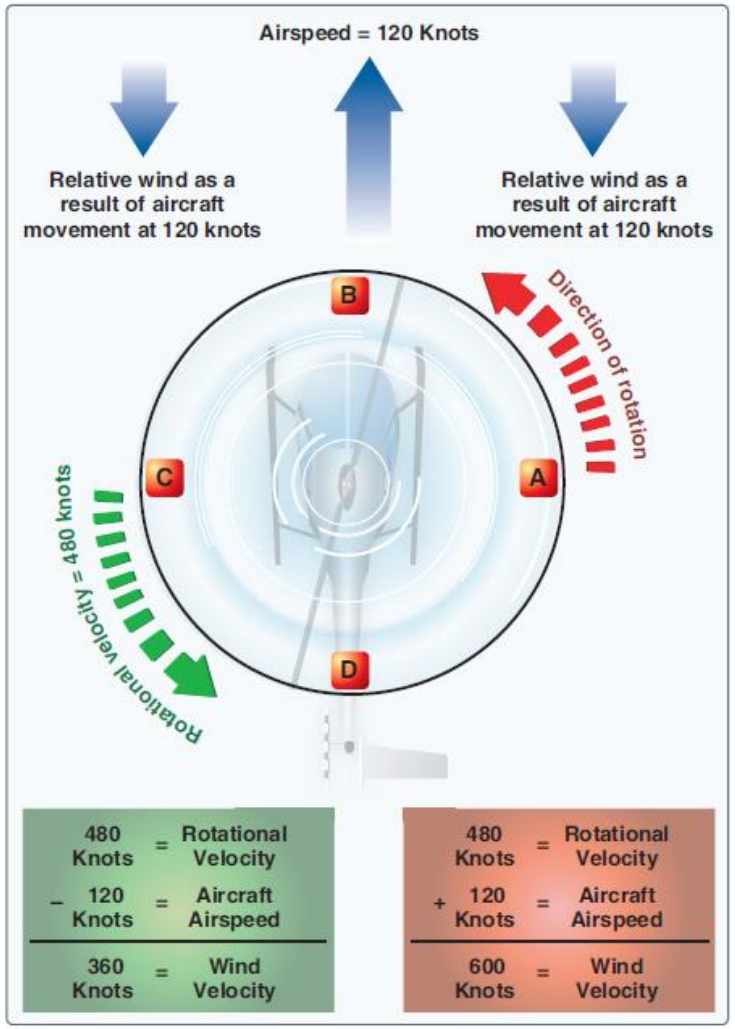


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言うと…

サイクリックを中央に置いた状態でヘリコプターが真っ直ぐに留まることができないことを不思議に思ったことはありませんか？
常にスティックを右後ろに維持して置かなければならない理由は、ローターブレードが生成する揚力がブレード位置によって変わるからです。そのため、揚力は左右で非対称になります。「揚力非対称性」はこの現象を表す一つの表現方法です。

「後進ブレード失速」はヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。固定翼機の翼の失速が最低対気速度を制限するように、トーラーブレードの失速はヘリコプターの高速性を制限します。

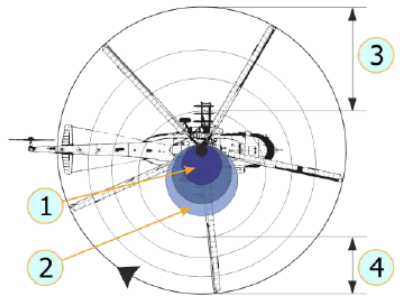


Fig. 9.11. Normal cruise lift pattern:

1 – reverse airflow area; 2 – no lift area; 3 – lift produced in this area requires low blade angle of attack; 4 – lift produced in this area requires greater blade angle of attack (lift must equal that of zone 3).

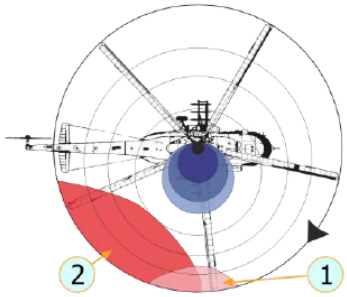


Fig. 9.12. Lift pattern at critical airspeed:

1 – area of blade tip stall, causes vibration and buffeting; 2 – if blade angle of attack continues to remain high, stall area increases. The helicopter pitches up and rolls right (stalling).

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

OGEとIGE：グラウンドエフェクトについて

グラウンドエフェクトとは地面付近で気流が干渉することによりローターの効率が良くな る効果です。

空気が下方向へ流れて行く力が弱められるため、空気圧、密度が上昇します。またグラウ ンドエフェクトは空気を下ではなく横方向へ流すため、揚力が生 まれる と共にinduced drag（誘導抗力）も減少します。

なめらかで固い表面上でホバリングするとき、一番効果が高くなります。高い草木、茂み 、荒れた地形、水面などでは効果は減少します。また、ローター直径と同じ高さ（地面か らローターまでの距離）までグラウンドエフェクトは効果が高くなります。空気の流れが 遅くなり、AOA（ブレードの空気迎え角）は上がりますので、ブレードのピッチ角を減ら す必要があります、それに伴い誘導抵抗も下がります。

グラウ ンドエフェクト内（IGE：In Ground Effect）ではより少ないエネルギーでホバリ ングが可能です。しかし、これよりも高高度のグラウンドエフェクト外（ OGE：Out of Ground Effect）まで上昇すると、この効果は失われます。

一言でいうと…

グラウンドエフェクトとは地面付近で飛行するときに揚力が増加す る効果の事です。

例えばホバリングは地面付近の方がはるかに簡単です。より高い高度ではグラウンドエフェクトが無効になり、自身のパワーだけに頼ることになります。

NOE（超低空飛行）を必要 とする任務では特に重要です

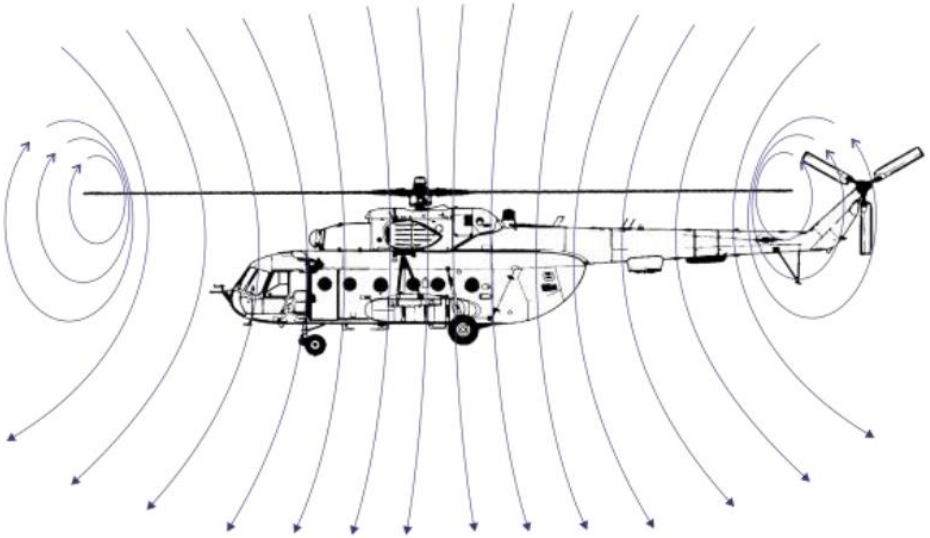


Fig. 9.16. Airflow when out of ground effect

Fig. 9.17. Airflow when in ground effect

PART 9 – PRINCIPLES OF HELICOPTER FLIGHT

ボルテックスリング状態(VRS)

ボルテックス・リング状態とは最大出力に対して２０％まで垂直降下率が高まり、上昇力が小さく、又は全く無くなってしまう空力状態の事です。
「settling with power：パワーで沈下」という言葉は、ヘリコプターが最大出力にしてさえも落ち続けることから来ています。

通常のOGE（グランドエ　フェクト外）ホバリングではヘリコプターはローターで大量の空気を下に送って高さを維持しています。ローターの下から巻き上げられた空気が上からの空気と合わさりローターの先では渦を巻いて回転循環しています。これは翼端渦流（Wingtip vortices)と呼ばれ、翼やブレードの先端で起こる普通の現象です。翼端渦流は抵抗となり、翼の効率を低下させます。渦流が小さいうちは、影響も少しローターの効率が下がるくらいですが、ヘリコプターが垂直に沈み始めると自分自身の下降気流も合わさり、渦流が非常に大きくなります。

このボルテックスリング状態はローターの周りにドーナツ状の渦を発生させ、エンジンからのパワーのほとんどを奪い取ってしまいます。

ボルテックスリングが発生すると、機体が振動を起こす不安定な状態になります。ヘリコプターのピッチが勝手に変化したり、コレクティブの効きが悪くなったり全く効かなくなります。ボルテックスリング状態はひどくなると、降下率は最大6,000ft/minにまで達します。

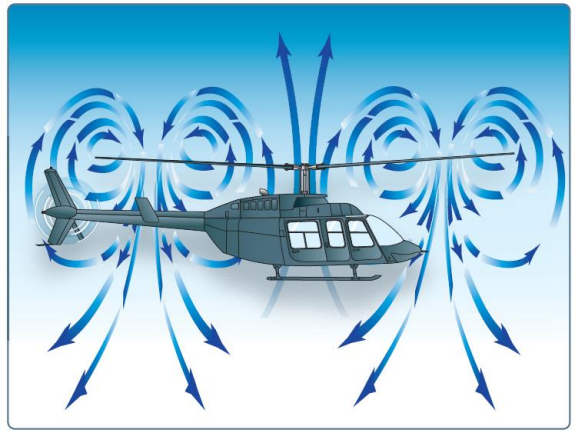


Figure 11-5. *Vortex ring state.*

注意すること

新人パイロットが抱える最大の問題の一つはVRSとは何か、どういう現象で、起こる原因、対処法について知らないことです。
簡単に言えば、対気速 度が20-30kts(VRSが通常発生する速度)あれば、突然揚力が失われ、岩のように落下することになります。
VRSは降下率150ft/min以上の場合に発生しますが、多くの場合自分のローターブレードで生成した渦の輪に捕われた時に捕われた時に発生します 。
しかも、(不幸にも)飛行の最も重要な部分である着陸でよく起こります。

新人パイロットが抱える最大の問題の一つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でもVRSによる突然の揚力の損失を正しく予測していなかったために「ハードランディング」を経験するパイロットが多くいます。ハードランディングとは垂直方向の速度が大きすぎる着陸です。スキッドや機体にダメージを与えます。機体そのものは失いませんが、広範囲な点検修理が必要となり、時間と費用がかかります。 一時的かもしれませんが収入源を失うことになるかもしれません。

対気速度と降下率に注意を払っていれば、VRSに対処することは簡単です。
VRSに入ったらコレクティブを上げる。これは本能的にやってしまいますが、あまり意味がありませんし逆に状況を悪くします。降下率を下げるには 、渦の輪から抜け出す必要があります。機首を下げて（他の方向でも構いません）速度を上げ、この厄介な渦から脱出してください。
注：多くのパイロットがVRSと慣性とを勘違いします。もしあなたが速すぎる速度で来て、コレクティブを上げるのが遅すぎると、おそらく墜落するでしょう。

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション

オートローテーションはローターシステムをエンジンより切り離し、ローターブレードがロータ ーを通過する上昇流だけによって回転している飛行状態です。これはエンジン、テイルローターの故障又は出力低下時に使用します

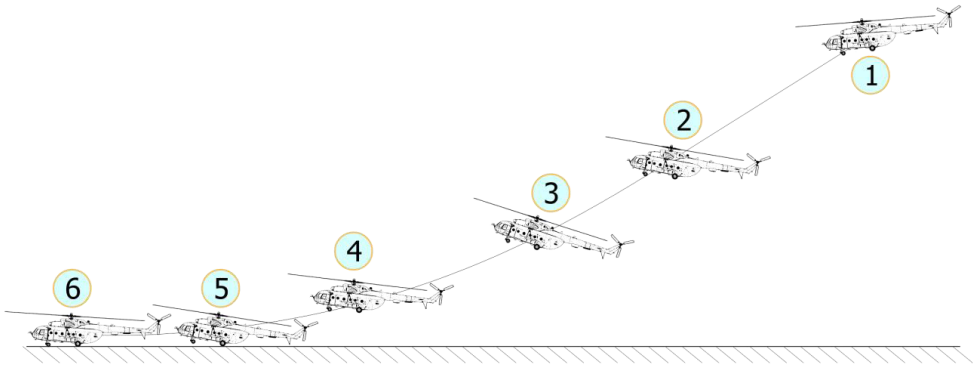


Fig. 9.19. Approach to landing, power off:

1 – while descending, establish 70-80 kph IAS, lower collective to maintain safe rotor RPM (collective full down); 2 – at 35-50 m altitude, increase pitch to 10 degrees above horizon; 3 – at 20-30 m altitude, raise collective to reduce rate of descent. This requires precise control and timing; 4 – at 4-6 m altitude, set landing pitch attitude; 5 – landing; 6 – short landing run to complete stop.

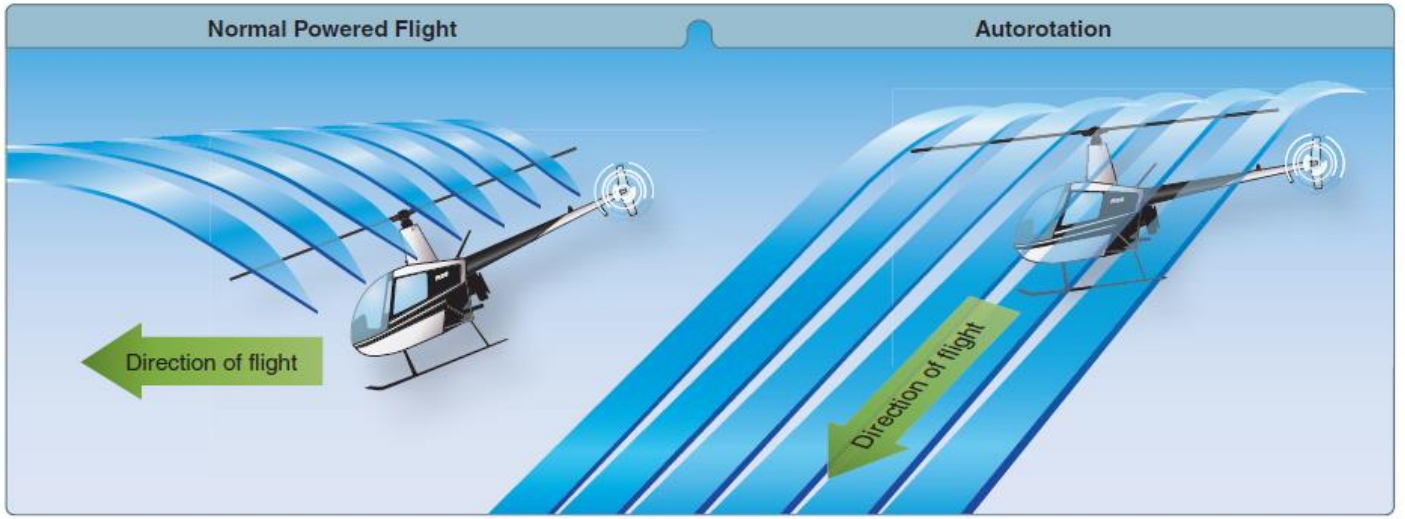


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

PART 10 – AUTOROTATION

オートローテーション – 正しい対処方法

オートローテーションを体験しておく必要性

現実世界に「復活」ボタンはありません。人生は不完全です。エンジンパワーを失う原因は山ほどあり、いつ起こるかわかりません。DCSの世界では危険なミッションに送られる可能性もあります。ぬるま湯から出ましょう。戦闘着陸、ガンシップサポート、CSAR… 攻撃を受ける危険がいっぱいです。空は敵だらけです 。いつあなたに狙いをつけるかわかりません。だからこそ、オートローテーション状態になった時、どうすべきかを知っておく必要があるのです。

オートローテーション状態への入り方

オートローテーションに入るには、スロットルをアイドルにします（アイドル位置になるまで「PAGW DOWN」を押し続ける）
オートローテーションをしっかりと練習すると、あなたの飛行はびっくりするほど上達します。

オートローテーションリカバリーの練習方法：

1) 最初に着陸に適した場所を見つけてください。1000m以上高度があることを確かめてください。
2) エンジン損失をシミュレートするために、スロットルをアイドルまで下げてください
3) トリムリセットスイッチを押してください。
4) 左ラダーをあてて、ヘリコプターを直進させます。コレクティブを下げげます。サイクリックを引き、急なRPM低下を防ぎます。出力タービンが90-100%RPMに達するようにしてください。
5) サイクリックを調節して100-120Km/hを維持しつつ、降下率が一定になるようにします。
6) 出力90-100%RPM、速度100-120Km/hを維持します。
7) *リカバリーモード：タッチダウン* (出力無しで、降下を続けての着陸)

a) ステップ7）まですすんだら、降下を続けます。スロットルは触りません。
b) 地上高度100mで、サイクリックを引いて機体を水平もどし、垂直着陸の場合70Km/hに、滑走着陸の場合100Km/hまで減速します。降下率は5-8m/ s になるはずです。
c) 地上高度15-10mでフレアを開始し、着陸の衝撃を緩和するために、コレクティブを上げます。早すぎても遅すぎてもいけません。スキッドではなく、車輪が付いていることを忘れないようにしてください。これは着陸時に非常に役に立ちます。地上に降り立ったら、ブレーキをタップして減速して下さい。

下記のKATPAH777氏の動画でオートローテーション着陸のデモを見ることができます。
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cxTYr1nc-sQ

PART 10 – AUTOROTATION

Altitude (AGL)	Power-On-Glide Airspeed	
	Maximum	Minimum
5000 to 3000 m (16,404 to 9,842 ft)	120 km/h (65 KIAS)	100 km/h (54 KIAS)
3000 to 2000 m (9,842 to 6,561 ft)	150 km/h (81 KIAS)	60 km/h (32 KIAS)
2000 to 0 m (6,561 to 0 ft)	200 km/h (108 KIAS)	60 km/h (32 KIAS)
Altitude (AGL)	**Main Rotor Autorotation Glide Airspeed**	
	Maximum	Minimum
5000 to 2000 m (16,404 to 6,561 ft)	120 km/h (65 KIAS)	100 km/h (54 KIAS)
2000 to 0 m (6,561 to 0 ft)	180 km/h (97 KIAS)	90 km/h (49 KIAS)

Table 9-2 Power On Descent and Autorotational Glide Speeds

Autorotational Landing Procedures Adjusted for Terrain	
Terrain Type	**Procedure**
Open and Level	1. At 150 to 200 ft AGL, decelerate the aircraft by adding 15 to 20 degrees nose up pitch to arrive at 30 to 40 feet AGL/30 KIAS. 2. Put the aircraft into landing attitude, 4 to 6 degrees nose high prior to touchdown. 3. Complete roll-on landing.
Uneven or Broken	1. Initiate greater deceleration, 20 degrees or higher nose up, 30 to 40 feet AGL. 2. Complete vertical landing.

Table 9-3 Autorotational Landing Procedures Checklist (Adjusted for Terrain)

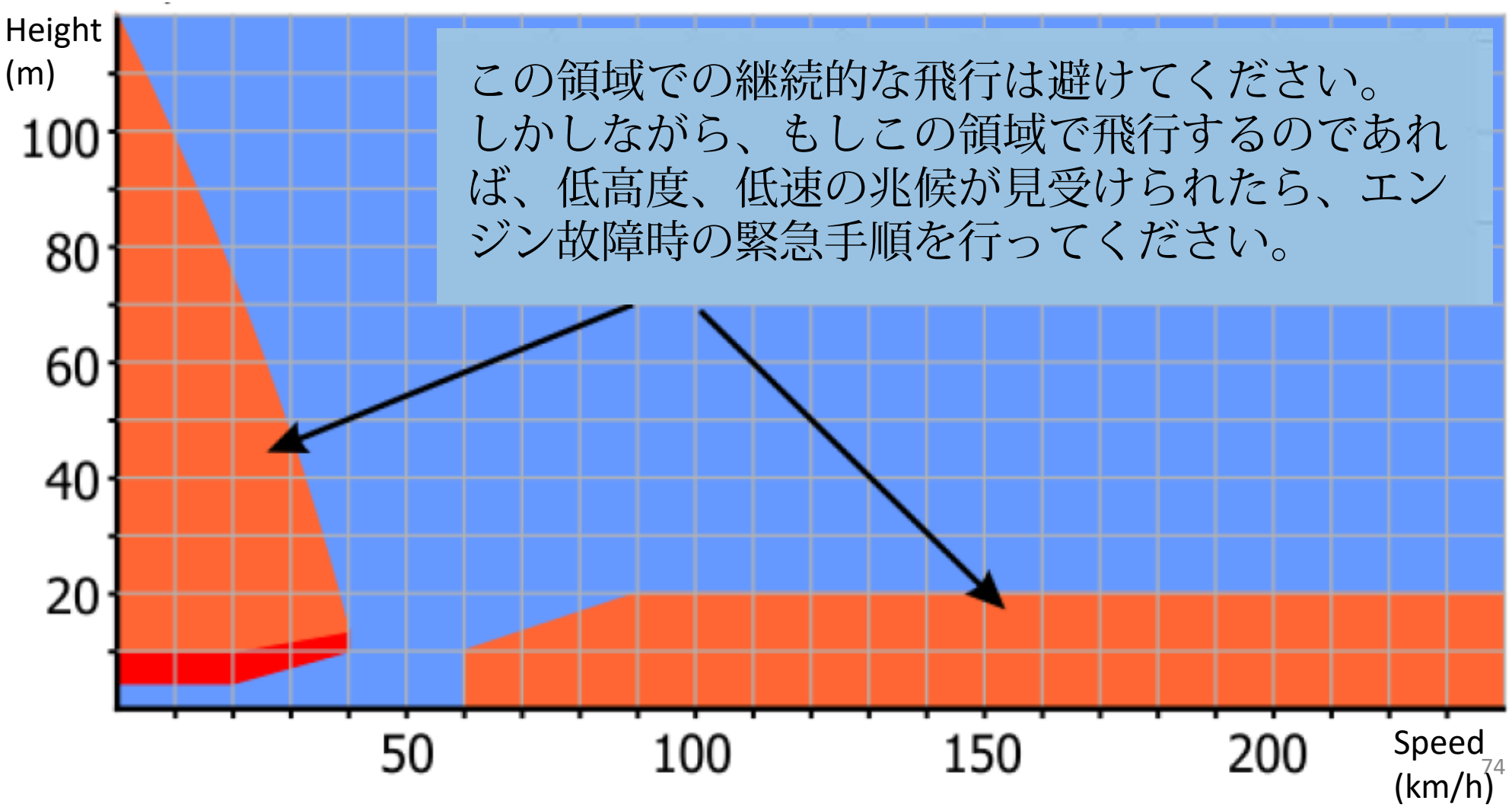
PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

夜間任務用:
ナイトビジョンゴーグル（NVG)の操作

ON/OFF: RSHIFT + H
明るさ + : RCTRL + RSHIFT + H
明るさ - : RALT + RSHIFT + H
（タキシングライトは消しましょう、バクで計器が照らされます）

飛行環境: 高さとスピード そしてデットマンズカーブ（Dead Man'**S** Curve：死亡S字曲線）

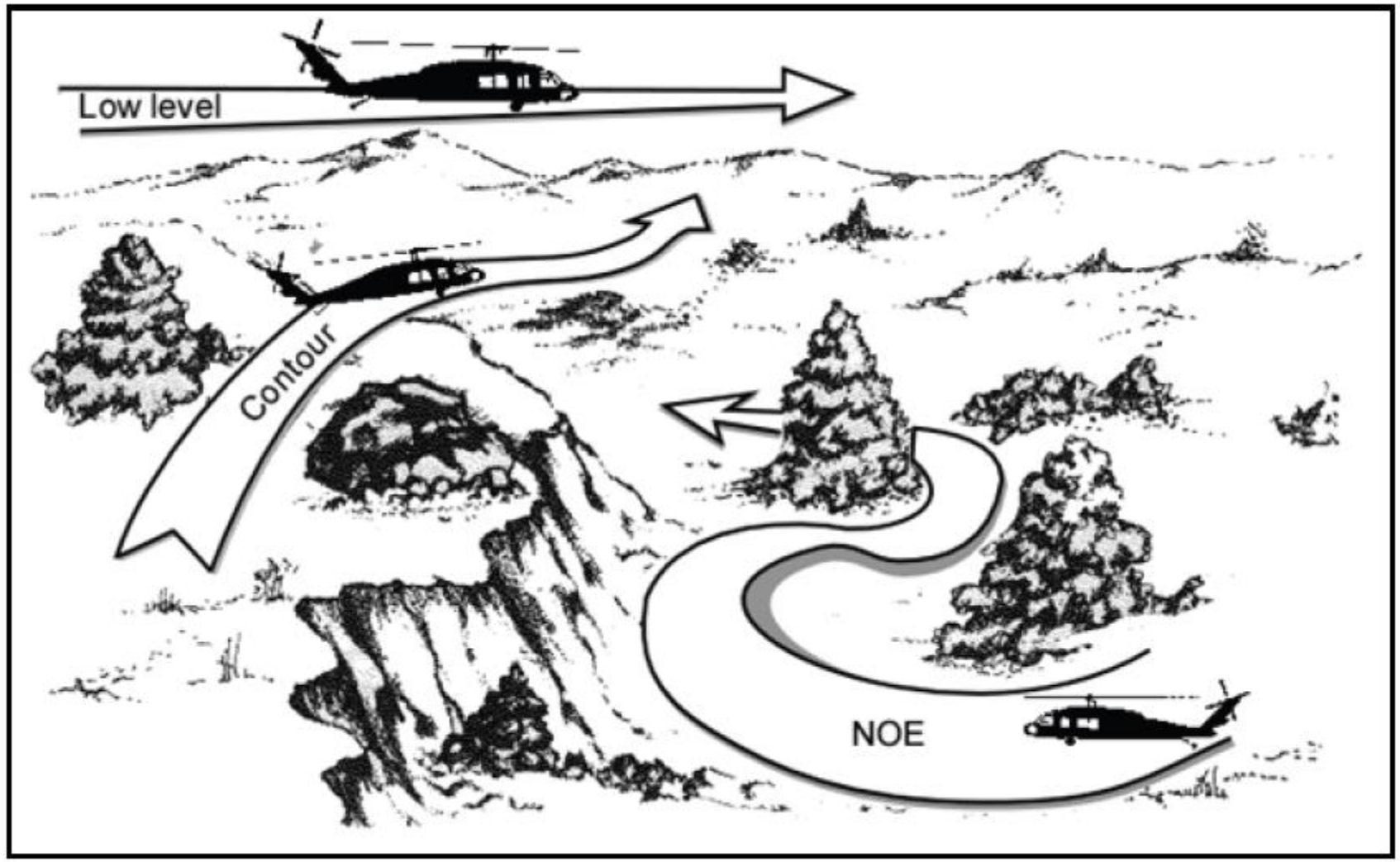
全てのヘリコプターは操作マニュアルを持っています。そこには下のような対気速度と高度の 図が 乗っています。この 図のオレンジ色の部分での飛行は避けなければなりません。この図はよく「デットマンズカーブ」や「回避カーブ」を呼ばれます。エンジン故障時にはこ のオレン ジ部では安全な着陸は不可能です。



PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

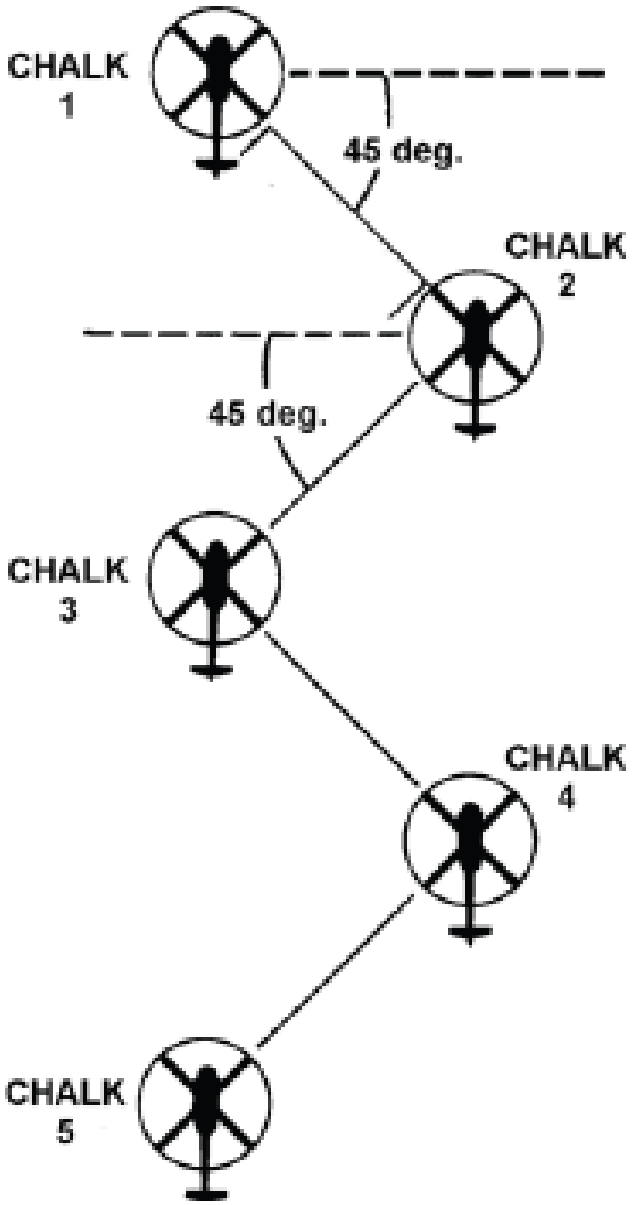
飛行モード

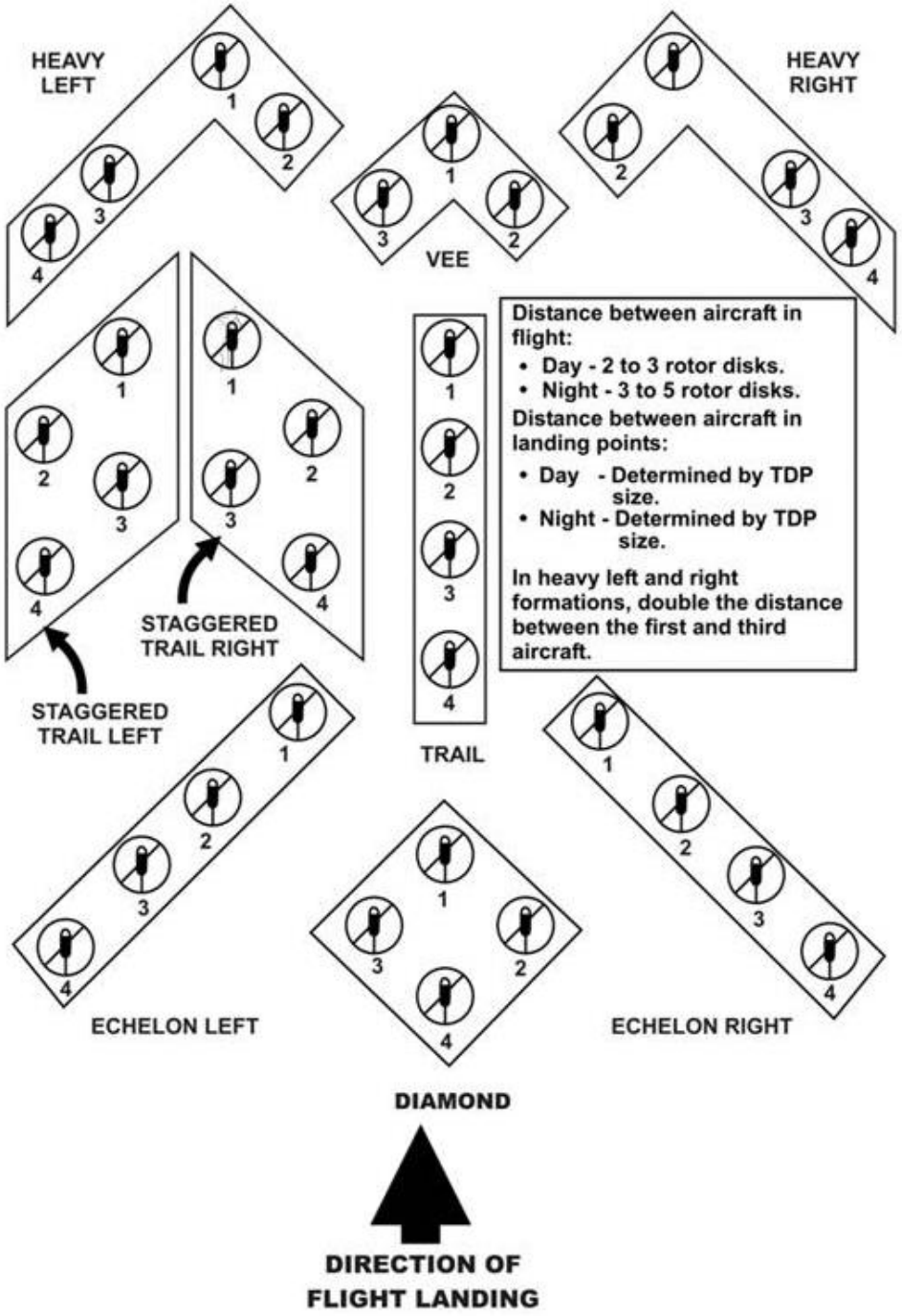
ミッション計画作成は飛行機を飛ばすうえで重要なパートです。兵員輸送任務では頻繁に兵士をLZ（着陸地点）に降ろさなくてはなりません。LZへの飛行ルートはできるだけ安全でなくてはなりません。しかしMi-8は速くも高くも飛べません。それゆえ、発見されにく、遮蔽物も使える超低空飛行が一番安全なルートである事が多くなります。これは「NOE：Nap-of-the-earth(地球に這いつくばって飛ぶ)」と呼ばれ、敵が多い地域への飛行モードで選ばれる超低空飛行です。これはレーダの欠点もつくので発見されにくくなります



PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

フォーメーション





PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

兵員輸送

兵員輸送は「slicks:スリック」と呼ばれています。スリックは兵員を輸送しているのでおり重武装はできません。そのため、しばしばガンシップが護衛につきます。

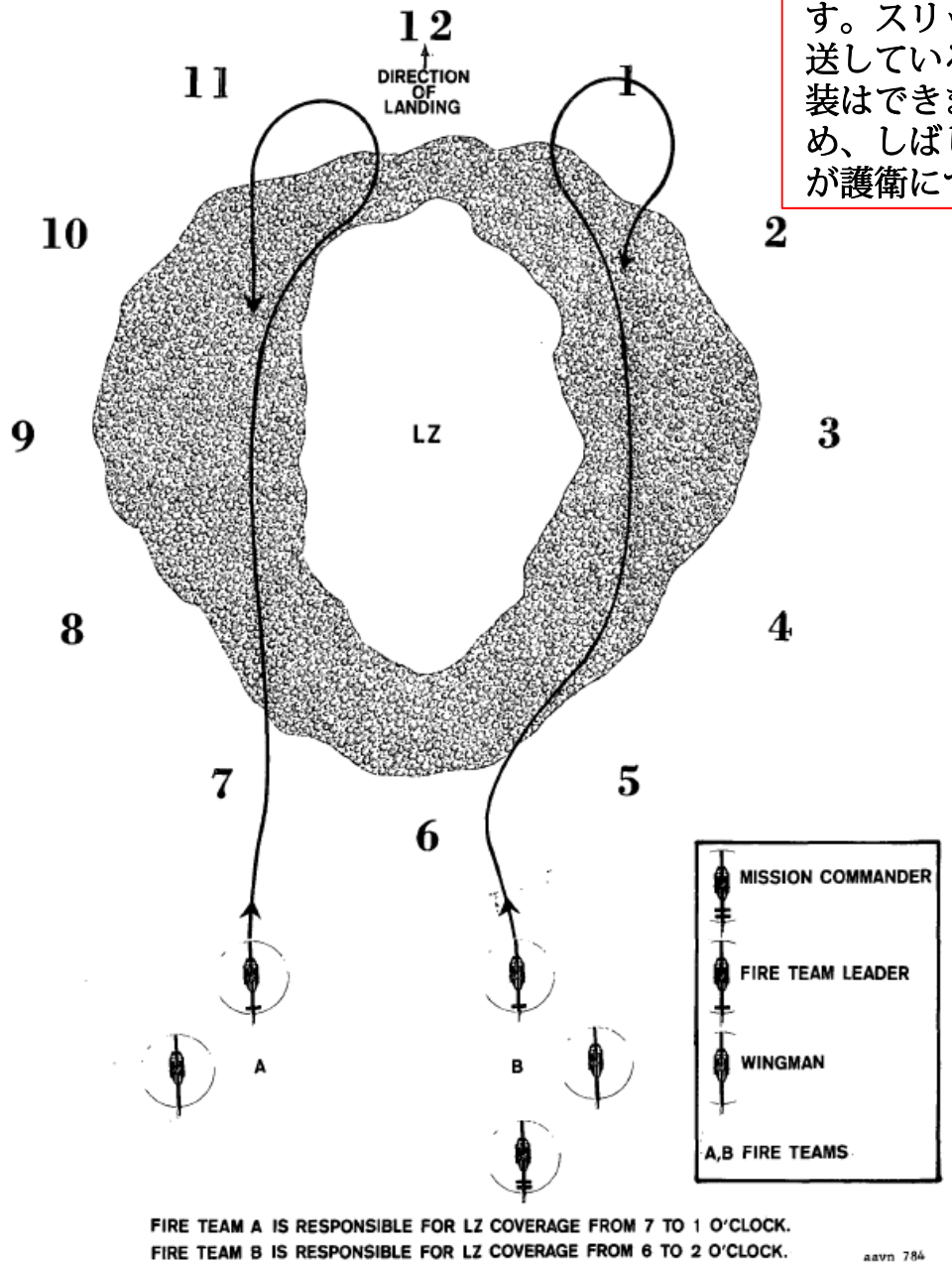


Figure 26. Double orbit of the landing zone.

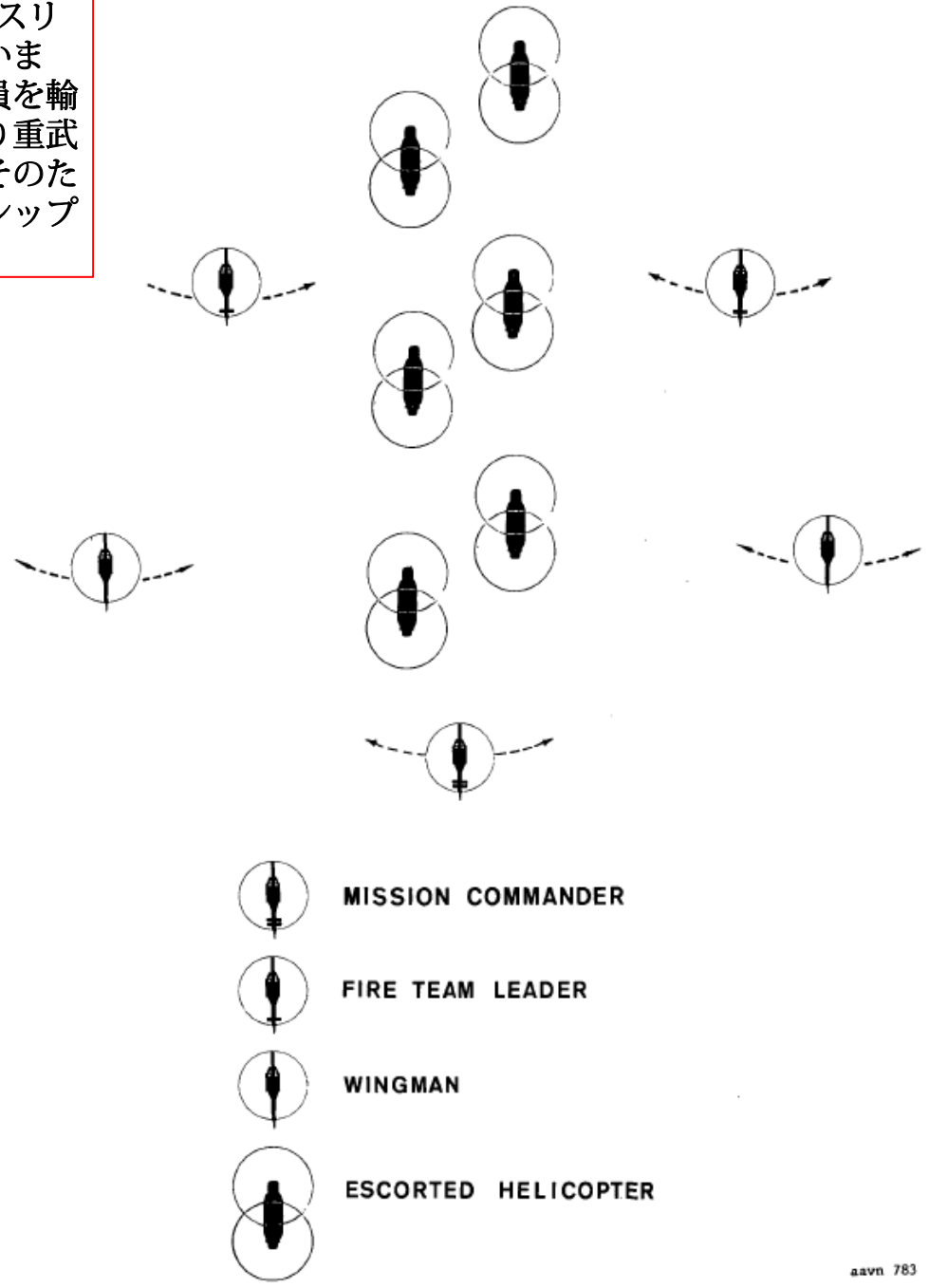


Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

PART 11 – MISSION TYPES & ROTORCRAFT OPERATION

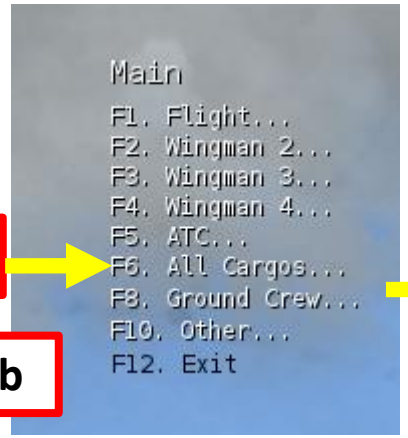
兵員の乗降の仕方(チュートリアルはHUEYガイドから引用しました。ただし、手順は同じです。)

1) 地上にいる兵士のそばに着陸
2) 「¥、\」でラジオメニューを開く
3) 「F10」で Otherを選択
4) 「F1」でEmbark（Disembark)で兵士の乗り降りをします。

注：Load(unload)から変更されています

スリングロード

a) 貨物のそばに接近（貨物から遠いとメニューが表示されません）
b) 「\」 を押してラジオメニュー表示
c) 「F6」All Cargosを選択
d) 吊り下げる貨物を選択、選択した貨物の場所に赤いスモークが上がります。



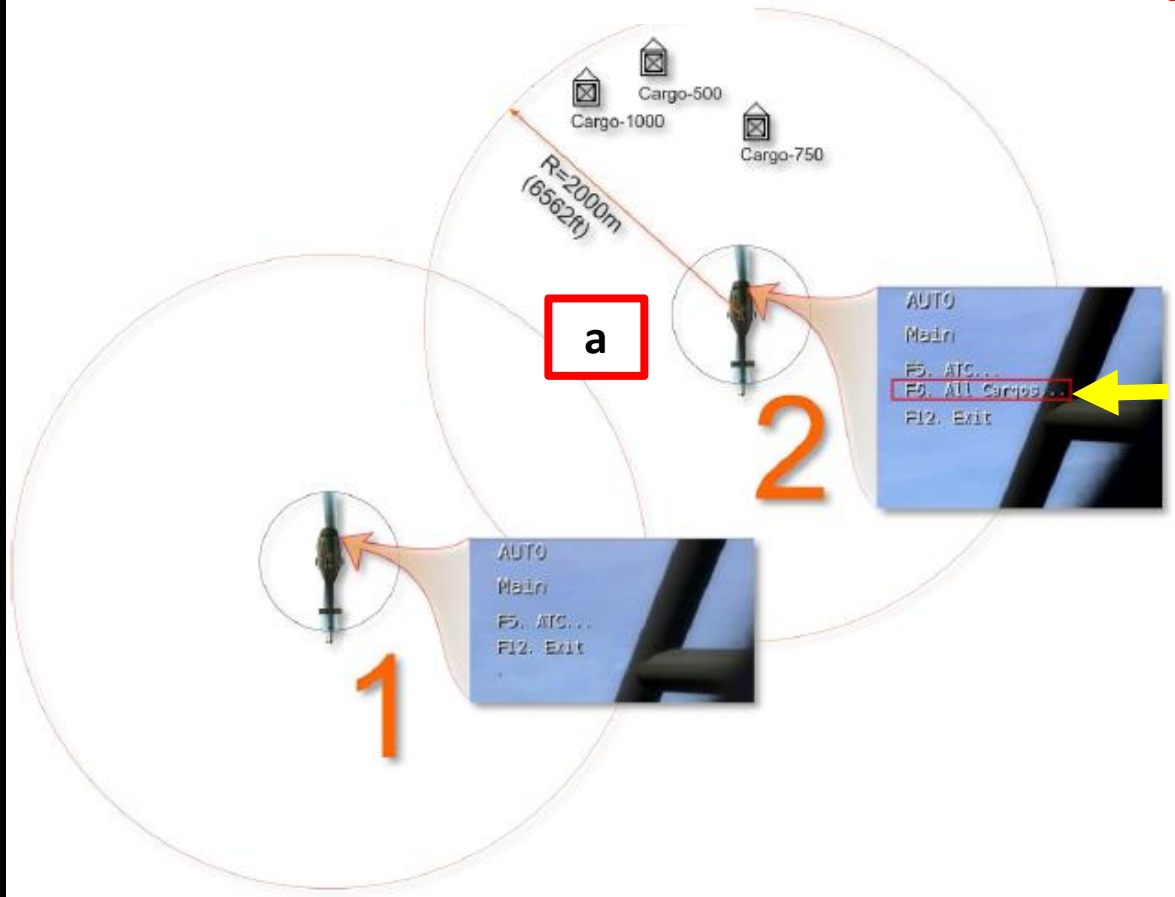


Figure 11.3. Cargo selection menu appearance depandant on distance to cargo..

スリングロード

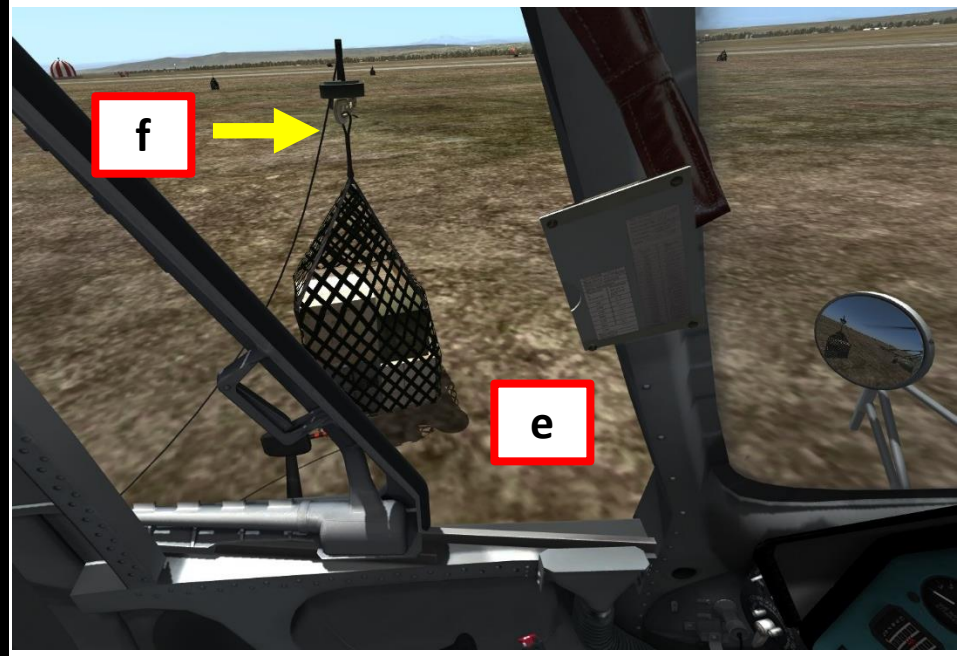
e) 目的の貨物のすぐ横に着陸します。どれくらい近づくかは図を参考にして下さい。

f) Hook/Unhook キーを押すとケーブルが現れて貨物に装着されます。これで貨物を吊り下げることが可能です。

g) 飛行中は、貨物が振り子のように動くことに注意して下さい。急な旋回は避けて下さい。さもないと吊り下げているケーブルが外れます。

h) 貨物を降ろす時はAuto UnhookをONにしましょう。貨物が地面に接触しケーブルが緩むと自動的に切り離されます。

i) 降下率が速すぎると貨物が破損しますので注意して下さい。



PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

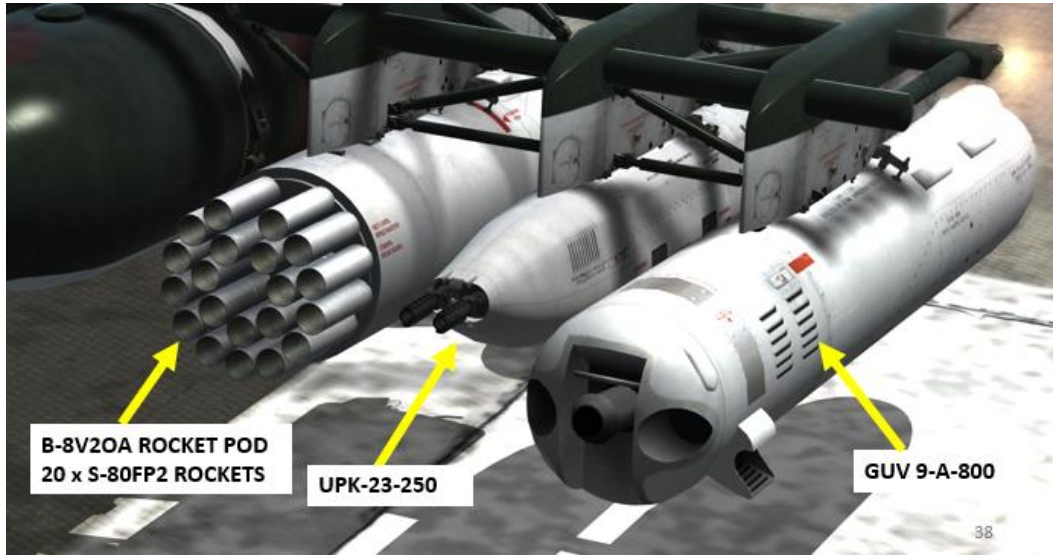
兵器 – 兵器について

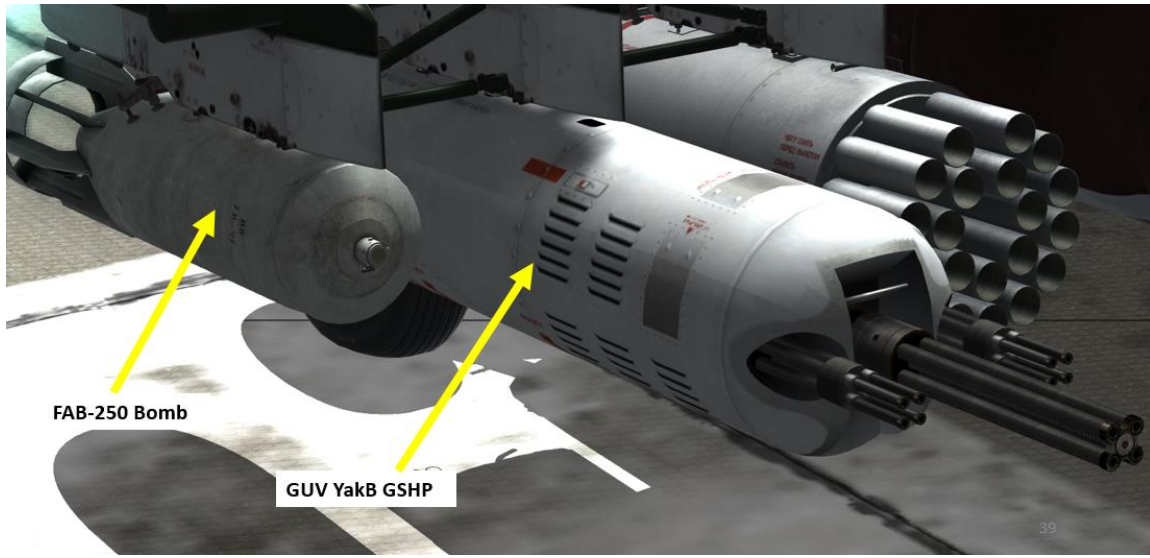
Mi-8が元々はガンシップとして設計されていなかっと事は非常に興味深いことです。Mi-8はソビエトが侵攻開始するずっと以前に、アフガニスタンで反乱軍への攻撃で初めて使用されました。これらのヘリコプターは政府軍によって運用されていました。1979年夏、アフガニスタンに初めてのソビエト軍Mi-8　飛行中隊が配備されました。最初は、戦闘には参加せず、通信と要人の運搬にのみ使用されていました。しかしその年の12月25日、ソビエトヘリコプター部隊は、占領した空港や、重要地点への兵士の集団空輸や、攻撃部ループの輸送を始めました。

戦闘任務を行うようになると、特にピンポイント爆撃が必要な場合、Mi-8は戦闘ヘリだけでなく、戦術爆撃機の役割もこなすことができました。Mi-8は小さな目標や、高速機では破壊が無理な目標に対して、多くの場面で出撃を行いました。

Mi-8は、次の武器種を搭載可能です：

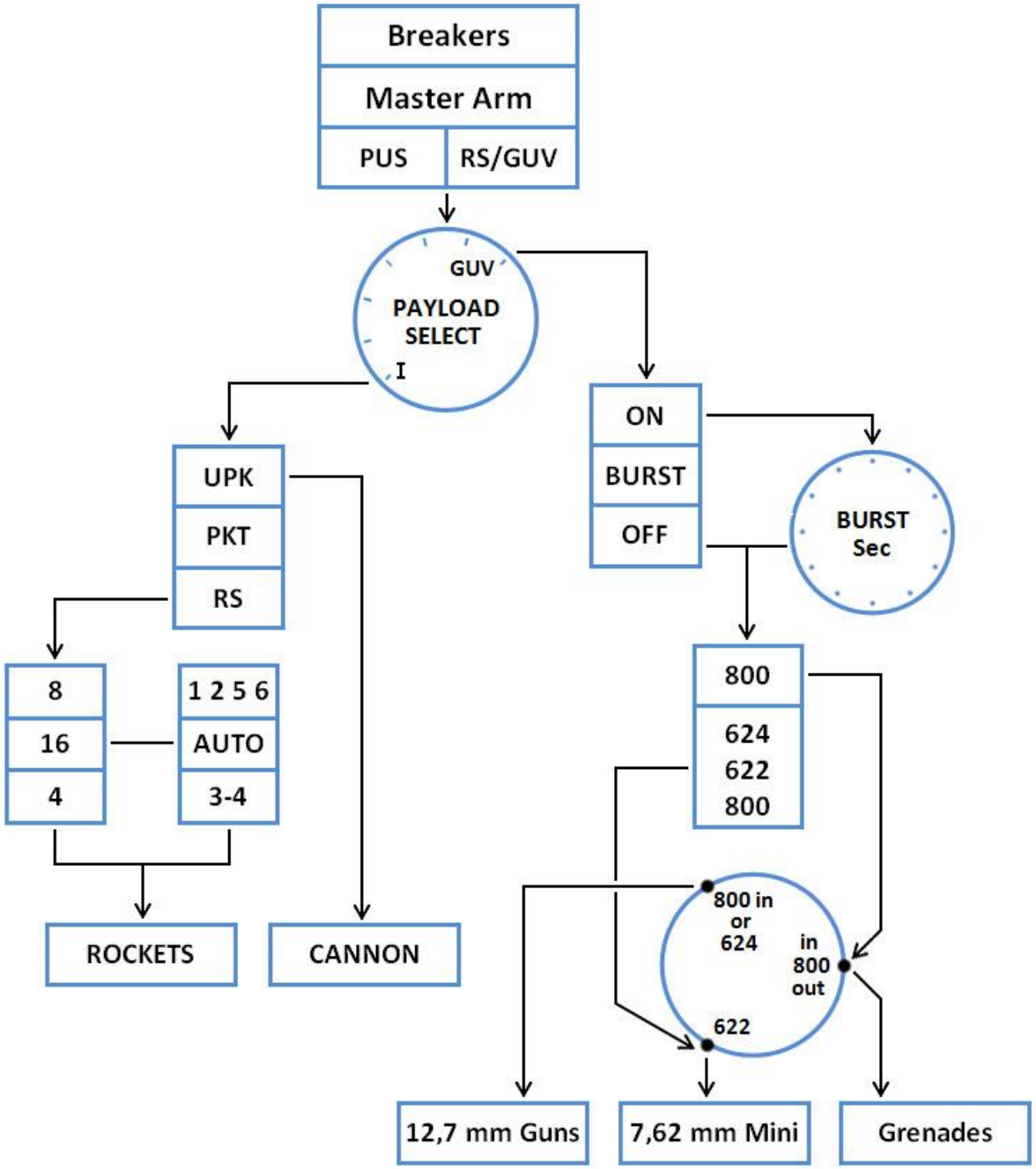
- BB-8V20A ロケットポッド – ２０X S-8 ロケット
- UPK-23-250 ガンポッド –Gsh-23 23 mm ツインバレル機銃
- GUV-8700 ガンポッド
  - バリエーション１ ： 9-A-800 自動グレネードランチャー
  - ババリエーション２ ：YakB 9-A-624/622 (1 x 12.7 mm + 2 x 7.62 mm 4バレル ガトリングマシンガン)
- FAB-100/250/500 HE 爆弾





PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

兵器運用チャート (CREDITS TO CHIC FROM THE 229TH)



PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

兵器 – 照準レティクル

ここに“Teach Yourself DCS”による良い照準についてのチュートリアルがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=ijy1l34GhjE

DCS Mi-8 manual の177から181ページも参照して下さい。
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/1074349/

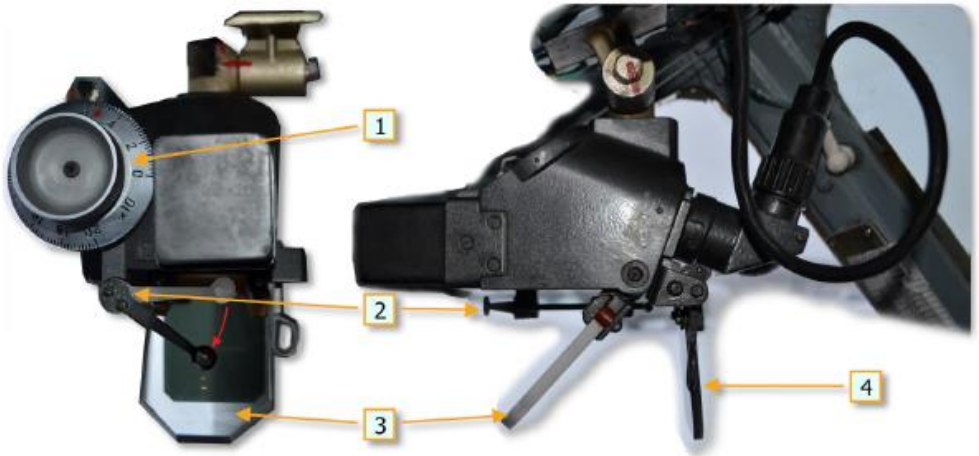
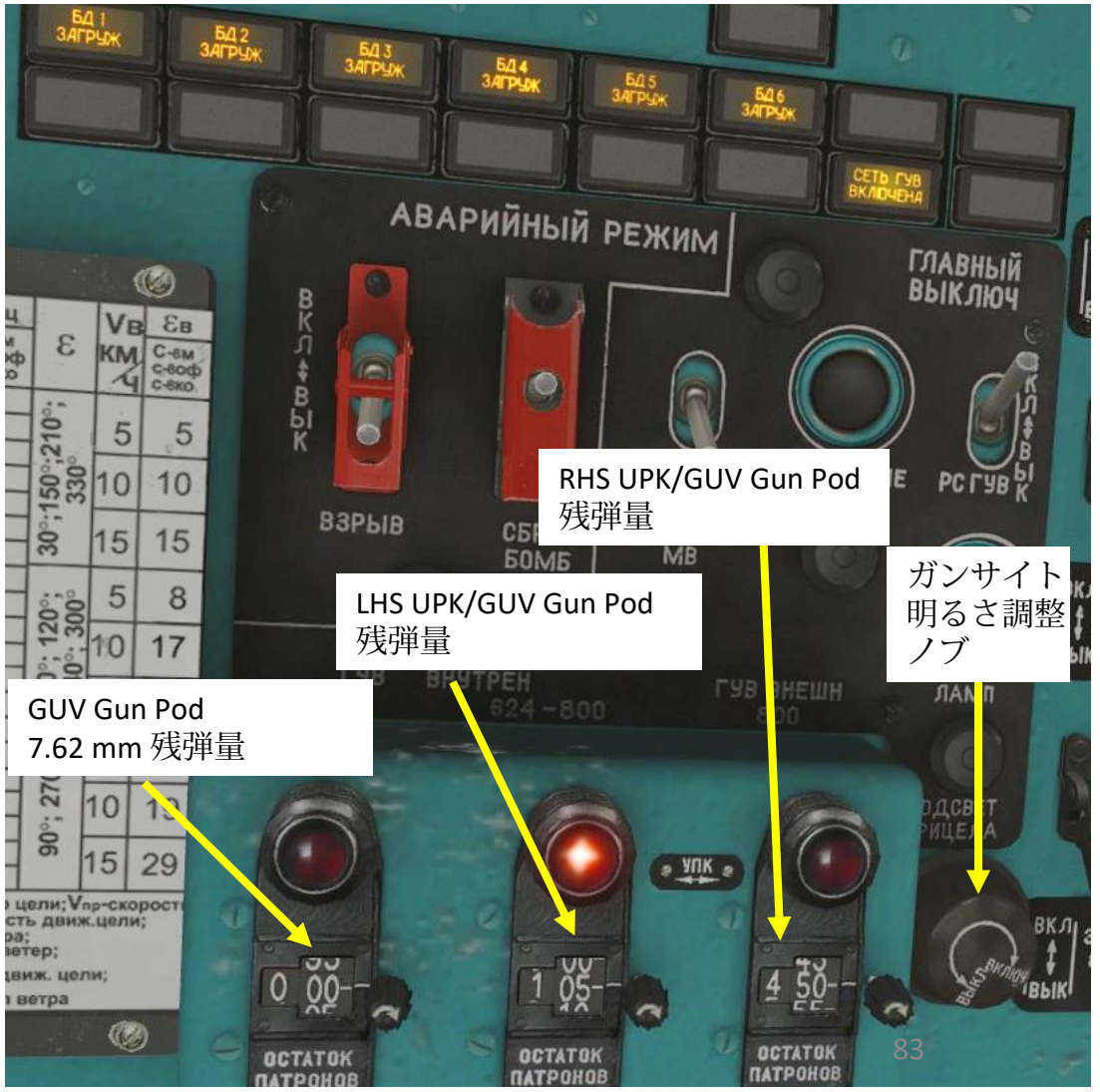


Рис. 9.128. PKV collimating sight (front and side view)

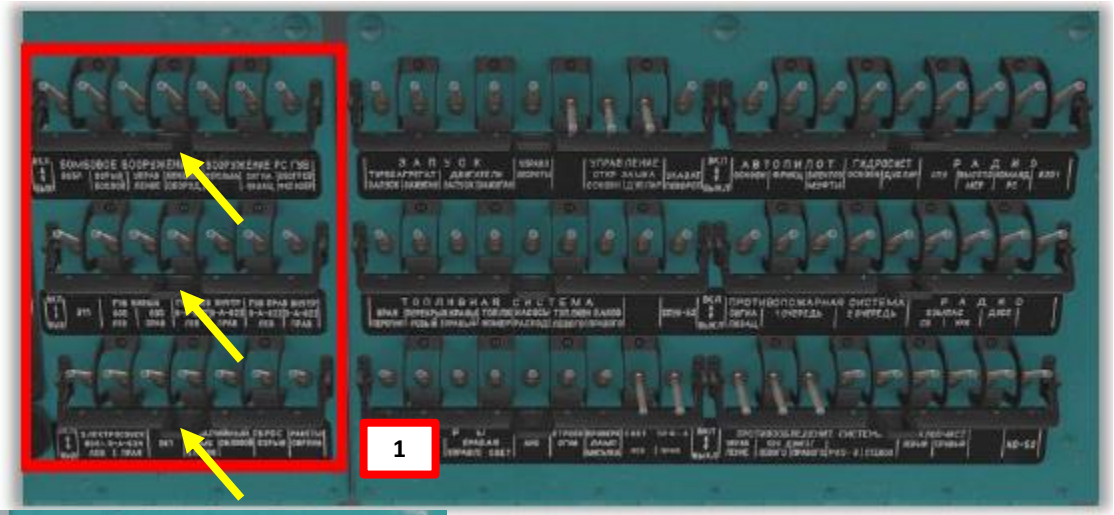
1- sight elevation knob
2- mechanical ring sight (stowable)
3- reflector glass
4- sun filter glass (stowable)



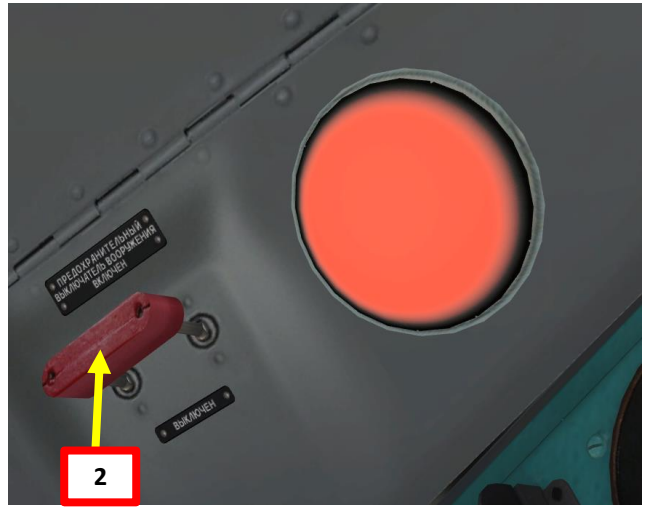
PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

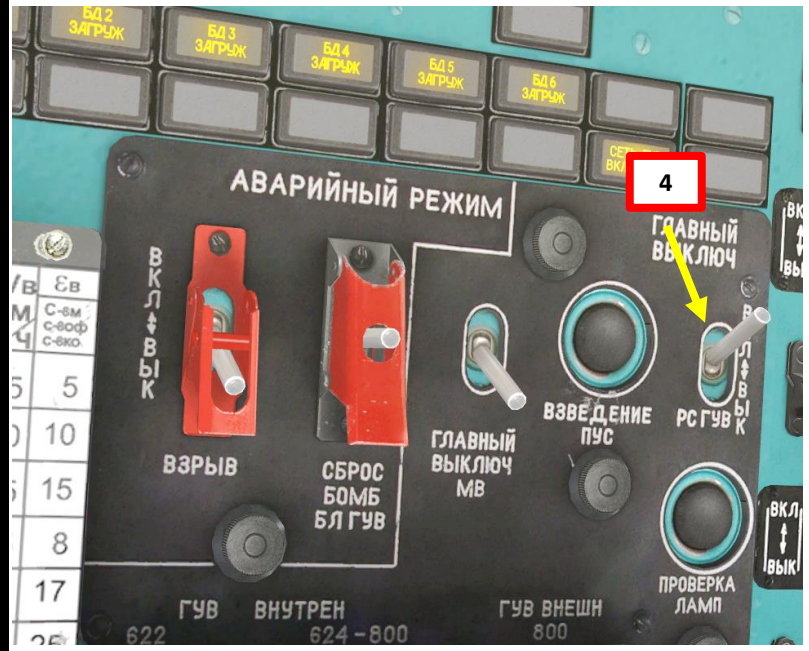
UPK-23-250 ガンポッドの使い方

1) 兵器システムブレーカーをON
2) 天井パネルのマスターアームをON
3) 兵器選択スイッチをУПК/UPK (上)にセット
4) メインウエポン電源をON（上）
5) 兵器発射“Weapon Release”ボタンを押して発射



兵器選択スイッチ
上： UPK 23 mm 機銃
中： PKT 機首マシンガン (未実装)
下： RKT/PC 80 mm ロケット





PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

GUV ガンポッド（9-A-624/622 マシンガン）の使い方

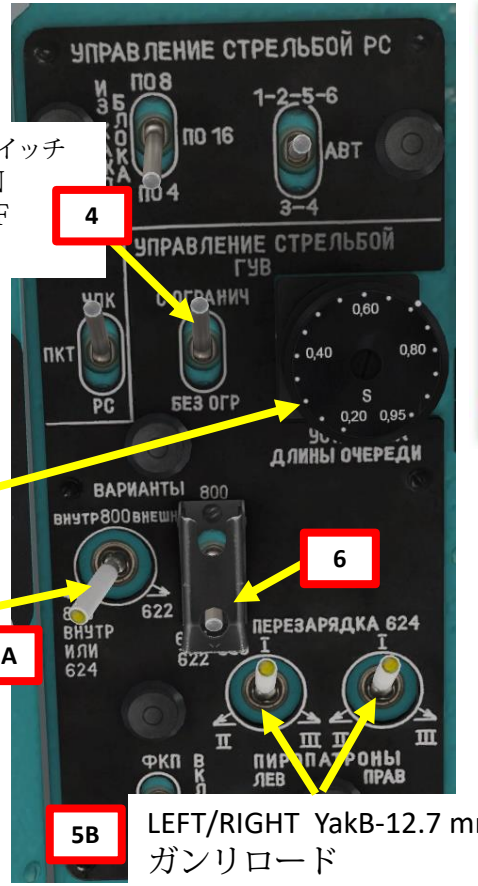
1) 兵器システムブレーカーをON
2) 天井パネルのマスターアームをON
3) ペイロード管理セレクターをГУВ (GUV)にセット
4) 好みの発射モード (バーストモード ON/OFF)をセット、ONなら斉射時間もセット
5) A) 使用するGUVガンモードを選択
   - 800/624 ：12.7 mm ガン
   - 622 ： 7.62 mm ガン
6) 12.7 mm ガンを選択した場合は、リロードキーを押して下さい。left 又は right （I, II, IIIのどれを選択しても構いません。）
7) スイッチをGUV 624/622+800（下）にセット
8) メイン兵器電源をON（上）
9) 兵器発射ボタンを押して発射

Firing the ГУВ-8700 gun pods

9-A-624/622

The 9-A-624/622 version of the GUV-8700 gun pod features a single YakB 12.7 mm 4-barrel gatling machine gun and two GShG 7.62 mm 4-barrel gatling machine guns. Only one of the two systems can be fired at a time.

GUVバーストストップスイッチ
上: バーストモードON
下:バーストモードOFF



4

GUV ガンポッド バースト時間（秒）
例：0.40は0.40秒を意味します。

4

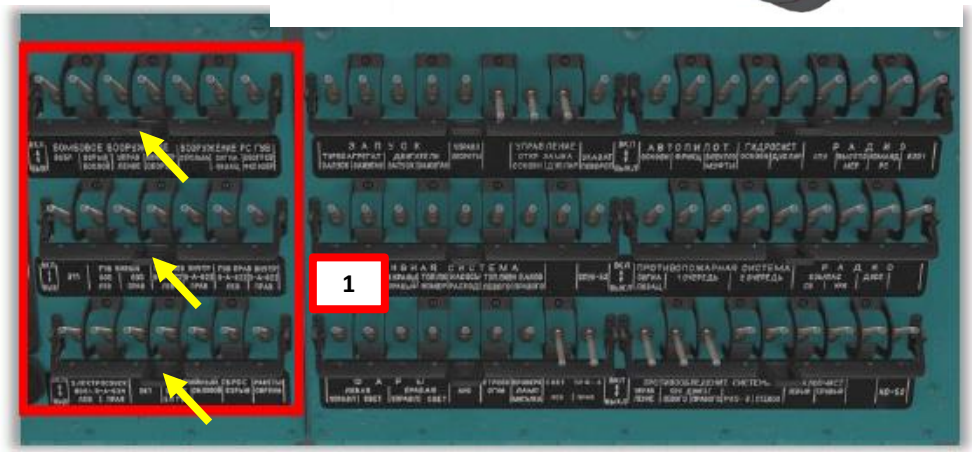
GUV ガンポッド　ガンモードセレクター
800: 30 mm グレネードランチャー
(外側ステーション)
800/624: GShG-12.7 mm マシンガンポッド
又は、中央ステーションの 30 mm グレネードランチャー（装備している場合）
622: GShG-7.62 mm マシンガン

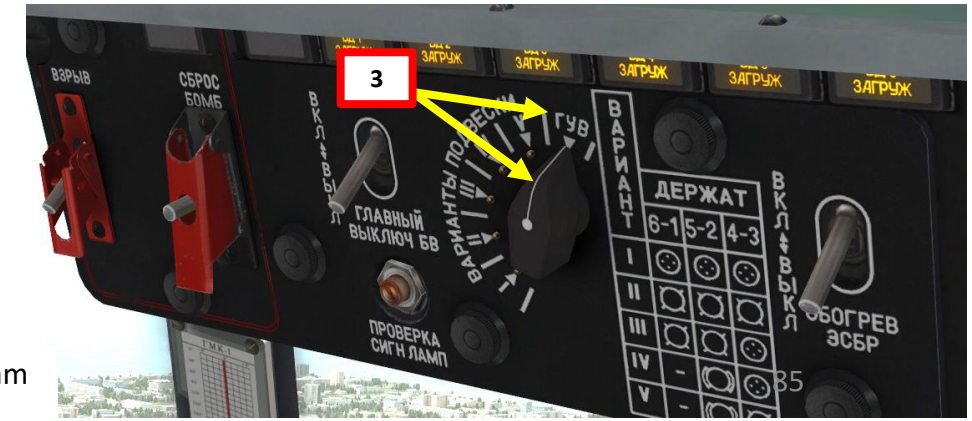
6

5A

5B

LEFT/RIGHT YakB-12.7 mm ガンリロード



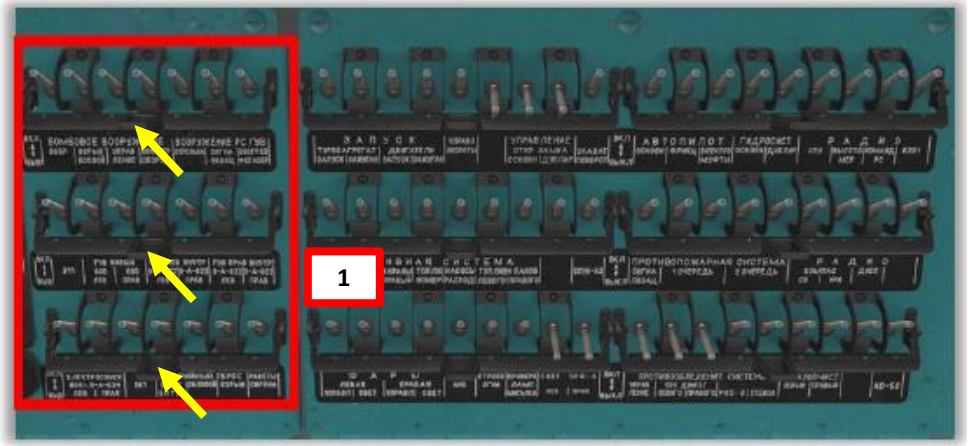


PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

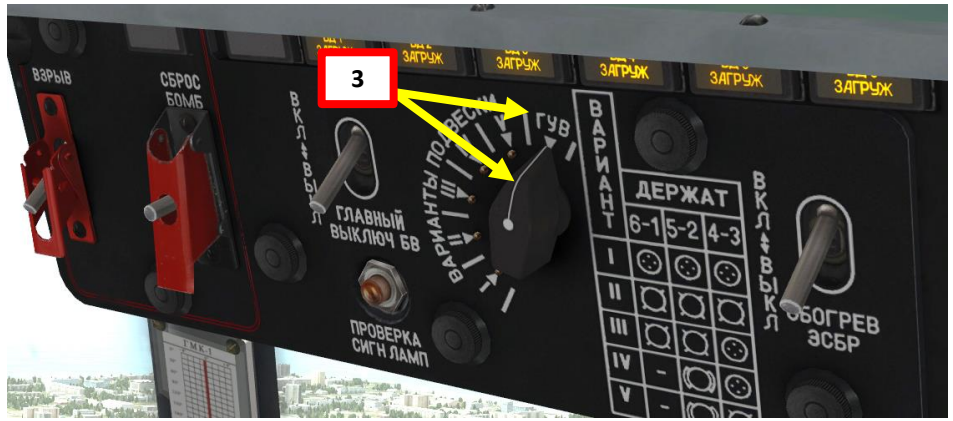
GUV GUN PODS（9-A-800 グレネードランチャー）の使い方

1) 兵器システムブレーカーをON
2) 天井パネルのマスターアームをON
3) ペイロード管理セレクターをГУВ (GUV)にセット
4) 好みの発射モード (バーストモード ON/OFF)をセット、ONなら斉射時間もセット
5) 目的のGUVガンモードを選択
   - 800：グレネードランチャー（外側ステーション）
   - 800/624：グレネードランチャー（中央ステーション）
6) スイッチを800（上）にセット
7) メイン兵器電源をON(上)
8) 兵器発射ボタンを押して発射

GUVバーストストップスイッチ
上: バーストモードON
下:バーストモードOFF



GUV ガンポッド バースト時間（秒）
例：0.40は0.40秒を意味します。

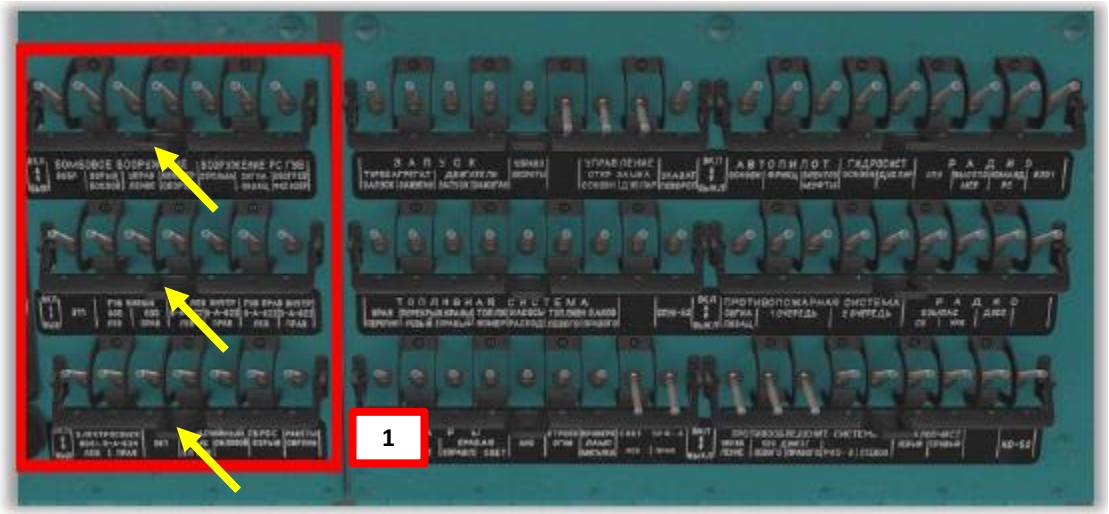


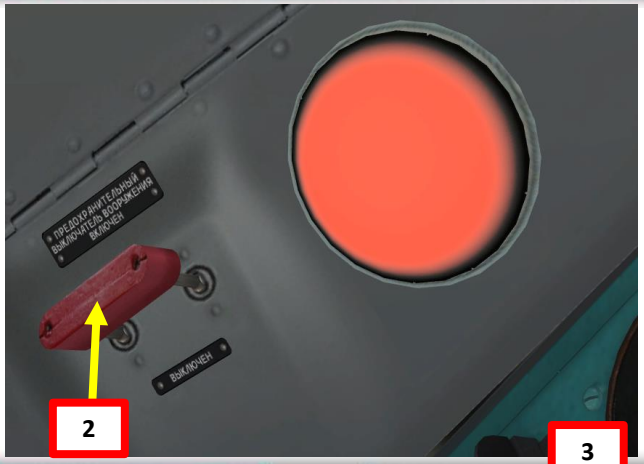
GGUV ガンポッド ガンモードセレクター
800: 30 mm グレネードランチャー
(外側ステーション)
800/624: GShG-12.7 mm マシンガンポッド
又は、中央ステーションの 30 mm グレネードランチャー（装備している場合）
622: GShG-7.62 mm マシンガン

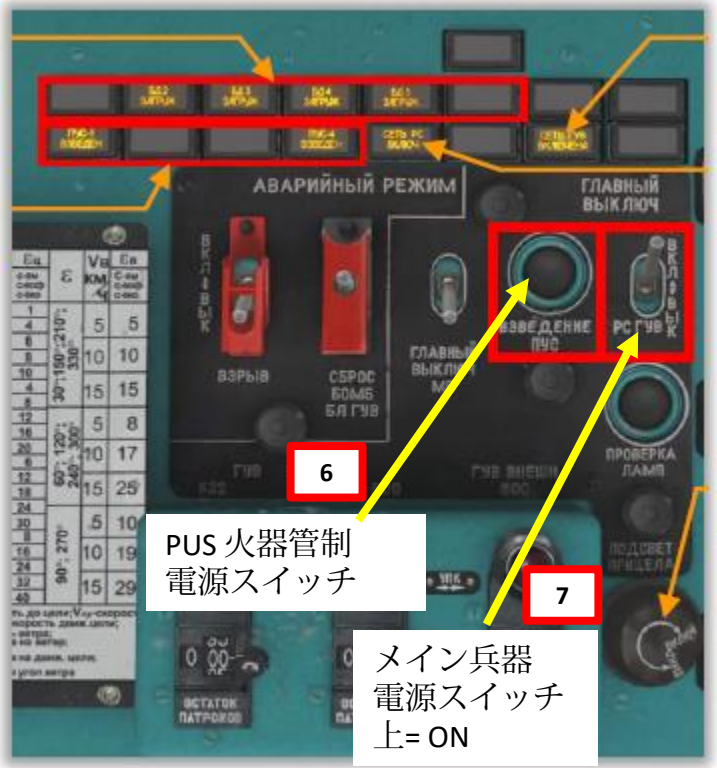
PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ロケットの使い方

1) 兵器システムのサーキットブレーカーをON
2) 天井パネルのマスターアームをON
3) 希望のバースト量を設定
4) ロケットポッドステーションを選択（ABT=AUTO)
5) PUS火器管制電源スイッチを1-2秒間押す
6) メイン兵器電源スイッチをON（UP)
7) 兵器発射ボタンを押してロケット発射



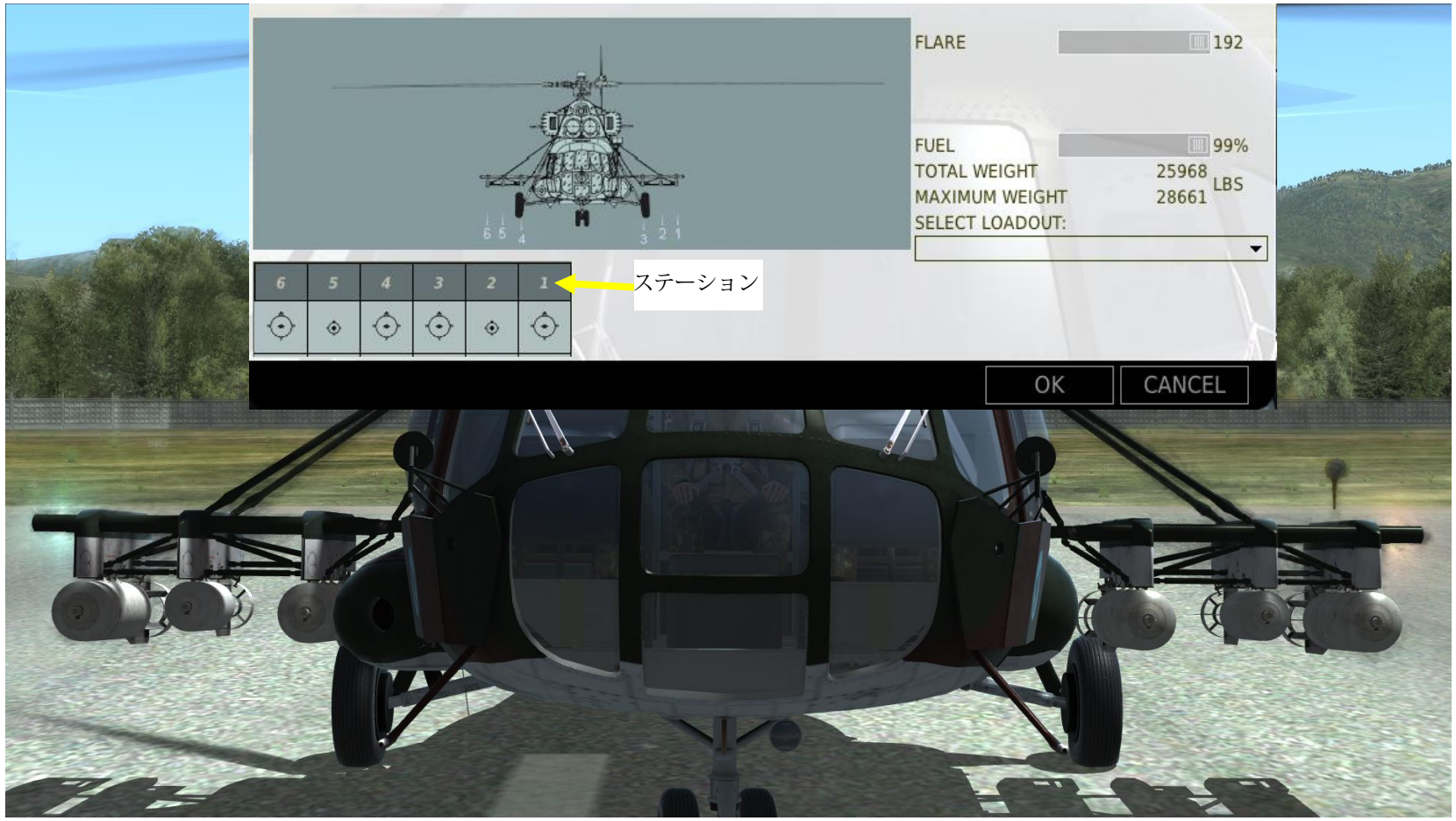




爆弾の投下方法

MI-8での爆撃は芸術に近いです。爆撃システムの特殊性の一つは、投下順です。ヘリコプターは非常に不安定な乗り物なので、爆弾は理にかなった順番で落とさなくてはなりません。ヘリコプターの重心から遠い物ほど、安静性により大きな影響が及ぼします。物理的観点から、ヘリコプターの安定性のためには、爆弾投下はより安定性を阻害するものを最初に投下します。わかりましたか？これが爆弾を決められて順番に投下する理由です。：機体中心より外側の爆弾を最初に投下します。（ステーション６と１）、次に中央の爆弾（ステーション５と２）、最後に内側の爆弾を投下します。（ステーション４と３）

現実では、Mi-8は精密に爆弾をするためのボムサイト（爆弾照準）を持っています。しかしながら、この特徴はDCSではまた再現していません。なので、視覚で狙いとつける必要があります。想像すればわかると思いますが、簡単なことではありません。



PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

爆弾の投下方法

もし…もしも爆弾以外の物も搭載していたとしたら？良い所に気が付きました！こういう時はペイロード設定セレクターが役に立ちます。

ローマ数字（I,II,III,IV,V)で表された５つの設定が選択できます。行う任務に合わせて、搭載物をこの設定のどれかに該当するように組み合わせて下さい。それが、物事を簡単にする一番の方法です。私からのアドバイスとしては、搭載物の投下順は常に外側から始まりますので、爆弾は外側のステーションから配置するようにしてください。

一般的な任務の搭載物は、通常 B/G/G/G/G/B（B:爆弾、G：ガン/ロケット）となります。この設定は設定表にはありません。
心配は無用です。大したことではありません。設定 II を選択し、爆弾投下電子制御ボックス（ESBR)を使用すれば、他のポッド類を投棄せずに爆弾のみを投下することが可能です。

ペイロード設定表

設定 / ステーション	6	5	4	3	2	1
I	Rocket	Rocket	Rocket	Rocket	Rocket	Rocket
II	Bomb	Bomb	Bomb	Bomb	Bomb	Bomb
III	Bomb	Bomb	Rocket	Rocket	Bomb	Bomb
IV		Bomb	Rocket	Rocket	Bomb	
V		Bomb	Bomb	Bomb	Bomb	

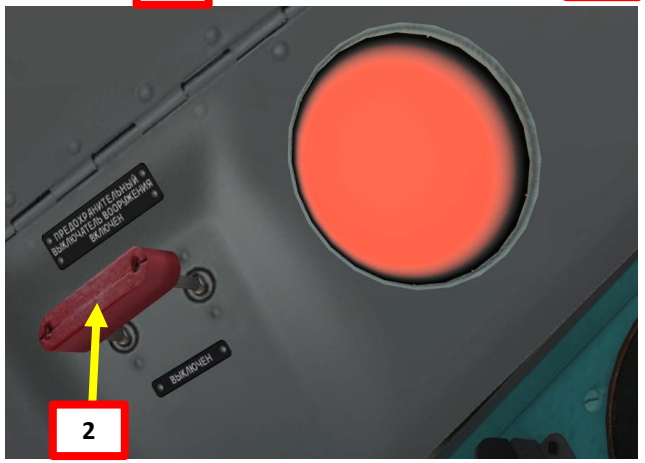
投下順 (単発)

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

爆弾投下方法 (B/G/G/G/G/B 設定)

1) 兵器システムブレーカーをON
2) 天井パネルのマスターアームをON
3) ESRB制御ボックスをOFF（左）
4) ESRBセレクターを右クリックして”Ⅰ”を選択すると単発投下が可能です。モード”Ⅰ”は単発投下の基本爆弾投下順で投下します。
5) ESRB制御ボックスをON（右にして下さい。）
6) ペイロード設定のⅡを選択して下さい。
7) メイン兵器電源をONにします。
8) 爆弾メイン電源スイッチをON（UP)
9) 爆弾投下スイッチ（Release Bomb）スイッチを押して爆弾投下します。（兵器発射ボタンと混同しないようにして下さい。）

投下順:
6-1-5-2-4-3



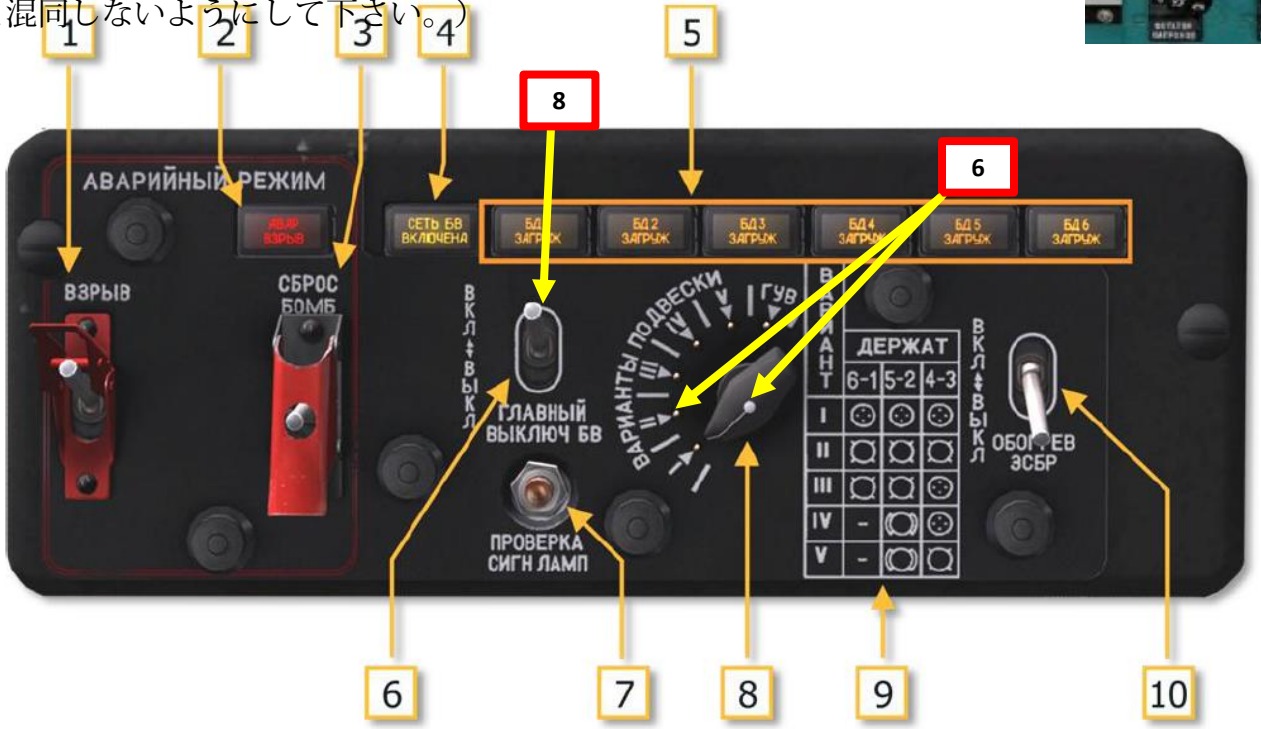
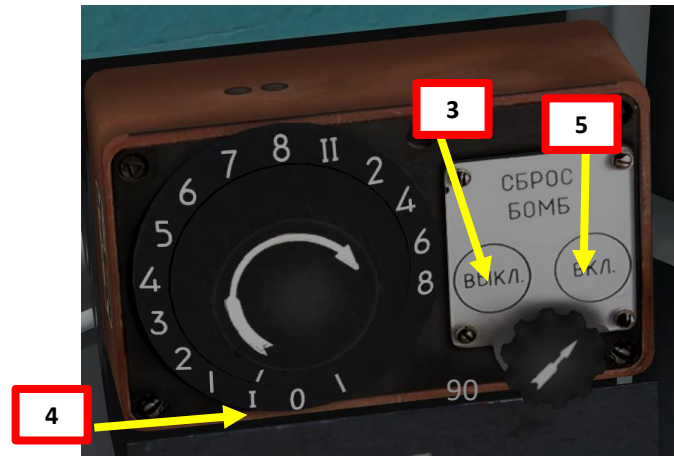


Рис. 9.126. Copilot's payload configuration panel

1.Jettison ARMED switch
2.Jettison ARMED light
3.Jettison switch
4.Bombs cuircuit ON light
5. Stations loaded lights (6)
6. Bombs main power switch
7. Lamp test button
8.Payload profile selector
9.Paload profile guide
10.ESBR heating switch (not implemented)



爆弾投下方法 – 結論

爆弾の投下方法をは色々あります。望むならどのパイロンからでも投下ができます。しかし、手順は直感的ではなく、ここで説明しても混乱を招くだけでしょう。私なら、自分自身の搭載設定で複雑なESRB操作をするよりも、直感的でバカでもできる簡単な方法で爆弾投下を行う方を選びます。

私がお勧めするMi-8の搭載パターンは、通常爆弾２発を外側パイロンに、ガンポッドを中央と内側パイロンに配置します。ESRB爆弾投下モードを前ページステップ４のように”Ｉ”（単発投下）にセットして、爆弾は２発しか無いので、２回投下ボタンを押せば爆弾は無くなります。そしたら、単純に爆弾パネルをオフにすれば、もうガンポッドを投棄してしまう危険性は無くなります。

一番簡単です。

ESRBについてさらに詳しい機能が知りたければ、DCS Mi-8 マニュアルを参照して下さい。

DCS Mi-8 Manual:
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/1074349/

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

ガンナーによる射撃方法

1) オプションのSPECIALページで“TRACKIR AIMING”オプションをチェックしておくことを忘れないで下さい。
2) 希望するAIオートパイロットモードを選択します。
3) サイドガンナーを選択します。（「４」を押す）（リアガンナーは選択できません。）
4) デフォルトでは、照準はTrackIRで見た方向を追います。マウスで照準を行いたければ（こちらを推奨します）、TrackIRを一時停止して下さい。マウスで操作ができるようになります。発射はマシンガン発射ボタン「Space」かマウスの左ボタンで行えます。

左ガンナー操作

左ガンナー：４
AI　ROE（交戦規定）:LCtrl+LWin+4
斉射（バースト）タイム： LShift+LWin+4
AI オートパイロットON/OFF:RAlt+A
ガンナーヒント表示：RAlt+RShift+K
マウスカーソルクリックモードON/OFF：LAlt+C

後部ガンナー操作（選択不可）

AI　ROE（交戦規定）:LCtrl+LWin+5
斉射（バースト）タイム： LShift+LWin+5
AI オートパイロットON/OFF:RAlt+A
ガンナーヒント表示：RAlt+RShift+K

PART 12 – WEAPONS & COUNTERMEASURES

カウンターメジャーの射出の仕方

フレアの射出は簡単です

1. 「２」を押してコパイロット席に移動します。カウンターメジャーパネル電源スイッチをON(上）にします。
2. 「１」を押してパイロット席に移動します。UV-26ボタンを押すと1フレアを射出します。

注意：カウンターメジャーパネルを使ってより高度なカウンターメジャープログラムを作成することもできます。詳細はDCS Mi-8マニュアルのP112-113を参照して下さい。

Рис. 9.108. UV-26 control panel:

*1. **Program display**. The digital read-out indicates the currently selected flare dispensing parameters. When the **"НАЛИЧ-ПРОГР"** (REMAIN-PROGRAM) switch is in the **"НАЛИЧ"** (REMAIN) position, the display shows the remaining quantity of flares (the Mi-8 can carry a maximum of 128). When in the **"ПРОГР"** (PROGRAM) position, the first number indicates the **"СЕРИЯ"** (SEQUENCES) setting, the second number indicates **"ЗАЛП"** (SALVO) setting, and the third number shows the setting for **"ИНТЕРВАЛ"** (INTERVAL).*

*2. **Dispenser side lamp** – Indication that flares will be dispensed from the left dispenser.*

*3. **"БОРТ"** (LFT-RGT, left/right) release select switch. This is a three position switch that can be set to the center position for release of flares from both sides; to the left for release of flares from the left side or to the right for release of flares just from the right side. Depending on the selection, the appropriate lamp(s) will be visible in the display field above. [] + RALT].*

*4. **"СЕРИЯ"** (SEQUENCES) button [INSERT + RSHIFT]. Pressing this button cycles through the number of flare sequences options. The number of sequences is equal to the number of times the program will be run (except for 5 when the number of sequences is 12 and for 7 when the number of sequences is 15). When the value is set to 0, flares will be dispensed continuously.*

*5. **"ЗАЛП"** (SALVO) button [INSERT + RCTRL]. Press this button to cycle between the number of flares to be released in a single program sequence. Values range 1 through*

*6. **"СТОП"** (STOP) button [DELETE]. Stops the currently running program.*

*7. **Dispenser side lamp** – Indication that flares will be dispensed from the right dispenser.*

*8. **"НАЛИЧИЕ – ПРОГР"** (REMAIN - PROGRAM) switch [] + RCTRL]. When set to **"НАЛИЧИЕ"** (REMAIN), the display indicates the number of flares remaining; when set to **"ПРОГР"** (PROGRAM), it shows the current flare program numeric code.*

*9. **"ИНТЕРВАЛ"** (INTERVAL) button [INSERT + RALT]. Pressing this button cycles between the time-delay between flare release settings. The delay is in seconds and is equal to the displayed number except for the cases of 7, 9 and 0, for which the intervals are 0.25, 0.5 and 0.125 seconds respectively.*

*10. **"СБРОС ПРОГР"** (RESET) button [DELETE + RCTRL]. This button resets the programmed parameters to the default, "110".*

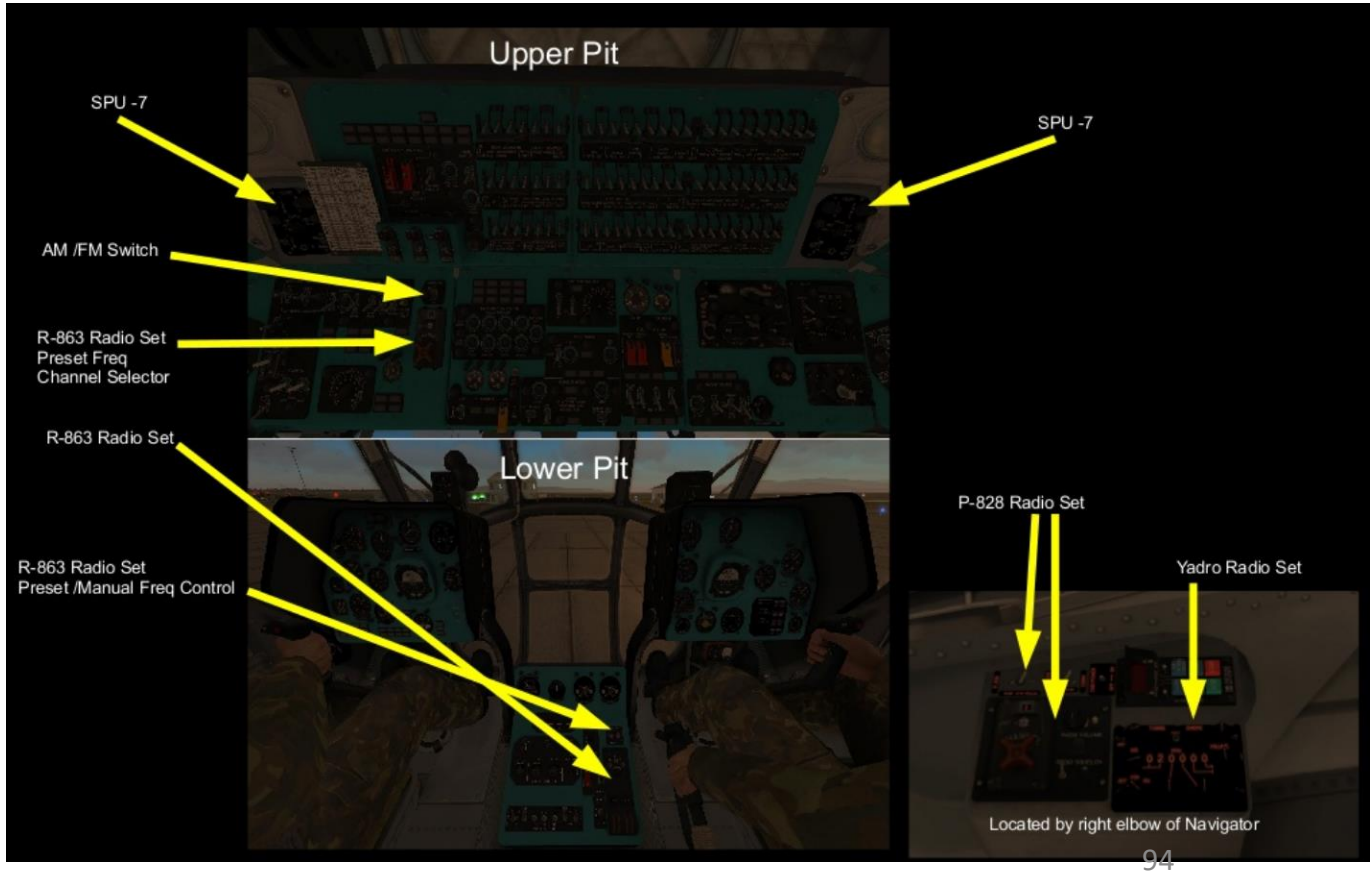
*11. **"ПУСК"** (DISPENSE) button [INSERT]. Pressing this button executes the configured flare dispersion program.*

PART 13 – RADIO TUTORIAL

三種類の無線が使用可能です

- VHF/UHF R-863 コマンド無線セットは、航空機や地上（ATCなど）との主な通信手段として使用します。
- HF YaDRO-1A 無線セットは非常に長距離での航空機や地上との交信に使用します。
- LVHF (Lower Very High Frequency) R-828 無線セットは、航空機や地上との予備の通信手段として使用します。
  - 注：ADF無線ナビゲーションとして使用可能です。
- SPU-7 ICS（インターコムセット）パネルでどの無線で通信を行うかを選択できます。
  ほとんどの場合、R-863無線を使うだけでしょう。

Radio Set	Frequency Range
R-863 VHF/UHF	220 to 399.975 MHz
YaDRO-1A HF	2 to 17.999 MHz
R-828 LVHF	20 to 59.975 MHz



SPU-7 ICS

これで通信を行う無線を選択します。

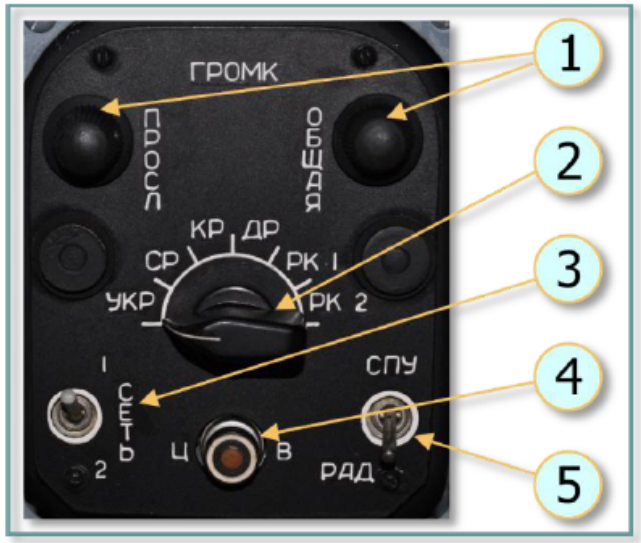


Рис. 9.89. SPU-7 control panel:

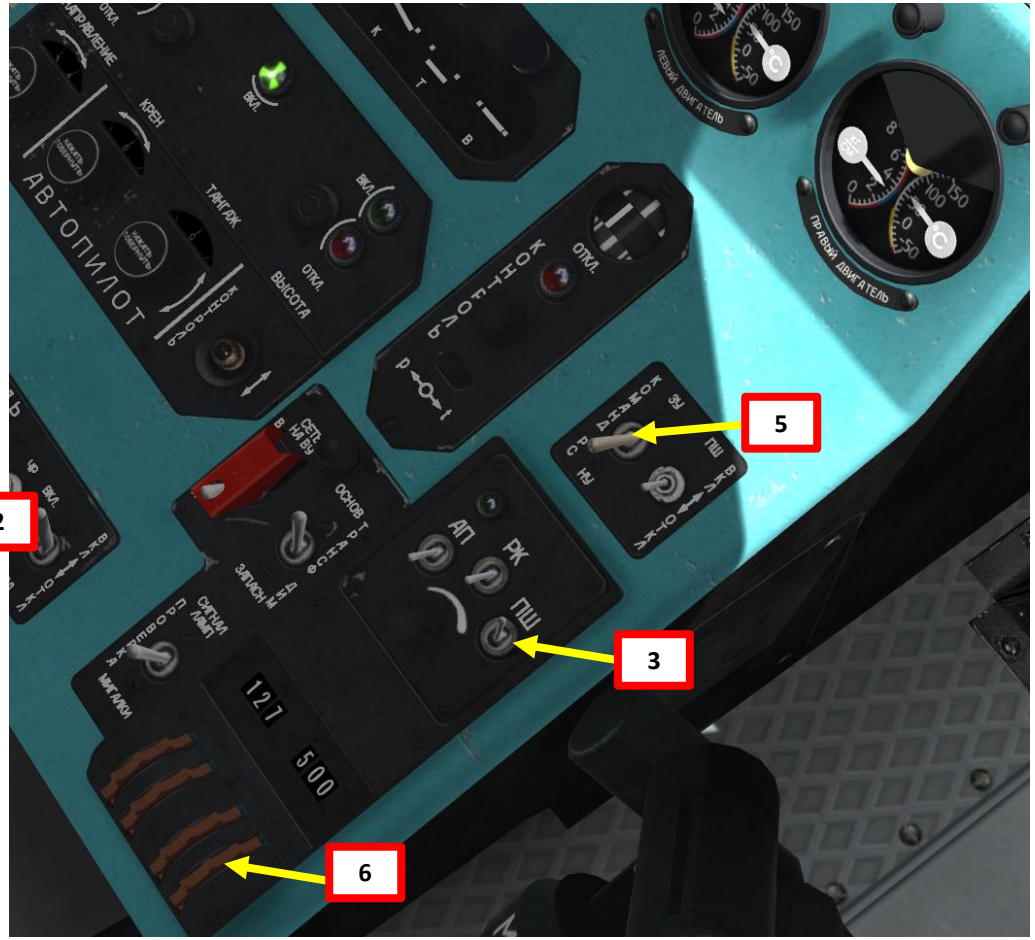
1.無線と内線のобщая（c ommon: マスター）とпросл（l isten: モニター）音量調節ノブ
2.使用無線選択スイッチ
"У К Р" (UHF) – R-863 UHF/VHF 無線
"С Р" (HF) – YaDRO-1A 無線
"К Р" (VHF) – R-828 UHF 無線
"Д Р" (SW) – not utilized
"Р К 1" (ADF) – ARK-9 ADF
"Р К 2" (SAR) – ARK-UD VHF ホーミング
3.CETb1-2(NET 1-2):未使用
4.緊急放送の送信：ボタンを押すとインターフォンが2倍音量で送信されます。音声警告は最大音量で送信されます。
5.С П У（内線）とР А Д（RADIO：無線）のどちらを使用するか選択

PART 13 – RADIO TUTORIAL

R-863 VHF/UHF コマンド無線セット

1. ICSパネルで無線（下）を選択
2. ICSパネルでR-863無線(У К Р)を選択
3. R-863コントロールパネルでスケルチをオフ（下）
4. R-863コントロールパネルで目的に応じてAMかFMを選択
5. 中央コンソールでプリセット（上）かマニュアル（下）周波数かを選択
6. R-863 コントロールパネルで目的のチャンネルを選択
7. 無線送信キーを使い交信を行います。

無線セレクター
"УКР" (UHF) – R-863 UHF/VHF 無線
"СР" (HF) – YaDRO-1A 無線
"КР" (VHF) – R-828 UHF 無線
"ДР" (SW) – not utilized
"РК 1" (ADF) – ARK-9 ADF
"РК 2" (SAR) – ARK-UD VHF ホーミング



PART 13 – RADIO TUTORIAL

YaDRO-1A HF 無線セット (“JADRO” 英語コクピット)

1. ICSパネルで、無線（RADIO)を選択（下）
2. ICS パネルで、YaDRO(CP)無線を選択
3. YaDRO 操作パネルで、スケルチをOFF（下）にセット
4. YaDRO 操作パネルで、パワーノブをON（AM)にセット
5. 周波数調整ノブで好きなチャンネルを選択。チューニング (HACT) ライトが点灯します。
6. 無線送信機キーを使い交信を行います。

YaDRO-1A control panel:

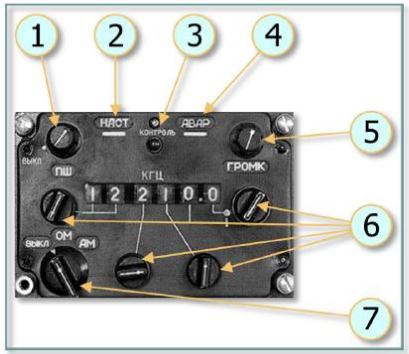
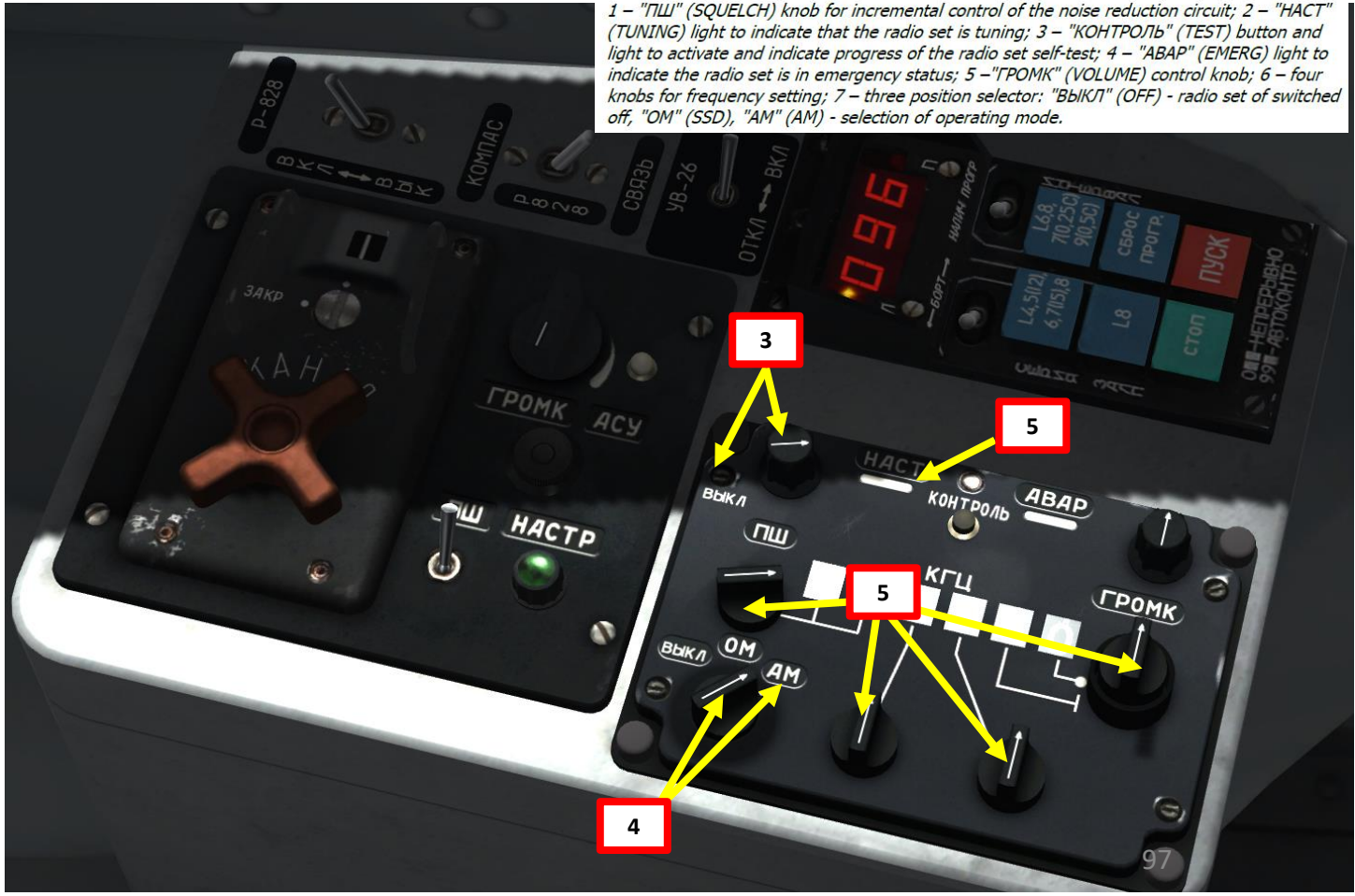


Рис. 9.93. YaDRO-1A control panel:

1 – "ПШ" (SQUELCH) knob for incremental control of the noise reduction circuit; 2 – "НАСТ" (TUNING) light to indicate that the radio set is tuning; 3 – "КОНТРОЛЬ" (TEST) button and light to activate and indicate progress of the radio set self-test; 4 – "АВАР" (EMERG) light to indicate the radio set is in emergency status; 5 –"ГРОМК" (VOLUME) control knob; 6 – four knobs for frequency setting; 7 – three position selector: "ВЫКЛ" (OFF) - radio set of switched off, "ОМ" (SSD), "АМ" (AM) - selection of operating mode.

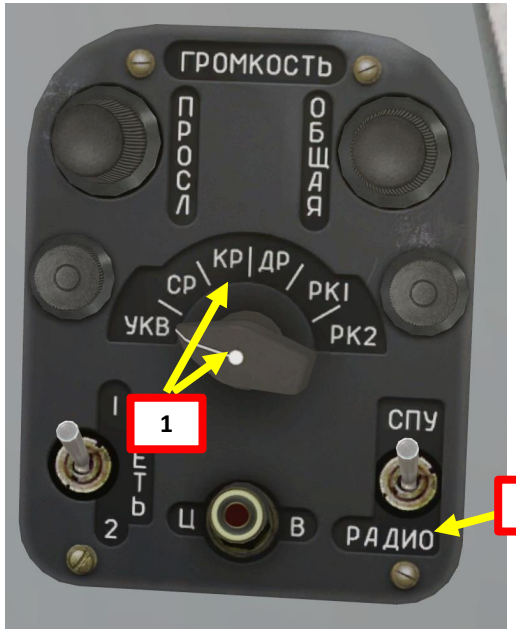
Radio Selector
"УКР" (UHF) – R-863 UHF/VHF 無線
"СР" (HF) – YaDRO-1A 無線
"КР" (VHF) – R-828 UHF 無線
"ДР" (SW) – not utilized
"РК 1" (ADF) – ARK-9 ADF
"РК 2" (SAR) – ARK-UD VHF ホーミング



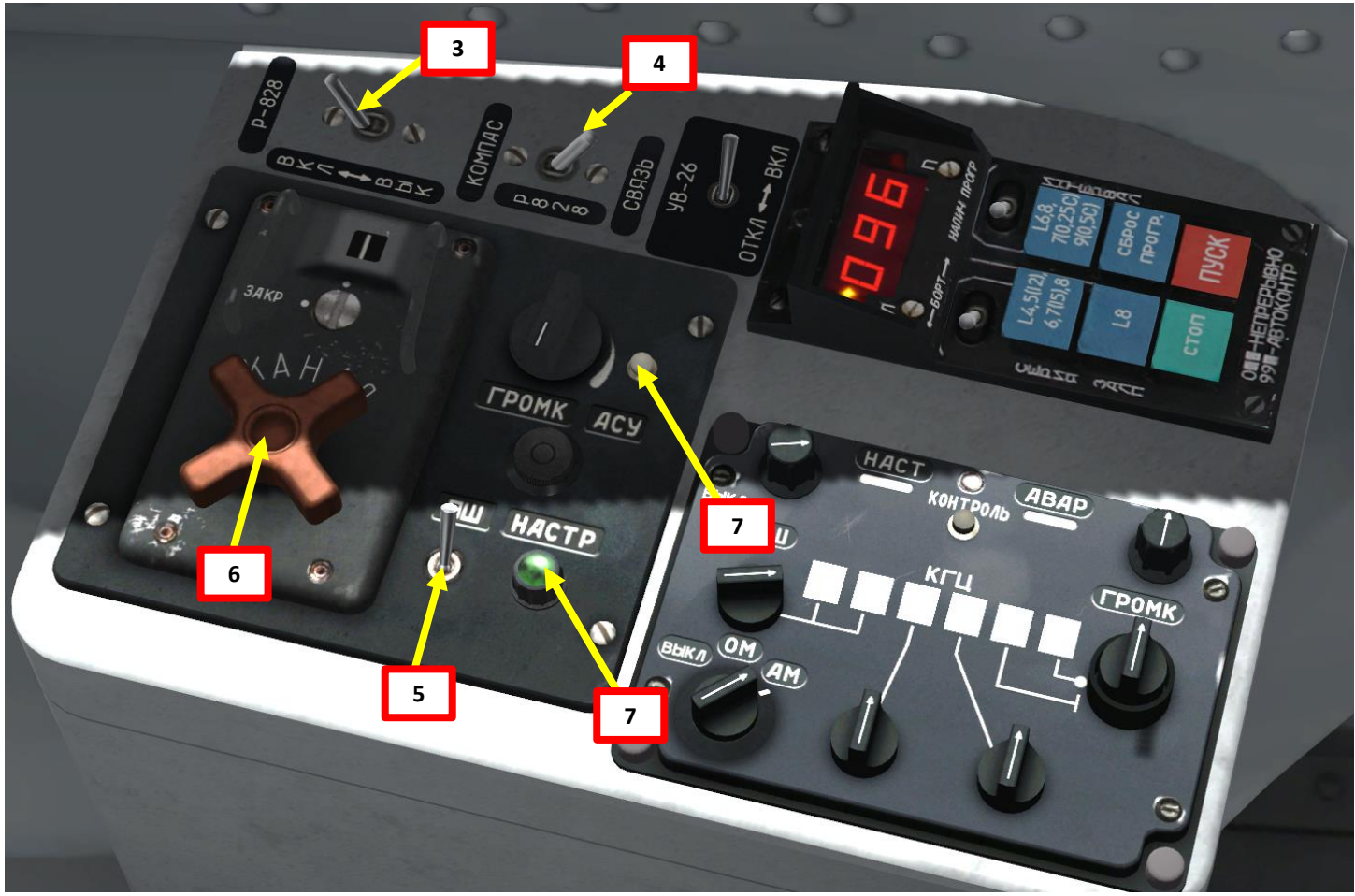
PART 13 – RADIO TUTORIAL

R-828 LVHF 無線装置

1. ICSパネルで、RADIO(下）を選択
2. ICSパネルで、R-828無線（KP)を選択
3. R-828コントロールパネルで、電源スイッチをON（前）
4. R-828コントロールパネルで、COMPASS/COMM（コンパス/通信）スイッチをCOMM（後）にセット
5. R-828コントロールパネルでスケルチをOFF（下）にセット
6. R-828コントロールパネルで、目的のプリセットチャンネルを選択
7. R-828コントロールパネルで自動ゲインコントロールチューナボタン (А С У /ACG)を押し続けます。無線が調整できたらチューニング（TUNING ：HACTP)ライトが点灯します。（ここ重要です）
8. ラジオメニュー「＼」で交信します。



無線セレクター
"УКР" (UHF) – R-863 UHF/VHF 無線
"СР" (HF) – YaDRO-1A 無線
"КР" (VHF) – R-828 UHF 無線
"ДР" (SW) – not utilized
"РК 1" (ADF) – ARK-9 ADF
"РК 2" (SAR) – ARK-UD VHFホーミング



ADF と NDBについて

ナビゲーションはここで解説するには広範囲です。詳細についてはFAAマニュアルの第１５章を参照して下さい。
LINK: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- NDB（無指向性無線標識）は特定の周波数の無指向性の電波を全方向、長距離に渡って発信します。この電波はADF（自動方向探知機）によって受信でき、基地局の方向を知ることができます。NDBは通常無線ナビゲーションに使用します。
- VOR（超短波全方向式無線標識）は特定の周波数の電波を発信し、VOR受信機で読み取ることができ、基地局の方向と、機体が基地局から見てどの方位の位置するかがわかります。VORシステムはNDBと同様に無線ナビゲーションに使用されます。
- NDBとVORは船を誘導する灯台の様な働きをします。このようにして、空の道路をつくり、密集する空の交通整理をします。

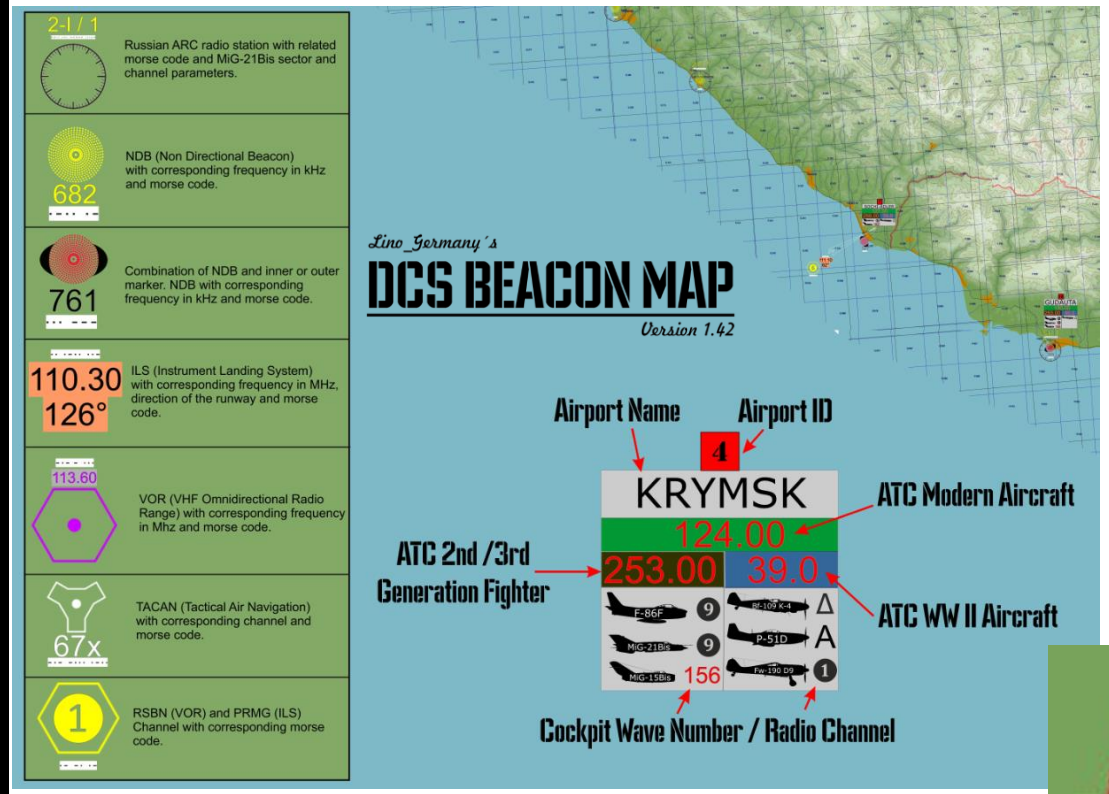
- Mi-8は次の装置を使い航行します：
  - **ARK-9 ADF 無線装置：** 地図上に散らばるNDBをトラッキングすることができます。ADFは基地局の方位を示しますが距離はわかりません。
  - **ARK-UD VHF 無線装置：** 捜索救助用の緊急無線ナビゲーションシステムです。VHF周波数で緊急信号を発信している物を探すのに役に立ちます。
  - **ARK-UD ＆ R-828 UHF/AM 無線装置：** 捜索救助用の緊急無線ナビゲーションシステムです。UHF/AM周波数で緊急信号を発信している物を探すのに役に立ちます。
  - **DISS-15 ドップラーナビゲーションシステム：** 目的方位への飛行を維持するのを助けるためのナビゲーションシステムです。（風に流されるのを防ぐのに便利です。）起点からの線状に飛行（ leg navigation）するのに使用します。

PART 14 – RADIO NAVIGATION

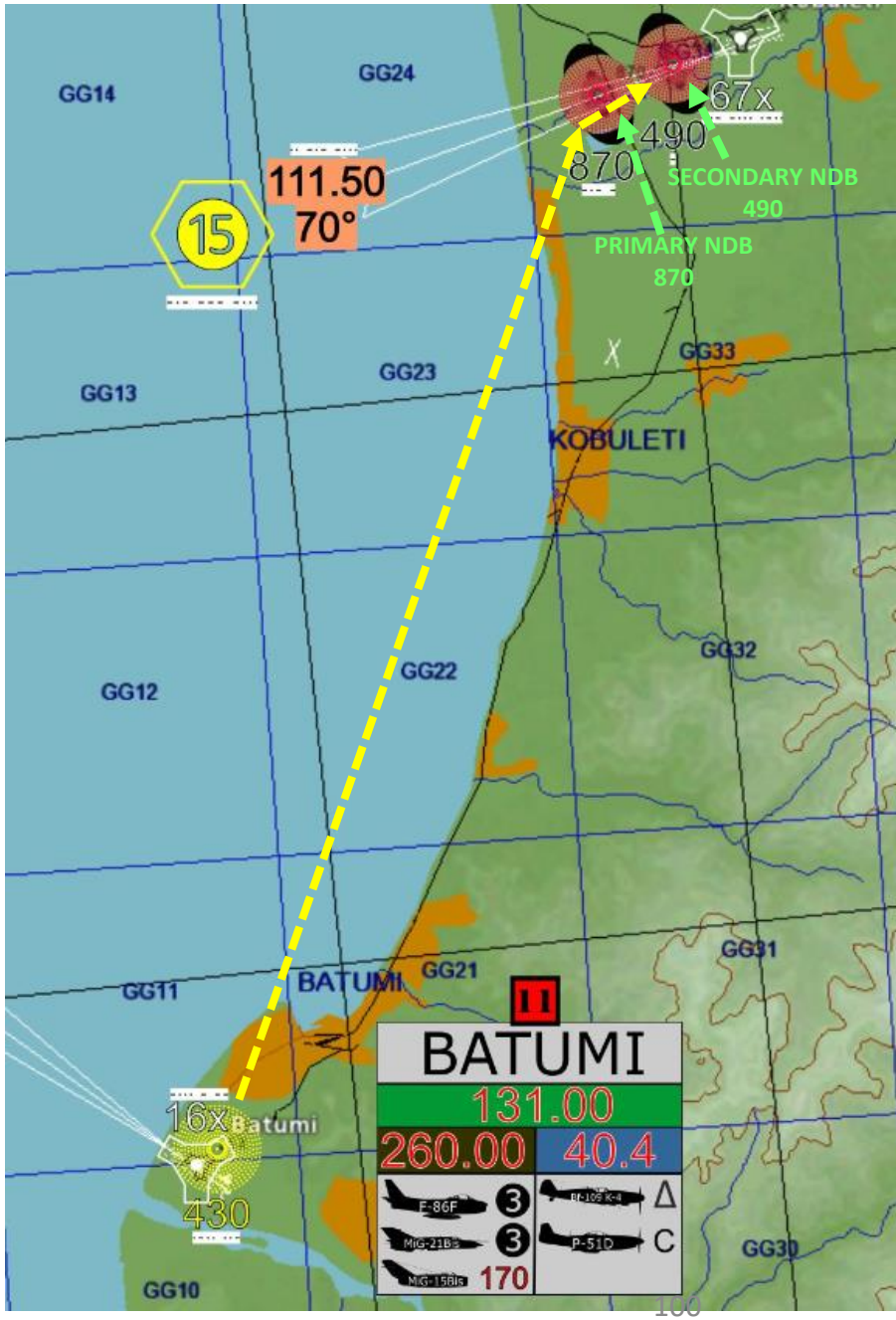
ARK-9 ADF – NDB 航法: NDB基地局の見つけ方

Lino_GermanyはてのNDB基地局と、VOR/OLS基地局を記載した素晴らしいHDマップを作成しました。NDBとVORチャンネル周波数を調べるのにこれを使用して下さい。（現在はもうありません）

LINK: http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/



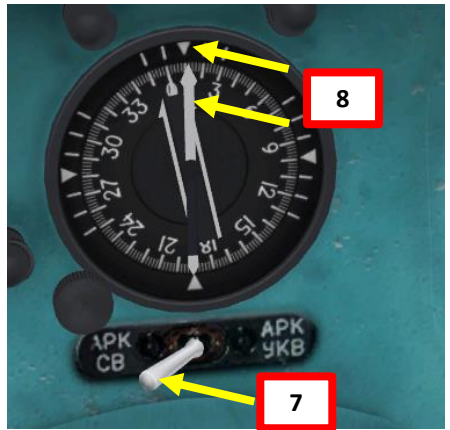
次の例は、Batumiから離陸して NDB 870向かい、そこからNDB 470へ向かいます。

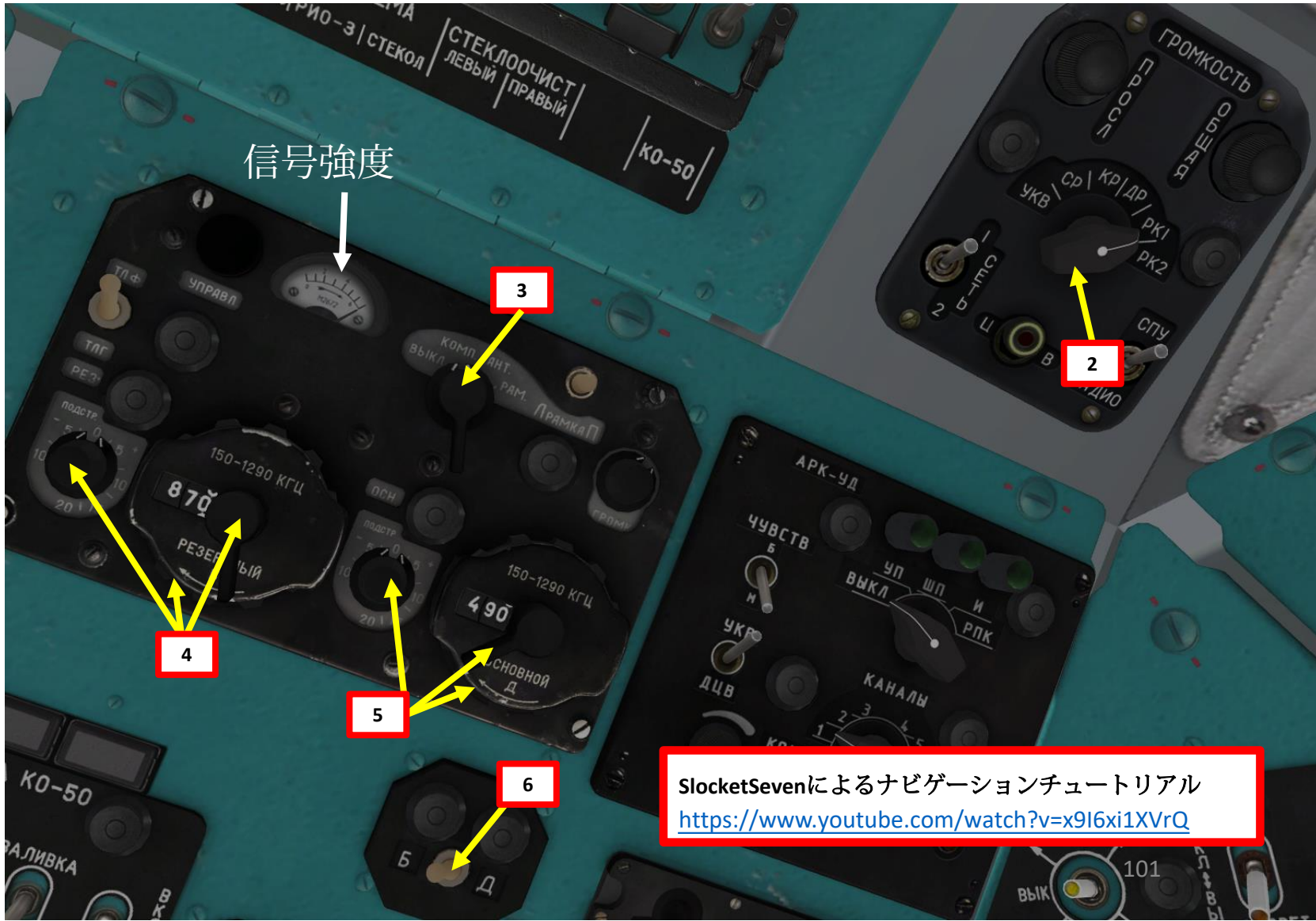


ARK-9 ADF – NDB ナビゲーション方法

1. 「２」を押してコパイロット席に移動します。
2. ICS無線パネルで、無線モードをPK1（ARK-9)にセットします。
3. ARK-9モードをKOMP(コンパス）にセットします。
4. プライマリNDB用の３つの回転スイッチを使い、第１NDB(870)の周波数をセットします。強い信号強度が得られるように微調整してください。
5. セカンダリNDB用の３つの回転スイッチを使い、第２NDB(490)の周波数をセットします。強い信号強度が得られるように微調整してください。
6. ADFトラッキングをします。プライマリ（左）NDBをかセカンダリ（右）NDBを選択してください。
7. 「１」を押してパイロット席に移り、HISモードを”CB"（ARK-9)にセットします。
8. 三角形の付いた白い針を、真上に合わせると選択したNDBへ向かいます。

この例では、プライマリNDB(周波数870）、セカンダリNDB（周波数490）をトラッキングします。両方の周波数を設定したら、手順6で説明したスイッチでプライマリとセカンダリDNBのADFトラッキングを簡単に切り替えることができます。





SlocketSevenによるナビゲーションチュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=x9I6xi1XVrQ

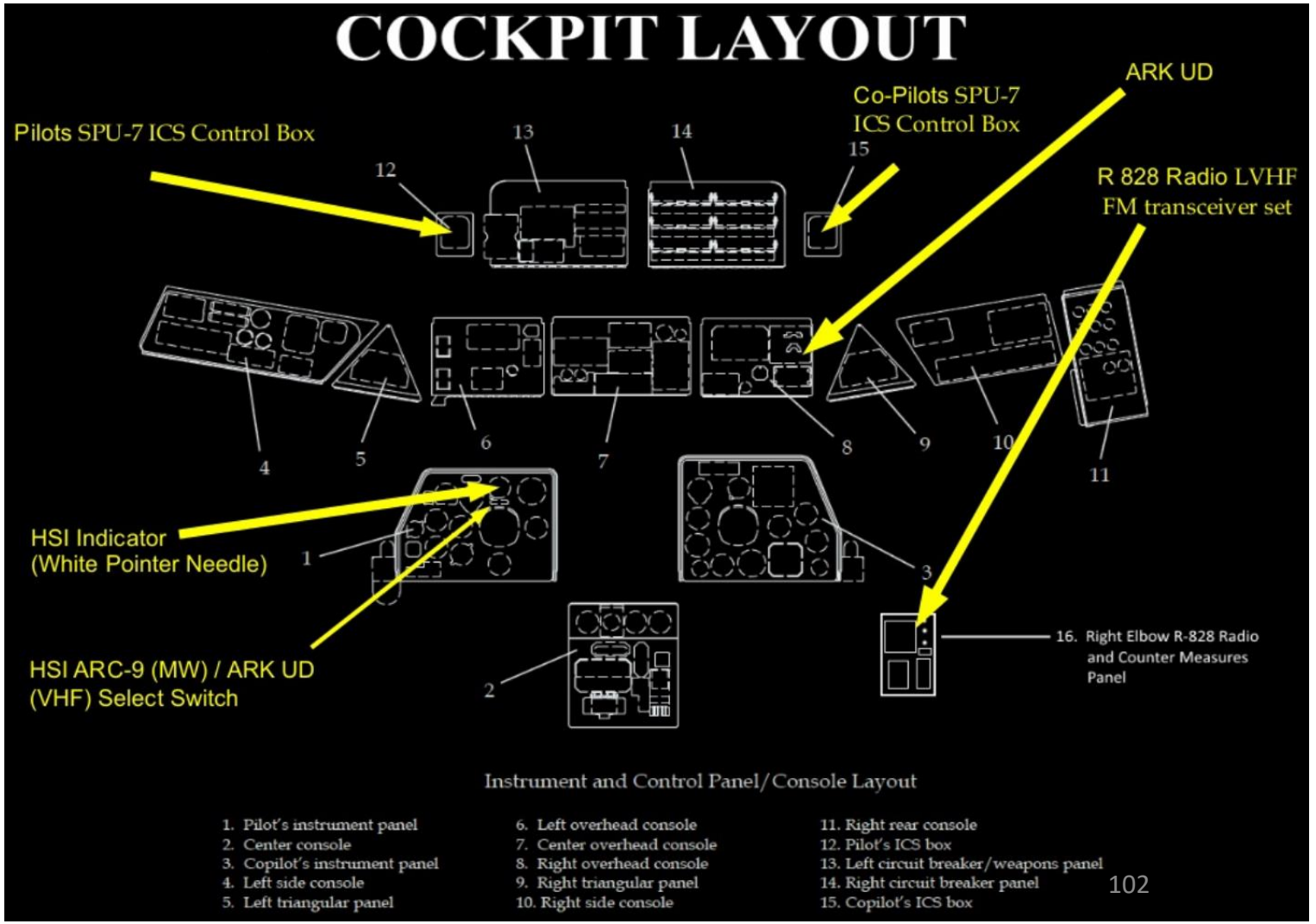
ARK-UD ホーミング – 捜索救助

Deephackによる無線ナビゲーションチュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=gLCc-tGaDRY

ARK-UDは捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステムです。地上にいるユニットは緊急無線を放送をすることができます。ARK-UDシステムはその信号を受信し、HSIを介してパイロットを誘導します。これはADF無線コンパスナビゲーションにも使用されます。このシステムR-828無線システムと組み合わせての使用が可能です。

ARK-UD はVHFかUHF(AM)のどちらででも使用できます。
利用可能な周波数はプリセットされています。ユニットから発信する信号の周波数は、ミッションエディタで適切に設定しておく必要があります。

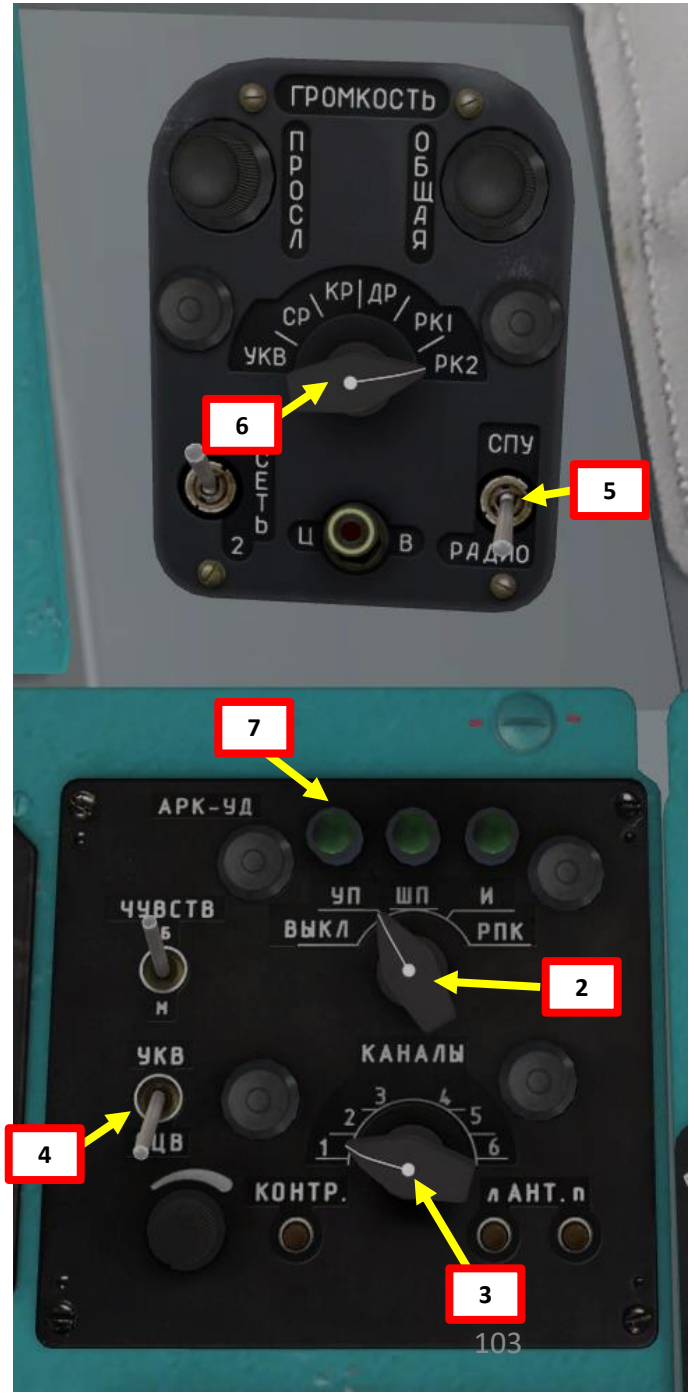
BAND	FREQUENCY (MHz)	PRESET CHANNEL
VHF	114.166	1
VHF	114.333	2
VHF	114.583	3
VHF	121.5	4
VHF	123.1	5
VHF	124.1	6
UHF/AM	243.0	N/A



ARK-UD & R-828 UHF/AM ホーミング – 捜索救助

注意：この方法は地上ユニットの信号をUHF（AM)の周波数で追跡する場合に使用できます。

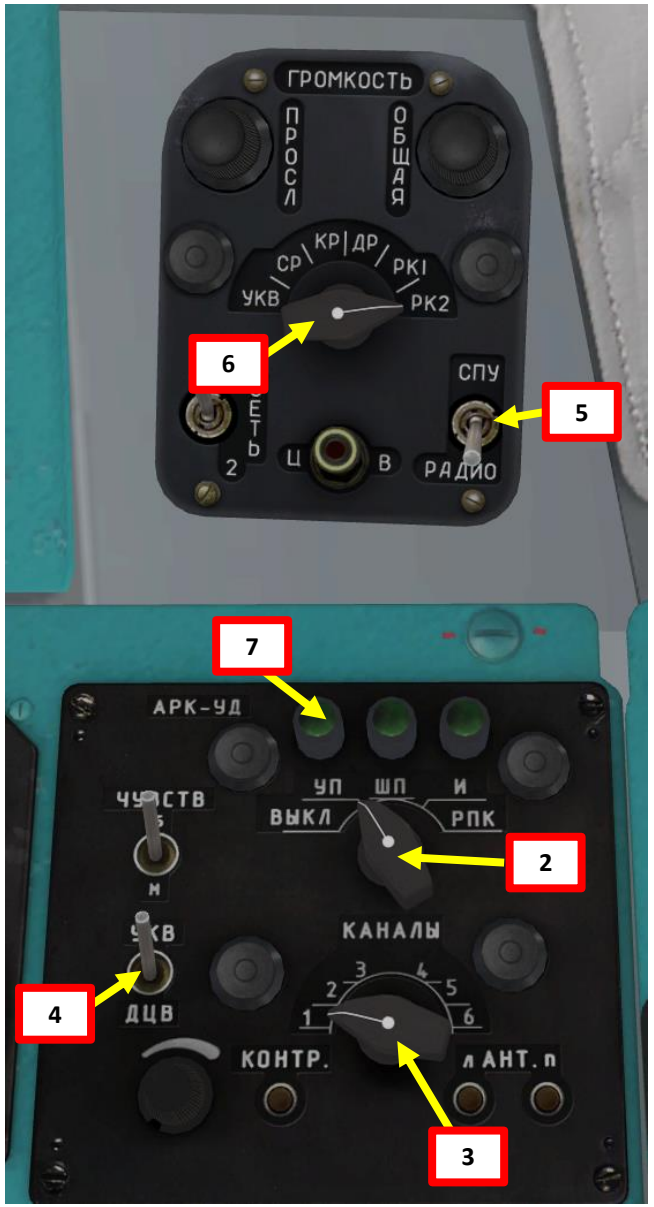
1. どのプリセットチャンネルを使用するかミッションブリーフィングで確認します。
2. ARK-UDモードをNARROW (УП)にセット
3. ミッションブリーフィングに基づいてARK-UDプリセットチャンネルをセットします。（例ではUHF/AM周波数にチャンネル 1 を使用します。）
4. ARK-UD周波数を適切なバンド（例ではUHF/AM (ДЦВ)を使用します。）にセットします：
   - VHF (УКВ) – 上：VHFプリセットチャンネル（英語コクピットでは”MW”）
   - UHF/AM (ДЦВ) – 下：UHF/AFプリセットチャンネル（英語コクピットで”DW")
5. R-828 無線を “RADIO”(下)にセット
6. ARK-UD無線（PK2)を選択
7. 信号を受信したらARK-UDパネルのグリーンライトが点灯します。
8. HSIでARK-UD VHF (УКВ) モード（スイッチを右）を選択します。
9. 白い針に従い、目標へ向かいます。

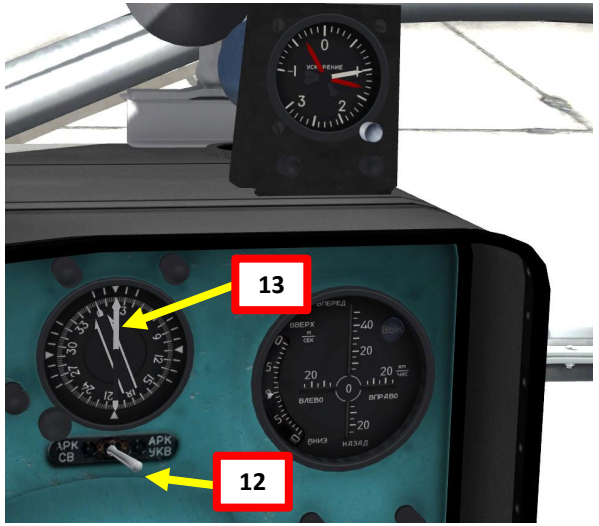


ARK-UD & R-828 VHF ホーミング – 捜索救助

注意：この方法は地上ユニットの信号をVHFの周波数で追跡する場合に使用できます。

1. どのプリセットチャンネルを使用するかミッションブリーフィングで確認します。
2. ARK-UDモードをNARROW (УП)にセット
3. ミッションブリーフィングに基づいてARK-UDプリセットチャンネルをセットします。（例ではVHF周波数にチャンネル 1 を使用します。）
4. ARK-UD周波数を適切なバンド（例ではVHF (УКВ) を使用します。）にセットします：
   - VHF (УКВ) – 上：VHFプリセットチャンネル（英語コクピットでは”MW”）
   - UHF/AM (ДЦВ) – 下：UHF/AFプリセットチャンネル（英語コクピットで”DW"）
5. R-828 無線を “RADIO”(下)にセット
6. ARK-UD無線（PK2)を選択
7. 信号を受信したらARK-UDパネルのグリーンライトが点灯します。
8. R-828無線をON（前）にセット
9. R-828 モードをCOMPASS (前)にセット
10. VHFプリセットチャンネルを選択（ミッションブリーフィングで与えられます。）
11. АСУ（AGC)ボタンを長押しして 自動ゲインコントロールを作動させます。信号を受信するとグリーンのチューニングライトが点滅しますのでそれを待ちます。（ここ重要です）
12. HSIでARK-UD VHF (УКВ)モードを選択します。（スイッチを右へ）
13. 白い針に従い、目標へ向かいます。





PART 14 – RADIO NAVIGATION

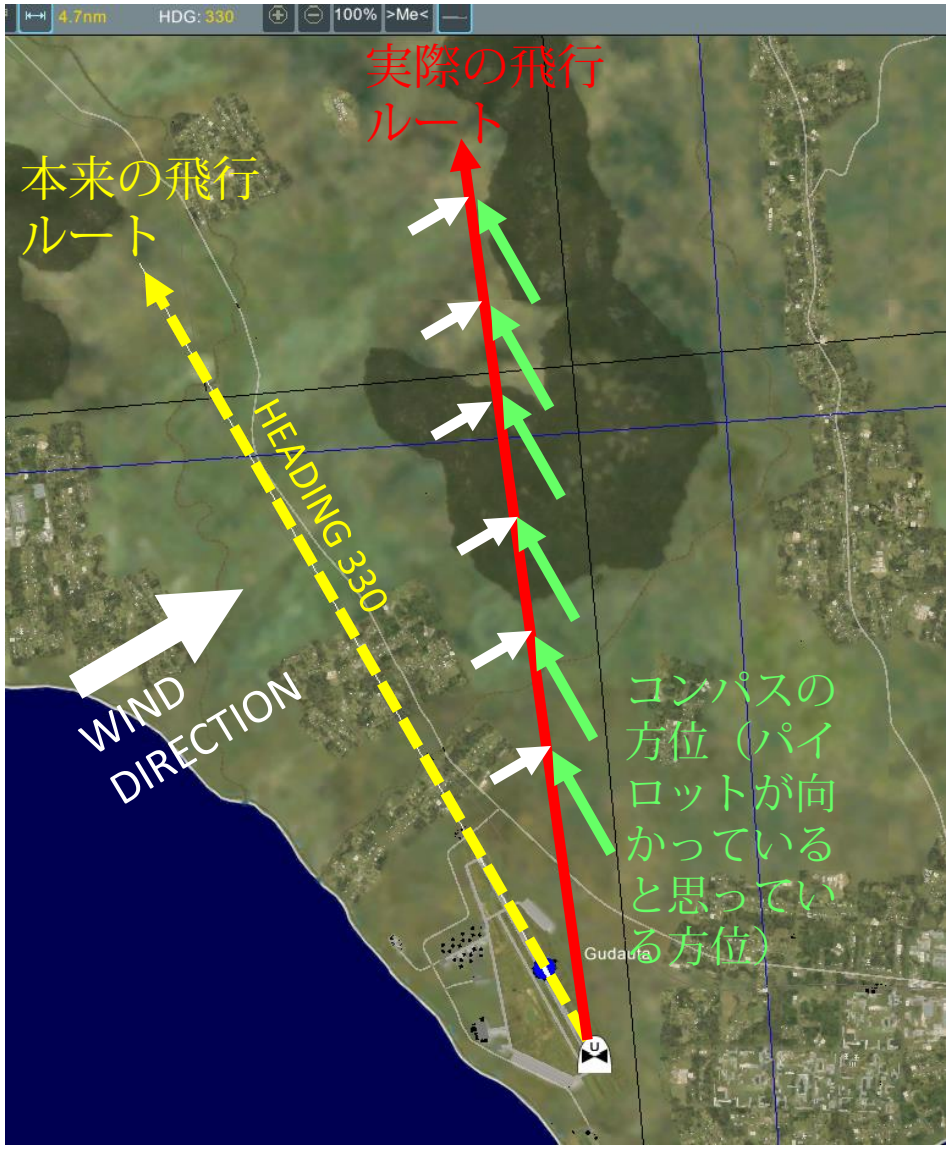
DISS-15 ドップラーシステム – 簡単に言うと

旧世代の航空機は、伝統的な磁気コンパスと方位ジャイロを使い航行します。針が指す方向へ進路を維持して目的地への到着を目指します。しかし実際はそんなに簡単ではありません。風が航行に大きな影響を与えます。長距離では特に影響を受けます。パイロットが方位を一定に保っても、風が機体を横に押し流す場合、機体は吹き流されてコースから完全に外れてしまいます。コンパスは正しい方向へ進んでいる（正しくは機体が目的コースと平行に飛行している）と表示し続けますが、実際にはコースから外れていっています。

これがドップラーシステムが考案された理由です：これは、パイロットは正しい方位へ飛ぶことを助け、風が機体を押し流しているかどうかを判断することができます。

ドップラー効果については、おそらく高校で学んだでしょうが、つまらないのであまり覚えていないかもしれません。 実はエアショーで飛行機があれほどピッタリと上空を通過できるのはドップラー効果のおかげです。動く物体（航空機のように）が発信する波（音波のように）を、観測者（あなた）が受信する時、この波の周波数は（音程のようなもの）は動く物体があなたに近づいているか離れているかで変わります。

Mi-8に搭載されたドップラーシステムは波を送受信して、コンピューターが機体の地上速度とズレ角（ドリフトアングル）を算出します。また、昇降速度も昇降計よりも精密な値を表示しますので、着陸などの精密なアプローチが必要な時に役に立ちます。すごいでしょ？



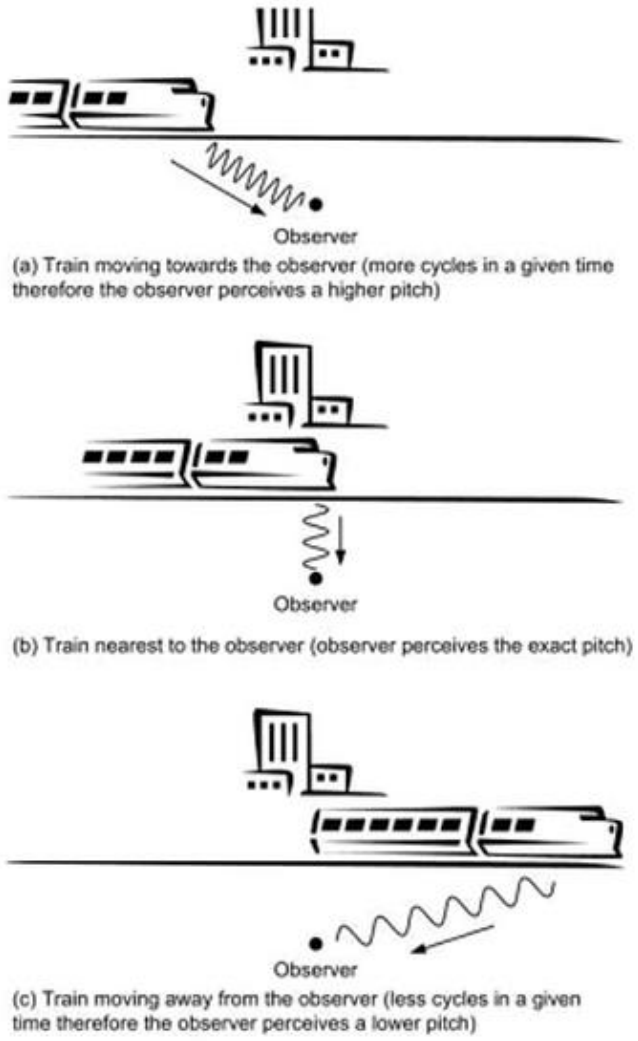
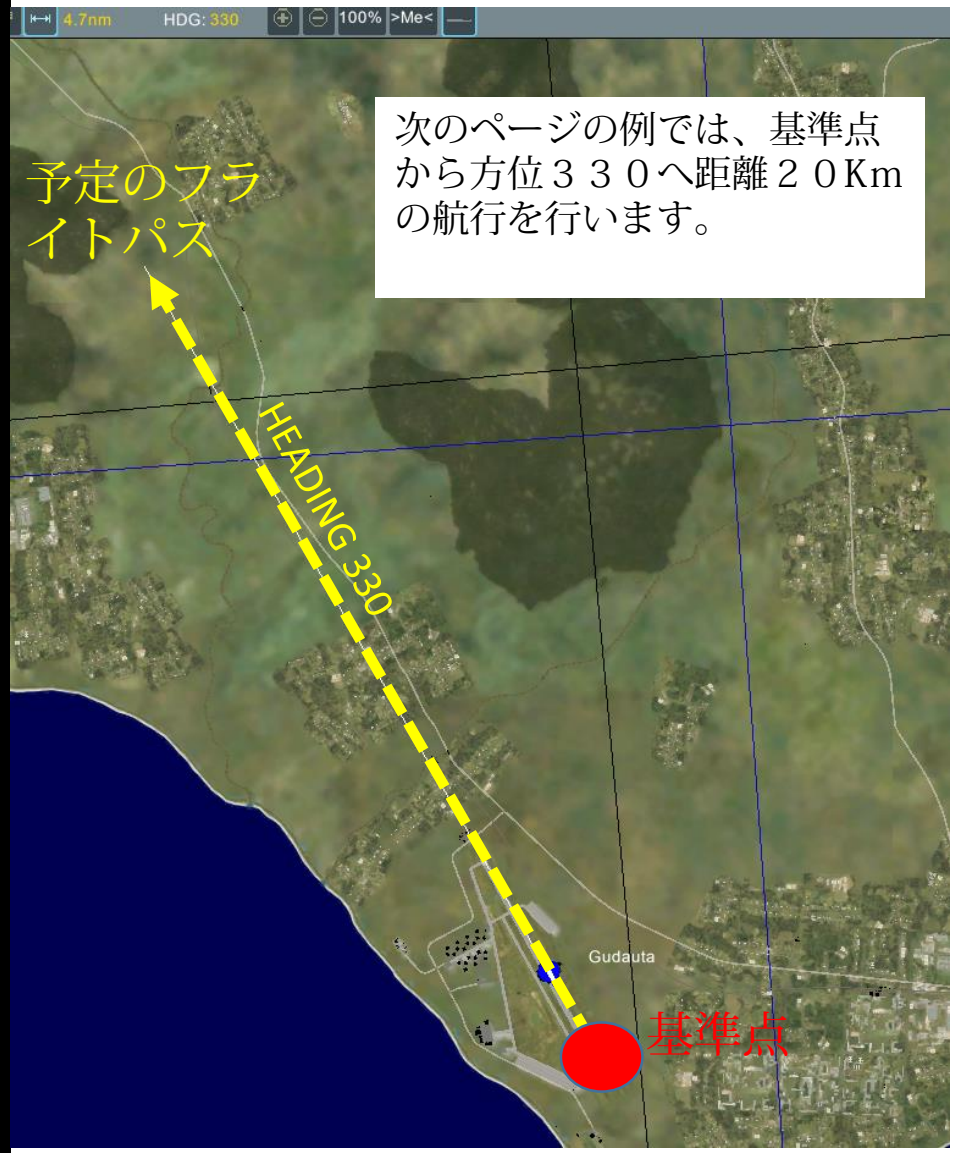


Figure 15.1 The Doppler effect

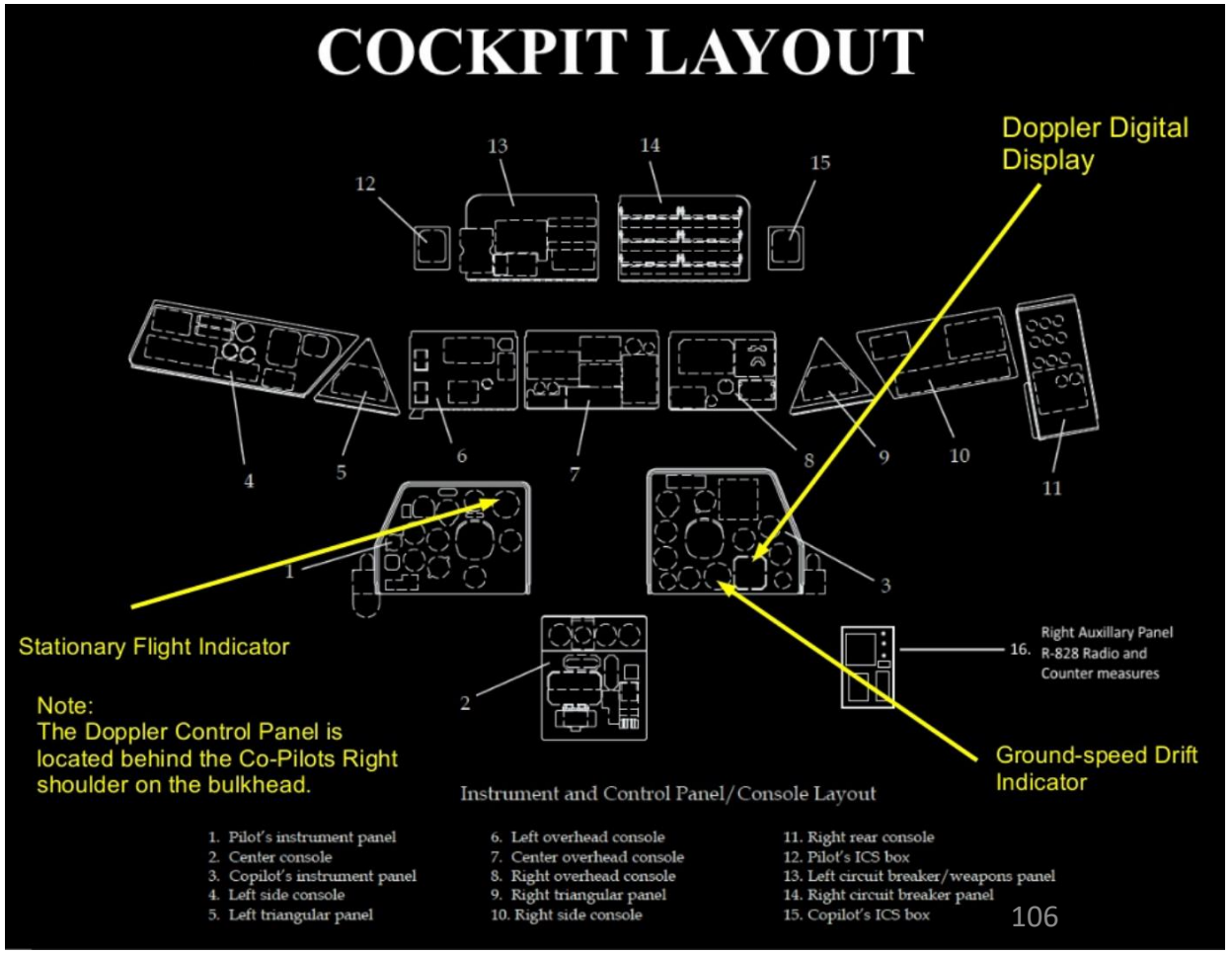
DISS-15 ドップラーシステム – 基本

ドップラーシステムは線状の航行で使用します。（例：A点からB点へ、そのあとC点へ航行など）地図と一連の経由地がある場合、スタート基準点からのフライトプランを作成します（例：スタートから方位３３０で２０Km、次に方位０９０で３０Km飛行...など）。そしてドップラーシステムを使って基準点からの飛行距離と本来飛行したいコースとのズレを監視します。ドップラーシステムの使い方は簡単です。電源を入れて基準点をセットします。HSIを使って方位を維持して飛行しつつ、ドリフト（ズレ）表示が０になるようにズレを修正します。



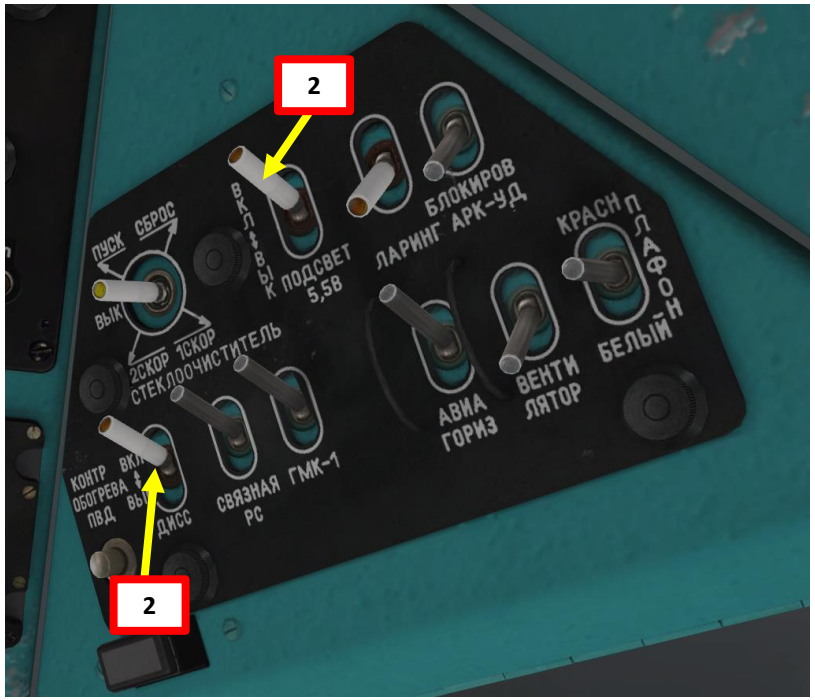
次のページの例では、基準点から方位３３０へ距離２０Kmの航行を行います。

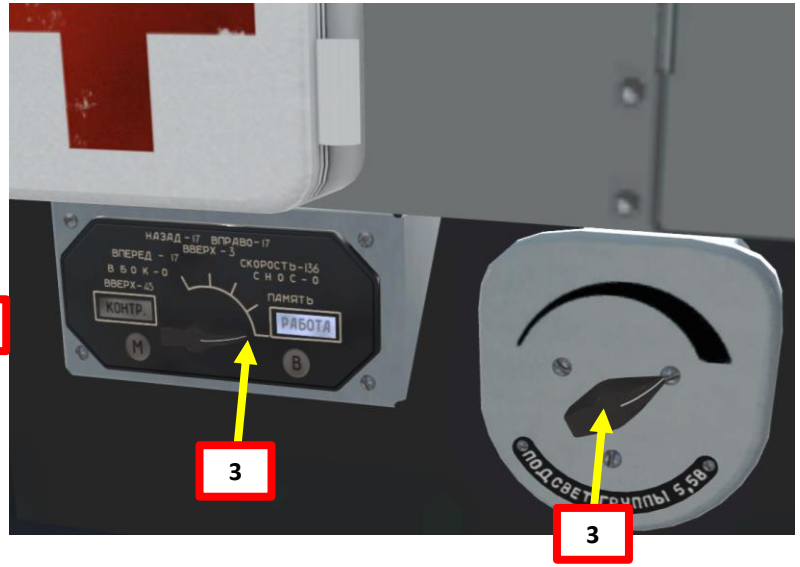
SlocketSevenによるドップラーナビゲーションチュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=x9I6xi1XVrQ



DISS-15 ドップラーシステム – ナビゲーション方法

1. 「２」を押してコパイロット席に移動
2. ドップラー＆5.5Vライトシステムを ON
3. ドップラーシステムモードを OPERATE (Ｐ Ａ Б Ｏ Ｔ Ａ)にセットして、必要であれば明るさを調整
   ・注：ドップラーパネルはコパイロット席の後ろにあります。
4. 飛行する場所に応じでC(地上）かM（海上）かを選択します。
5. ドップラー対地速度とズレ計を“P” (OPERATE)にセット
6. 水平ズレ表示（ｋｍ）をLEFT,RIGHTボタンを使用して0にセットします。
7. DISTNCE（ｋｍ）を0（飛行距離を計測）か、H（AFT)ボタンで目的地までの距離を入力します。（目的地点までの距離をカウントダウンしたい時：この例では20）
8. HEADING ANGLE(目的方位：度）をセットします。（例では：330度０分）
9. ドップラーシステムをONにします。ボタンを押したを地点を基準点として計測を始めます。





DISS-15 ドップラーシステム – ナビゲーション方法

10. HISのコースセッターをセットします。（例では330）
11. 白い針とコースセッターを合わせるように飛行します。対地速度とズレ角計でズレ角を確認し、飛行方位を修正します。

DISS-15 ドップラー – 静止飛行計

ドップラーシステムは対地速度だけでなく、低速や静止飛行（ホバリング）でも役に立ちます。静止飛行計はドップラーシステムをOPERATE (РАБОТА)（ドップラーナビゲーション方法 5.)にセットすると使用可能です。

すでに対気速度計と昇降計があるのに、なぜドップラー計器が必要なのでしょうか？通常対気速度計はピトー管と空気圧に依存しており、圧力値から対気速度を導き出します。

ドップラーシステムは空気圧に依存しません。機体自他に装着された電波送受信機を使用します。ドップラーシステムの利点は反応が敏感であることです。（つまり、実際の速度をより早く知ることができます。）これは精密なアプローチを必要とする時に非常に役に立ちます。

昇降計に表示される昇降速度と、静止飛行計（SFI）に表示される昇降速度を、実際にご自身で比較してみてください。SFIの方がより早くより正確な値が得られることに気がつくはずです。

PART 15 – AP-34B AUTOPILOT

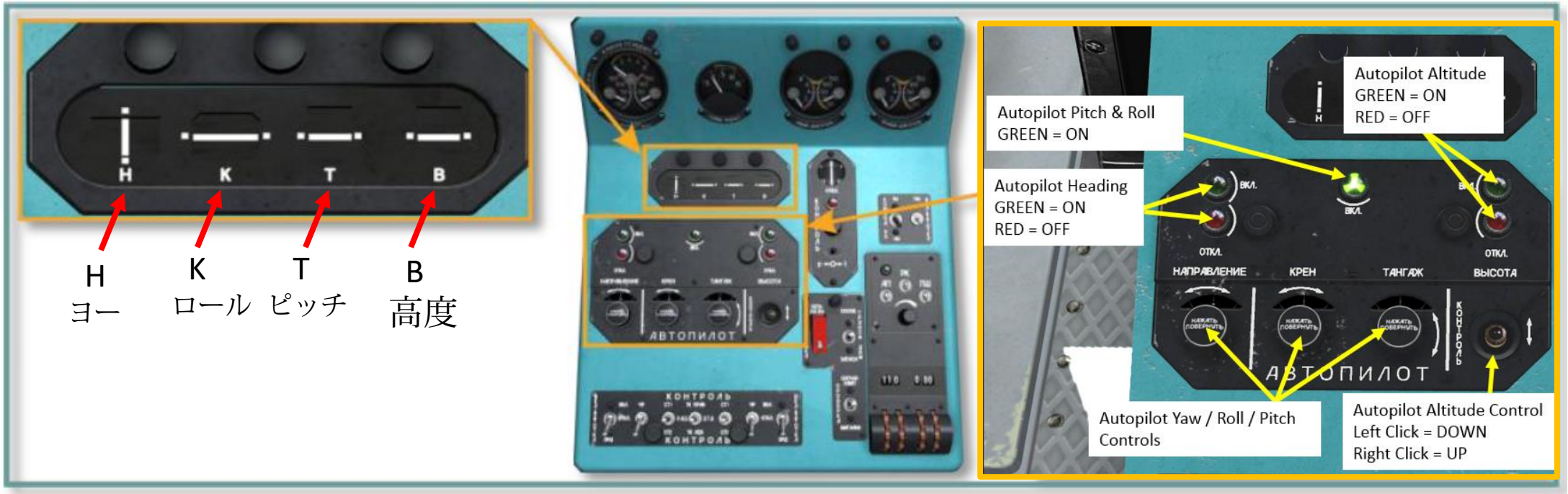
AP-34B　４チャンネルオートパイロットシステムはヘリコプターの安定したコントロールを目的として設計されています。
４つのオートパイロットチェンネルにはロール、ピッチ、ヨー、高度があります。

- ヘリコプターの３軸（ピッチ、ロール、ヨー）の安定化
- ホバリングと前進飛行時の高度の安定化
- 指示対気速度の安定化

高度チャンネルを作動させると、ピッチチャンネルは ＫＳＣＰ (KZSP) 対気速度補正ユニットからの補正信号を受け取り、対気速度を安定化させます。パイロットはオートパイロット作動中にいつでも操縦装置（スティック、ラダーなど）により手動補正をを行うことができます。油圧飛行制御サーボが操縦装置を自動で補正し、オートパイロットチャンネルのフィードバック信号を送ります。オートパイロットのロール、ピッチ、高度の補正信号は可動域の最大20％に限定されます。これは誤った信号や故障時の安全性を確保するためです。オートパイロットシステムはコパイロット（右）席の姿勢指示器からロールとピッチのデーターを受け取ります。方位データーはGMK-1A ジャイロコンパスシステムから受け取ります。

方位チャンネル-ONでは、コース調節は４ゼロインジケーターユニットの方位ホイールを操作することで行うことができます。端から端まで回して１０度の方位変更が可能です。オートパイロットシステムはサイクリックに付いているＢＫＬ．ＡＰ (オートパイロットOFF）ボタンを押すと解除できます。オートパイロットシステムは全ての通常飛行モードで使用できます。ピッチ、ロール、ヨー　チャンネルは離陸から着陸までのどの飛行状態でも使用できます。

離陸前に、対応するオートパイロットチャンネルのランプ付きボタンを押してシステムを有効にします。垂直離陸を行う時、ピッチ、ロール、ヨーの各チャンネルが作動します。ローリングテイクオフを行う時はピットとロールのみ作動します。ホバリング時はオートパイロットはピッチとロールを安定させます。ペダルを離した時（ペダルから足を離した時）はヨー（方位）も安定させます。ホバリング時のオートパイロットが機能しているかどうかはゼロインジケーターユニットで確認できます。Ｋ（ロールチャンネル）、Ｔ（ピッチチャンネル）、Ｈ(ヨーチャンネル)の各サーボの動きが表示されます。



交信で使われる標準的な語句

Abort--terminate a preplanned aircraft maneuver.
Affirmative--yes.
Bandit--an identified enemy aircraft.
Braking--announcement made by the crew member who intends to apply brake pressure.
Break--immediate action command to perform an emergency maneuver to deviate from the present ground track; will be followed by the word "right," "left," "up," or "down."
Call out--command by the pilot on the controls for a specified procedure to be read from the checklist by the other crew member.
Cease fire--command to stop firing but continue to track.
Clear--no obstacle present to impede aircraft movement along the intended ground track. Will be preceded by the word "nose," "tail," or "aircraft" and followed by the direction; for example, "left," "right," "slide left," or "slide right." Also indicates that ground personnel are authorized to approach the aircraft.
Come up/down--command to change altitude up or down; normally used to control masking and unmasking operations.
Contact--establish communication with... (followed by the name of the element).
Controls--refers to aircraft flight controls.
Drifting--an alert of the unintentional or undirected movement of the aircraft; will be followed by the word "right," "left," "backward," or "forward."
Egress--command to make an emergency exit from the aircraft; will be repeated three times in a row.
Execute--initiate an action.
Expect--anticipate further instructions or guidance.
Firing--announcement that a specific weapon is to be fired.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases

Fly heading--command to fly an assigned compass heading. (This term generally used in low-level or contour flight operations.)
Go ahead--proceed with your message.
Go AJ--directive to activate antijam communications.
Go plain--directive to discontinue secure operations.
Go secure--directive to activate secure communications.
Go red--directive to discontinue secure operations.
Hold--command to maintain present position.
Hover--horizontal movement of aircraft perpendicular to its heading; will be followed by the word "left" or "right."
Inside--primary focus of attention is inside the cockpit for longer than two to three seconds.
Jettison--command for the emergency or unexpected release of an external load or stores; when followed by the word "door," will indicate the requirement to perform emergency door removal.
Maintain--command to continue or keep the same.
Mask/unmask--to conceal aircraft by using available terrain features and to position the aircraft above terrain features.
Mickey--a Have Quick time-synchronized signal.
Monitor--command to maintain constant watch or observation.
Move aft--command to hover aft, followed by distance in feet.
Move forward-- command to hover forward, followed by distance in feet.
Negative--incorrect or permission not granted.
Negative contact--unable to establish communication with. . . (followed by name of element).
No joy--target, traffic, or obstruction not positively seen or identified.
Now--indicates that an immediate action is required.
Outside--primary focus of attention is outside the aircraft.
Put me up--command to place the P* radio transmit selector switch to a designated position; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels (1, 2, 3). Tells the other crew member to place a frequency in a specific radio.
Release--command for the planned or expected release of an external load.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Report--command to notify.
Roger--message received and understood.
Say again--repeat your transmission.
Slide--intentional horizontal movement of an aircraft perpendicular to it's heading; will be followed by the word "right" or "left."
Slow down--command to reduce ground speed.
Speed up--command to increase ground speed.
Stand by--wait; duties of a higher priority are being performed and request cannot be complied with at this time.
Stop--command to go no further; halt present action.
Strobe--indicates that the aircraft AN/APR-39 has detected a radar threat; will be followed by a clock direction.
Tally--target, traffic, or obstruction positively seen or identified; will be followed by a repeat of the word "target," "traffic," or "observation" and the clock position.
Target--an alert that a ground threat has been spotted.
Traffic--refers to friendly aircraft that present a potential hazard to the current route of flight; will be followed by an approximate clock position and the distance from your aircraft with a reference to altitude (high or low).
Transfer of controls--positive three-way transfer of the flight controls between the rated crew members; for example, "I have the controls," "You have the controls," and "I have the controls."
Troops on/out--command to have troops enter or exit the aircraft.
Turn--command to deviate from present ground track; will be followed by words "right" or "left," specific heading in degrees, a bearing ("Turn right 30 degrees"), or instructions to follow a well-defined contour ("Follow the draw at 2 o'clock").
Unable--indicates the inability to comply with a specific instruction or request.
Up on--indicates primary radio selected; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels ("Up on 1, up on 3").
Weapons hot/cold/off--weapon switches are in the ARMED, SAFE, or OFF position.
Wilco--I have received your message, I understand, and I will comply.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

PART 16 – OTHER RESOURCES

その他有益な情報や資料

DCS MI-8 DRAFT MANUAL
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3OHZweHNFMU04MTQ&authuser=0

FM 1-110 ARMED HELICOPTER EMPLOYMENT
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3N0RVX1JIWEk5M0E&authuser=0

FM3-04_203 FUNDAMENTALS OF FLIGHT
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3SEJzc3liOVFmZ1U&authuser=0

TM 1-1520-MI-17-10 OPERATOR MANUAL 2007
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3QUJIYlZiUUdMSDg&authuser=0

MI-8/MI-17 ATM AIRCREW TRAINING MANUAL 2013
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3N3d4Mm5RVmQtQU0&authuser=0

LINO_GERMANY'S NAVIGATION MAP
http://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/588673/

FAA HELICOPTER FLYING HANDBOOK
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA MANUAL CHAPTER 15: NAVIGATION
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

PART 16 – OTHER RESOURCES

その他有益な情報や資料

WINGS OF RUSSIA: MI-8 THE MAGNIFICENT EIGHT (MUST SEE!!!)
PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=nlFT6GK4RAg
PART 2: https://www.youtube.com/watch?v=sRL6hcrBSLc

SLOCKETSEVEN'S YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRxU_Js1stPpx4HS3ooaq0T_ynVRjXA7m

TEACH YOURSELF DCS YOUTUBE CHANNEL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpWui61PBlo3C5XWjFa5Yop5xolL2oTdM

digital combat series

Mi-8MTV2 Magnificent Eight

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- TRAINING
- MISSION
- CAMPAIGN
- REPLAY
- MULTIPLAYER
- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER
- ENCYCLOPEDIA
- OPTIONS
- LOGBOOK
- MODULE MANAGER
- EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101EB	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21Bis	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16.1 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16 beta	1.2.15	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.39472